

SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2017



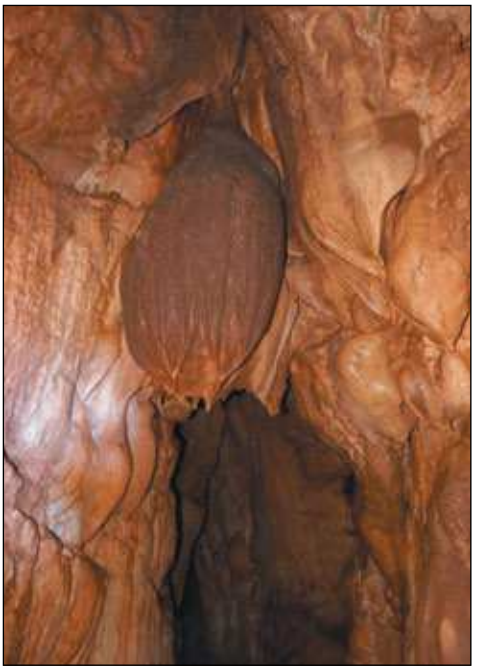


Foto: Dušan Hutka

Spravodaj SSS 4/2017

ročník XLVIII

Spravodaj SSS 4/2017 ročník XLVIII

Obsah

- Pavol Huťka: **O jaskyniaroch** ... 4
- Jozef Thuróczy: **58. jaskyniarsky týždeň v Slovenskom a Aggtelekskom krase** ... 5
- Lukáš Vlček: **Trojica odborných podujatí so zameraním na kras a jaskyne** ... 9
- Lukáš Vlček – Dušan Hutka: **Jaskyne na konferencii Národného parku Muránska planina** ... 10
- Lukáš Vlček – Mariusz Miedziński & Robert Pest: **Jaskyňa Mangalica – krátky report o slovensko-poľskom projekte na Muránskej planine** ... 11
- Lukáš Vlček: **Poľskí jaskyniari na Muránskej planine** ... 15
- Dušan Hutka: **Jaskyňa Pasca** ... 20
- Pavol Cvacho: **Jaskyne pod Strečnom** ... 22
- Pavel Herich, Peter Holúbek, Zdeno Juríka a Michal Vrbičan: **Postup v staronovej lokalite na Grúni nad Liptovskou Porúbkou** ... 31
- Pavel Herich: **Na Jame v roku 2017** ... 37
- Martin Sluka: **Prelomená/Prolomená voda** ... 41
- Karol Kýška: **MEXIKO – objavovanie vodou zatopených jaskýň** ... 47
- Peter Holúbek, Ján Lakota, Ján Obuch, Pavol Pokrievka: **Ďalšia výprava na Sachalin** ... 54
- Alena a Karsten Gessert: **Jaskyňa Falkensteiner Höhle – neustála výzva jaskynných potápačov** ... 64
- Jozef Šupinský: **3DHOP: nástroj na praktickú vizualizáciu modelov jaskýň na webe** ... 69
- Pavol Huťka: **Pamätná tabuľa pre Libora Faitla** ... 72
- **Spoločenské správy** ... 74
- **Aktuality** ... 82
- **Z novej literatúry** ... 84
- **Summary** ... 88

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Prierez aktívnou chodbou nemeckej jaskyne Falkensteiner Höhle. Foto: Karsten Gessert*

2. strana obálky: *Skupina poľských a írskych jaskyniarov na rebríkoch Michňovej. Foto: Mariusz Miedziński*

3. strana obálky: *Čerpací pokus v Priepasti v Grúni, vidno pôvodnú hladinu jazera. Foto: Jaroslav Šanda*

4. strana obálky: *Zátišie Priepasti v Sietnej, Strážovské vrchy. Foto: Marek Loduha*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2017

Contents

- Pavol Huťka: **About Cavers** ... 4
- Jozef Thuróczy: **58th Caving Week in The Slovak and Aggtelek Karst** ... 5
- Lukáš Vlček: **Three Scientific Events Aimed at Karst and Caves** ... 9
- Lukáš Vlček – Dušan Hutka: **Caves on the Conference of Muránska Planina National Park** ... 10
- Lukáš Vlček – Mariusz Miedziński & Robert Pest: **Mangalica Cave – a Short Report about a Slovak-Polish Project on Muráň Plateau** ... 11
- Lukáš Vlček: **Polish Cavers on Muránska planina** ... 15
- Dušan Hutka: **Pasca Cave** ... 20
- Pavol Cvacho: **Caves under Strečno** ... 22
- Pavel Herich, Peter Holúbek, Zdeno Jurík a Michal Vrbičan: **Progress in an Old-New Area on Grúň Above Liptovská Porúbka** ... 31
- Pavel Herich: **On Jama in 2017** ... 37
- Martin Sluka: **Prelomená/Prolomená voda (Snapped Water)** ... 41
- Karol Kýška: **MEXIKO – Exploration of Caves Flooded by Water** ... 47
- Peter Holúbek, Ján Lakota, Ján Obuch, Pavol Pokrievka: **Another Expedition to Sachalin** ... 54
- Alena a Karsten Gessert: **Falkensteiner Höhle Cave – The Constant Challenge of Speleodivers** ... 64
- Jozef Šupinský: **Tool for Practical Visualisation of Cave Models on the Web** ... 69
- Pavol Huťka: **Memorial Table for Libor Faitl** ... 72
- **Social News** ... 74
- **News** ... 82
- **From New Literature** ... 84
- **Summary** ... 88

Cover photos

the 1st cover photo: *Cross section of the active corridor of the German cave Falkensteiner Höhle. Photo by Karsten Gessert*

the 2nd cover photo: *Group of cavers from Poland and Ireland on the ladders of Michňová Cave, Muránska planina. Photo by Mariusz Miedziński*

the 3rd cover photo: *Pumping attempt in Priepasť (Abyss) in Grúň, the Low Tatras. Photo by Jaroslav Šanda*

the 4th cover photo: *Still life of Priepasť(Abyss) in Sietna, the Strážov Mts. Photo by Marek Loduha*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk

Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

O JASKYNIAROCH

Pavol Huťka

Jaskyniari sú pekná čeliadka, ako vraví manželka jedného z nich. Preto si myslím, že stojí za to niečo o tom napísať.

Základné delenie jaskyniarov je podľa ich vzťahu k jaskyniam a činnosti, ktorú v nich vykonávajú.

Najpočetnejšou skupinou sú tzv. *registrovaní*. To sú tí, ktorí tvoria zvyčajne väčšinu v skupine alebo klube. Sú evidovaní ako členovia, platia si členské a najskôr ich môžeme stretnúť na výročnej členskej schôdzi. No nie je to vždy pravidlo, niektorých nestretneme ani niekoľko rokov.

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria *nadšenci*. Sú to bežní ľudia, ktorí si žijú svoj normálny život a občas, spravidla niekoľkokrát do roka, si potrebujú spestriť ten obyčajný život niečím nezvyčajným. A tak si spomenú, že sú jaskyniari, a zúčastnia sa nejakej tej akcie. Nad jaskyňami veľmi nerozmýšľajú, berú to hlavne ako zážitkovú činnosť. Pri plánovaní akcií s nimi nemôžeme počítať, lebo ak prídu, rozhodnú sa na poslednú chvíľu. Alebo ak sa sľúbia, často ráno v deň akcie zavolajú, že náhle ochoreli alebo im do toho prišlo niečo nepredvídateľné.

Tretiu skupinu by som nazval *štandardní*. To sú jaskyniari, ktorí chodia do jaskýň pravidelne, lebo to potrebujú. Či sú ich pohnútky obdivovanie krás podzemia alebo kamaráti, s ktorými sa radi stretávajú, to je jedno. Radi prídu, keď je akcia a majú čas, no mimo víkendov nad jaskyňami nerozmýšľajú. Neplánujú, čo je potrebné v jaskyni robiť, aký materiál pripraviť, čo zabezpečiť, aby sa dalo na akcii pracovať.

Toto všetko nechávajú na zapálených jaskyniarov, čiže *organizačných*. To sú ľudia, ktorých trápi, ako pokračovať v prieskume, kde je potrebné kopať. Skúmajú prievany, merajú teplotu, mapujú priestory, aby zistili súvislosti s geologickou mapou, tektonickými zlomami, nadložiami, podložiami, príkrovmi, sedimentmi, tečúcou vodou. Prechádzajú sa po povrchu a rozmýšľajú, ako reliéf súvisí s tým, čo je pod zemou. Pri bezsenných nociach berú na seba podobu trola a vydávajú sa na imaginárne prieskumy podzemia, do častí, ktoré sú veľmi úzke, neprelezitelné a predstavujú si, čo tam asi môže byť. Obvolávajú kamarátov, dohadujú akcie, radia sa, ako ďalej. Navštevujú iné krasové územia, iné jaskyne, aby si potvrdili alebo vyvrátili teórie vzniku krasových priestorov a mohli ich aplikovať aj v domovskej jaskyni. Takíto jaskyniari sú v každej skupine, bez nich by nebola aktívna činnosť. A ak náhodou nie sú, tak skupina stagnuje, nevyvíja činnosť. Ideálne je, ak v skupine je niekoľko organizačných jaskyniarov. Nastáva zdravé konkurenčné prostredie (niekedy aj nezdravé, závisí to od charakteru ľudí), v ktorom vznikajú nové myšlienky a nápady, ktoré sa navzájom konfrontujú, a tým sa poznanie posúva ďalej.

Nakoniec sú *jaskyniarske osobnosti*. Túto skupinu nie je potrebné podrobne rozoberať, lebo všetci vieme, o koho ide. Sú to jaskyniari, ktorí si za svojho života získali prirodzenú autoritu a rešpekt jaskyniarskej verejnosti, nielen za aktívnu činnosť, nasadenie, ale aj za konkrétny prínos pre spoločnosť. Nechcem ich konkrétne menovať, aby som na niekoho nezabudol. Veľa ich už nežije, no mnohí sú ešte medzi nami.

Súčasná doba jaskyniarstvu veľmi nepraje. Z môjho pohľadu to vidím tak, že v minulosti bola väčšina jaskyniarov *štandardných*. Vždy sa našli aj *nadšenci* a *registrovaní*, no nebolo ich toľko ako dnes. Viem, že za to môže aj kapitalizmus, ktorý vonku zúri už pár desaťročí. Ľudia majú dosť starostí, aby prežili, a na kratochvíle v podzemí nezostáva času. No je to aj otázka osobných priorít. Z vlastnej skúsenosti viem, že aby sa v jaskyni dalo efektívne robiť, je potrebné, aby na akciu prišlo od troch do päť ľudí. A to je v súčasnosti veľký problém.

Väčšina jaskyniarov to rieši na Slovensku tak, že si chodia navzájom pomáhať. Dnes ja prídem pomôcť jaskyniarom z Brezna a nabudúce oni pomôžu mne. Niežeby to takto nebolo aj v minulosti, no vtedy to bolo skôr spestrenie jaskyniarskeho života. Dnes je to nevyhnutnosť. Bez vzájomnej pomoci by to dnes nešlo. S týmto budete asi všetci súhlasiť. O to viac ma prekvapuje, že sa napriek tomu nájdu ľudia, ktorým prekáža, keď do ich jaskýň prídu *cudzí* jaskyniari a pomáhajú pri prieskume a objavovaní. Ich xenofóbne názory sú smiešne a neakceptovateľné. Ako protiklad takýmto ľuďom je Paľo Herich, ktorý už niekoľko rokov organizuje s Lukášom Kubičinom Expedíciu Demänovská dolina, kde sú vítaní a radi prichádzajú jaskyniari nielen z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska. Ďalší príklad medziskupinovej spolupráce sú *expedície* jaskyniarov z bratislavskej skupiny do Vysokých Tatier. Niekoľkokrát do roka už dvadsať rokov organizujú viacdňové akcie, na ktorých sa zúčastňujú aj jaskyniari z Plaveckého Podhradia, Banskej Bystrice, Košíc a iných skupín.

Na záver by som povedal, že sme amatérski, dobrovoľní jaskyniari a každý z nás sa tejto záľube venuje toľko, koľko uzná za vhodné, a iba spojením síl sa dá posunúť ďalej.

58. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ V SLOVENSKOM A AGGTELEKSKOM KRASE

Jozef Thuróczy

Medzi centrálne akcie Slovenskej speleologickej spoločnosti každoročne patrí Jaskyniarsky týždeň, ktorý sa organizuje v spolupráci zo speleologickými skupinami vždy v iných krasových oblastiach nielen Slovenska, ale aj v zahraničí. Je to dobrá forma na prezentáciu svojich speleologických výsledkov a zároveň možnosť pre ostatných jaskyniarov spoznávať významné krasové oblasti.



Miesto konania 58. JT SSS – areál kempingu pri jaskyni Baradla. Foto: P. Kočiš

Speleologický klub Cassovia sa už po štvrtý raz s pravidelným odstupom 10 rokov podujal usporiadať toto významné speleologické podujatie. Z viacerých návrhov na miesto jeho konania sme nakoniec po zvážení možností stanovania, ale aj prenájmu chatiek, hygienického príslušenstva a v neposlednom rade aj stravovacích možností zvolili kemping pri významnej jaskyni Baradla pri obci Aggtelek v Maďarsku. Práve toto miesto, ktoré je takpovediac v srdci Slovenského a Aggtelekského krasu, poskytuje možnosť návštevy množstva významných jaskýň a priepastí bez veľkých dopravných vzdialeností.

Na organizovaní v poradí už 58. jaskyniarskeho týždňa v čase od 5. do 8. júla 2017 sa podieľali skupiny a kluby pôsobiace hlavne v Slovenskom krase. Boli to Hájsky klub športovej speleológie, Oblastná skupina Jána Majku, Speleo Rožňava, Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika Košice a Speleoklub Badizér Ardovo. Hlavným organizátorom bol Speleologický klub Cassovia. Spoločnými silami sme vedeli zabezpečiť exkurzie do atraktívnych lokalít, sprievodné podujatia, ako aj večerný spoločenský a odborný program. Zámer organizovať Jaskyniarsky týždeň v oblasti Slovenského a Aggtelekského krasu bol prerokovaný na výbore SSS, s predstaviteľmi Národného parku Slovenský kras, ako aj s riaditeľstvom Aggtelekského národného parku. Po získaní súhlasných stanovísk sme zarezervovali termín v kempingu i požadované ubytovania v chatkách a pripravovali materiálno-technické zabezpečenie podujatia.



Bicykloví účastníci JT. Foto: J. Thuróczy



Chvíľka oddychu pri jednej z exkurzií v podzemí. Foto: J. Thuróczy



Nechýbali ani jaskyniarske pesničky v hlavnom stane. Foto: P. Kočiš

V stredu 5. júla podvečer 58. jaskyniarsky týždeň slávnostne otvoril predseda Speleologického klubu Cassovia Ing. Jozef Thuróczy. Na otvorení JT sa zúčastnili a so svojimi príhovormi vystúpili aj predseda SSS Ing. Peter Holúbek a riaditeľ SSJ RNDr. Ján Zuskin. Večer ďalej pokračoval prednáškami prof. Ing. M. Zacharova, CSc., a doc. RNDr. Z. Hochmutha, CSc., ktorí poskytli účastníkom základné informácie o geológii, geografii a samozrejme o pozemných a povrchových krasových javoch Slovenského a Aggtelekského krasu.

Pre účastníkov bol pripravený balíček, ktorý dostali pri prezentácii. Okrem prospektov v ňom nechýbalo už tradičné tričko s emblémom Jaskyniarskeho týždňa, pršiplášť, ktorý mal odohnať už tradičný dážď (napriek tomu sme predsa niekoľkokrát zmokli), ale v balíčku boli aj iné prekvapenia, ako poriadny kus kvalitnej maďarskej klobásy či fľaštička destilátu na prípadné zohriatie.

Veľkú pozornosť sme venovali príprave povrchových a podzemných exkurzií. Exkurzie boli zvolené tak, aby si každý účastník vedel vybrať lokalitu podľa obťažnosti a svojich jaskyniarskych a lezeckých schopností. Samozrejme, dôležitým kritériom výberu bola atraktivita zvolenej lokality. Speleoalpinistické exkurzie zabezpečovali: Hájsky klub športovej speleológie do priepasti Veľká Bikfa na Silickej planine, kde zdatní speleoalpinisti mohli navštíviť aj novoobjavené priestory, a Obrovskej priepasti (Oriaš) na Dolnom vrchu pod vedením T. Fussgängera; Speleo Rožňava v spolupráci s Horskou záchrannou službou zostup do Diviačej a Zvonivej priepasti na Plešiveckej planine pod vedením M. Repaszkého a P. Nemca. Veľký záujem bol o jaskyňu Skalistý potok, ktorá je najhlbším jaskynným systémom v Slovenskom krase. Prechod časťou jaskynného systému zabezpečoval Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika Košice pod vedením S. Danka a J. Kovalika.

SK Cassovia zabezpečil exkurziu do Kunej priepasti na Jasovskej planine v sprievode T. Hurtuka a L. Gagyiho a do priepasťovitej jaskyne Meteor barlang v Aggtelekskom krase v sprievode E. Morocza a M. Danka, kde sa po fixných rebríkoch zostúpilo až do obrovskej Siene titanov s bohatou kvapľovou výzdobou.

Veľký záujem bol aj o najvýznamnejšie horizontálne jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.



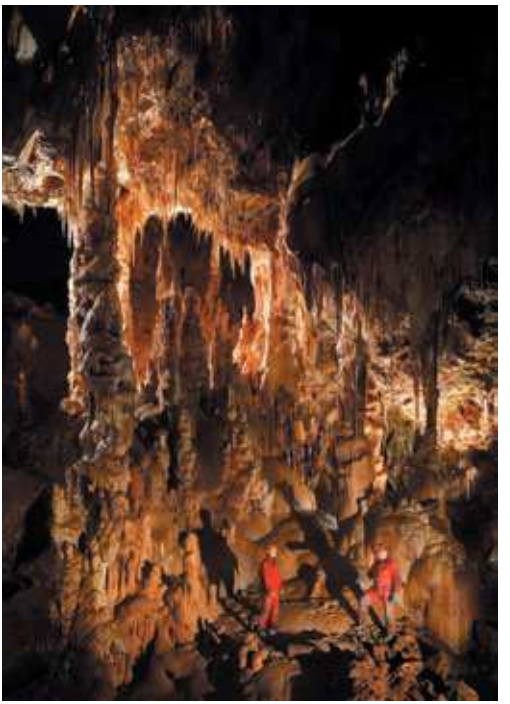
V jaskyni Baradla. Foto: P. Kočiš

Skupina Speleo Rožňava zabezpečila viacero vstupov do jaskyne Baradla. Práve o dlhú túru v dĺžke 6,7 km prejavilo záujem najviac účastníkov JT. Sprievodcami boli B. Šturmann, E. Bitto a J. Drenko. Z trasy dlhej túry niektoré skupiny odbočili aj do bočnej vetvy Retek ág (Reďkvičková vetva), čím celková dĺžka prechodu jaskynným systémom vzrástla na 9,2 km. Nezabudnuteľné spomienky v návštevníkoch zanechali obrovské siene, bohatá kvapľová výzdoba, ale aj reprodukovaná hudba v Sieni obrov. Členovia skupiny F. Kinyik a P. Valko viedli exkurziu do jaskyne Milada na Silickej planine, o ktorú bol tiež veľký záujem.

Oblastná skupina Jána Majku sa postarala o exkurziu do Hrušovskej jaskyne, ktorá sa vyznačuje unikátnou výzdobou, a do Majkovej jaskyne na Silickej planine, kde speleopotápači v posledných rokoch zaznamenali významné úspechy. Vedúcim týchto akcií bol predseda oblastnej skupiny Z. Valenta. Návštevy ďalších atraktívnych lokalít, ktoré oblastná skupina zorganizovala pod vedením G. Stibrányiho: jaskyňa Rákóczi barlang, objavená razením štôlne počas ťažby železnej rudy, a Földvári Aladár barlang, ktorú objavili počas povrchovej ťažby vápenca v lome Esztrámos; súčasťou exkurzie do Rákócziho jaskyne bolo aj prefáranie starých opustených banských štôlní a fáracích komínov. V blízkej obci Bódvaszilas účastníci navštívili etnografické múzeum a v Jósvafő jaskyniarsku pamätnú izbu Huberta Kesslera.

Speleoklub Badizér Ardovo pod vedením predsedu A. Skokana zabezpečil prehliadku 1,5 km dlhej Ardovskej jaskyne, ktorá je významnou archeologickou lokalitou bukovohorského osídlenia.

Speleoklub UPJŠ pripravil dve náročné túry – prechod systémom Domice od vchodu Čertovej diery, plazivkami a zriedka navštevovanými časťami, prechodom sprístupnenou časťou jaskyne Domica a brodením v 2., diamantovej plavbe až po hranicu s Maďarskom. Exkurzie viedol predseda klubu Z. Hochmuth. Pre správnych kopáčov Z. Hochmuth a J. Kovalik zabezpečili pracovnú akciu do Líščej a Čertovej



Baradla. Foto: P. Kočiš



Pri guláši. Foto: P. Kočiš

diery pri jaskyni Domica, kde sa predpokladali ďalšie postupy. Aj keď nedošlo k novým objavom, správna partia jaskyniarov vykonala kus užitočnej práce.

Speleoklub Cassovia pre veľký záujem zabezpečil niekoľko vstupov do jaskyne Kossuth barlang pri obci Jósvafő. Táto jaskyňa je zaujímavá práve svojím aktívnym vodným tokom, nad ktorým sa prechádza po napnutom oceľovom lane. Niektorí jaskyniari otužilci sa aj okúpali v jazere záverečného sifónu. Exkurzie viedli V. Hersteková a Š. Seman.

Ako novinku na Jaskyniarskom týždni nám známy jaskyniar Gusto Stibrányi pripravil prehliadku krasového územia na horských bicykloch. „Speleobikeri", ktorých bolo vyše 15, počas cca 50 km dlhej túry videli vchody viacerých významných jaskýň, priepastí a typický planinový krasový reliéf na slovenskej aj maďarskej strane národných parkov. Fyzicky náročný terén bol ešte sprevádzaný občasným dažďom.

V areáli tábora JT nám správa Aggtelekského národného parku poskytla veľký stan, v ktorom boli vystavené mapy a fotografie jaskýň, organizačné pokyny a nadrozmerné turistické mapy celého krasového územia, ktoré ocenili všetci účastníci tábora. Stan slúžil i na prednášky, premietanie, ale aj ako úkryt pred nepriazňou počasia. Zásluhou rožňavských jaskyniarov tu bolo zabezpečené 3D premietanie jaskynných fotografií, ktorých autorom je maďarský fotograf a jaskyniar Csaba Egri. Premietanie malo veľký úspech.

V rámci individuálnych exkurzií mali účastníci JT možnosť navštíviť okolité sprístupnené jaskyne, zatopený povrchový lom a banícke múzeum v Rudabányi, ako aj múzeum kníhtlače z obdobia Gutenberga v obci Szinpetri, kde sa nachádza aj najväčšia kniha na svete, zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov.

Záverom je vhodné dodať, že celkový počet registrovaných účastníkov bol 177 z 30 skupín a klubov SSS, 21 účastníkov bolo z Českej republiky a 5 jaskyniari z Poľska. Úprimná vďaka patrí organizátorom, sprievodcom akcií, jednotlivcom, ako aj všetkým účastníkom 58. jaskyniarskeho týždňa za pomoc a hladký bezúrazový priebeh celej akcie. Snažili sme sa vám ukázať z tejto jedinečnej krasovej oblasti čo najviac a postarať sa o nezabudnuteľné spomienky.

Sme si vedomí, že chýbal záverečný táborák, ale vzhľadom na lokalizáciu táboriska to nebolo možné zariadiť. Dúfame, že primeranou kompenzáciou bol guláš varený v troch veľkých kotloch miestnymi kuchármi, keď si každý mohol do sýtosti pochutnať na klasickom a pikantnom guláši alebo na smotanovom ragú z diviny.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie u nás v Slovenskom krase.

TROJICA ODBORNÝCH PODUJATÍ SO ZAMERANÍM NA KRAS A JASKYNE

Lukáš Vlček

Jeseňou nastáva zvyčajne čas rekapitulácií produktívneho roka či dlhších období, v ktorých prebiehajú prieskumy, výskumy, projekty či iné, starostlivo plánované procesy v jaskyniarskom živote. Aj preto sa tento rok na Slovensku uskutočnilo hneď viacero regionálnych speleologických podujatí, o ktorých referujú niekoľkí autori Spravodaja 3/2017 v príspevkoch o 6. zraze speleopotápačov v Tisovci, Zelenej Modrej či Strážovskom vrcholení. Slovensko sa však tohto roku stalo krajinou, ktorá hostila medzinárodné podujatia a organizovala alebo spoluorganizovala konferencie s nadnárodným presahom. Takými bolo Medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch, konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, ale aj poľské Speleologické sympózium s exkurziami namierenými i do slovenských Tatier. V krátkosti zhrniem.

23. International Cave Bear Symposium (ICBS), teda Medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch, sa konalo 4. až 7. októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši. Účastníkov hostili organizátori z Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Štyri dni sympózia boli rozdelené na úvodný večer, jednodňovú prednáškovú časť a dva dni exkurzií do krasu a jaskýň Demänovskej a Jánskej doliny. Odprednášalo sa 15 referátov a predstavilo 18 posterových prezentácií. Ich témy sa okrem jaskynných medveďov dotýkali i ďalších taxónov pleistocénnej jaskynnej fauny, najmä jaskynného leva a hyen, ako aj paleoekológie Európy počas posledných ľadových dôb. Podujatia sa zúčastnilo 44 paleontológov i jaskyniarov zvučných mien. Nechýbal svetoznámy profesor paleontológie Gernot Rabeder z univerzity vo Viedni či popredný moravský speleológ, paleontológ a spisovateľ Rudolf Musil. Účastníci sem zavítali z Holandska, Nemecka, Talianska, Rakúska, Poľska, Čiech, Moravy a Slovenska, ale aj Veľkej Británie či Nového Zélandu. Škoda len, že propagácia podujatia sa odohrávala viac-menej v zákulisí a nájsť akúkoľvek informáciu o jej priebehu na webe bolo priam nemožné.

Naopak tomu bolo v prípade poľskej odbornej akcie pod názvom **51. Symposium speleologyczne**, ktorú spoluorganizačne podporila aj SOP SR – Správa slovenských jaskýň. Hlavnými organizátormi boli Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika v Krakove, Tatrzański Park Narodowy, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego v Sosnovci, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakove a Speleoklub Tatrzański PTTK Zakopane. Na škodu veci bolo, že poľské sympózium prebiehalo presne v tom istom termíne ako sympózium o jaskynných medveďoch. Toto podujatie sa však pomerne bohato medializovalo, a tak ho mali možnosť navštíviť v hojnom počte i slovenskí speleológovia a jaskyniari. Žiaľ, nestalo sa tak. Zakopane je z Liptova síce hneď za kopcom, zato na sympózium namiesto Liptákov pricestovali slovenskí jaskyniari až z ďalekej Bratislavy. Exkurzie podujatia mierili do poľských Tatier a jeden deň i do slovenských jaskýň Brestovská (nová sprístupnená jaskyňa na Slovensku) a Dúpnica (nová uzavretá jaskyňa na Slovensku) v Západných Tatrách. Slovenskú exkurziu viedol a odborne zastrešoval Pavel Bella zo Správy slovenských jaskýň.

Náhodou, a či naschvál, sa o dva týždne neskôr naplánovala navlas rovnaká exkurzia aj v rámci slovenského podujatia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa tohto roku konalo už po 11. raz. **Výskum, využívanie a ochrana jaskýň** je vedeckou konferenciou s multiodborovou náplňou, ktorú každé dva roky tradične organizuje Správa slovenských jaskýň. Spoluorganizátormi tohto ročníka podujatia boli aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, v ktorého budove sa odohrávala prezentačná časť konferencie, Slovenská speleologická spoločnosť a Asociácia slovenských geomorfológov pri Slo-

venskej akadémii vied. Dvojdňové podujatie v termíne 25. – 26. októbra 2017 malo prednáškovú a exkurznú časť, obe po jednom celom dni. Zúčastnilo sa na ňom do stovky speleológov, vedcov, výskumníkov a pedagógov z rôznych, najmä slovenských, českých a poľských organizácií, prezentujúcich 44 referátov a posterov. Praktických jaskyniarov bolo pomenej. Opäť je to možno spôsobené slabšou propagáciou. Pritom obsahová i kvalitatívna úroveň prednášok dosahovala tradične vysokú úroveň i hodnotu a bola by isto prínosná aj pre väčšinu členov SSS. Ako objaviť novú jaskyňu sa síce zrejme nedozvedia, ale odniesli by si cenné informácie o trendoch vo výskume, dokumentácii a ochrane krasu a jaskýň, ukuli odvážne plány a dozaista vytvorili nové užitočné speleologické kontakty.

Sympóziu o jaskynných medveďoch je venovaný celý časopis Aragonit 22/1, obsahujúci pôvodné príspevky, abstrakty referátov i guide book exkurzií, samozrejme v angličtine. Abstrakty referátov z konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň tvoria podstatnú časť časopisu Aragonit 22/2.

JASKYNE NA KONFERENCII NÁRODNÉHO PARKU MURÁNSKA PLANINA

Lukáš Vlček – Dušan Hutka

Koncom septembra sa v útulnom salaši v sedle Zbojská na rozhraní Muránskej planiny a Veporských vrchov uskutočnila vedecká konferencia organizovaná pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia Národného parku Muránska planina. Konferenciu organizovali pracovníci ŠOP SR – NP Muránska planina a prebehla pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.



*Logo Národného parku Muránska planina**

Bolo nám milou povinnosťou prijať pozvanie a aktívne sa na konferencii zúčastniť. Medzi 23 zväčša mimoriadne kvalitnými prezentáciami odzneli prednášky L. Vlčeka, M. Poprockého a I. Rusnáka o nových speleologických objavoch v jaskyni Bobačka a našich očakávaniach na tejto lokalite, L. Vlčeka, M. Miedzińského a R. Pesta o slovensko-poľskej spolupráci v jaskyni Mangalica na Suchých doloch a jej ďalších perspektívach, skvelá prednáška D. Lőbbovej (kto toto meno nepozná, ide o predsedníčku Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku) o netopieroch Muránskej planiny, ako aj ďalšie prírodovedné prezentácie týkajúce sa tejto významnej krasovej oblasti. Posterovo sa predstavila najnovšia mapa jaskyne Bobačka s geologickou situáciou v 3D modeli okolitého reliéfu. Z rúk riaditeľky NP Muránska planina J. Šmídtovej a generálneho riaditeľa ŠOP SR M. Boroša dostali ocenenia za dlhoročnú prínosnú spoluprácu Speleoklub Tisovec (za I. Kubíniho prevzal plaketu D. Hutka) a Speleoklub Muránska planina (plaketu prevzal I. Rusnák). Po celodennom prednáškovom cykle nasledoval deň prírodovedných exkurzií, z ktorých jedna smerovala do krasového územia Remetiska, Čertovej doliny a Kučelachu. Tých sme sa, žiaľ, pre pracovné vyťaženie nezúčastnili.

Nielen podaním ruky a milým slovom, ale aj týmto krátkym článkom sa chceme aj my poďakovať za vydarené podujatie i za celú dlhoročnú cennú spoluprácu s pracovníkmi národného parku a veríme, že v budúcnosti bude naďalej len prekvitať!

* Logo národného parku zobrazuje symboly Muránskej planiny – v pravom dolnom rohu je to kvet lykovca muránskeho, vľavo charakteristická silueta kopca Cigánka s Muránskym hradom na vrchole, pod ňou krajina hustých lesov a na samom spodku prierez inverznou krajinou – symbolickým podzemím, ktoré konkretizuje jaskyňa Bobačka. Národný park Muránska planina je vo všeobecnosti jedným z mála národných parkov sveta, ktoré majú jaskyne priamo vo svojom logu.

JASKYŇA MANGALICA – KRÁTKY REPORT O SLOVENSKO-POĽSKOM PROJEKTE NA MURÁNSKEJ PLANINE

Lukáš Vlček – Mariusz Miedziński & Robert Pest
Slovak Exploring Team



Krasové územie Suchých dolov. Foto: L. Vlček

Dá sa dnes na Slovensku objaviť veľká jaskyňa za deň? Že nie? A čo za dva? My vravíme, že nič nie je nemožné. Dokorán otvorené oči, rokmi pestovaný cit pre krajinu a príslovečná dávka šťastia sa tentoraz opäť spojili, aby nám odkryli nepoznané. Mangalica – jaskyňa šťastia i obáv, hrdinstva aj strachu, sily i únavy, túžby, nového poznania, ale predovšetkým silného priateľstva.

Koľko jaskýň sa nachádza pod Suchými dolmi? Možnože práve toľko, koľko závrtov a ponorových depresií brázdi povrch krasovej krajiny medzi Červenou, Goštánovou a Javorinami. Nimi sa tratí do podzemia voda zo zrážok po tisícročia bičujúcich planinu. Spolu sledujú priebeh tektonických línií, ktoré v treťohorách rozčlenili nepokojnú krasovo-vulkanickú krajinu. Severo-južne orientované zlomy odvádzajú vodu Suchých dolov do doliny Furmanca na severe a pravdepodobne k Bôrovej vyvieračke na juhu územia. Rozvodím medzi nimi je plytký hrebeň zložený z nekrasových pieskovcov.

V minulosti farbená voda vtekajúca do ponorov vytiekla vo vyvieračke Teplica, vzdialenej asi dva kilometre. Keďže jej to trvalo cca 23 hodín, vieme, že cesta to nebude ľahká. Sifóny, sifóny a zase sifóny, podobne ako to dnes poznáme v jaskyni Teplica za rovnomennou vyvieračkou z krasového systému. Zo Suchých dolov sme však do roku 2006 poznali len jaskyne nedosa-

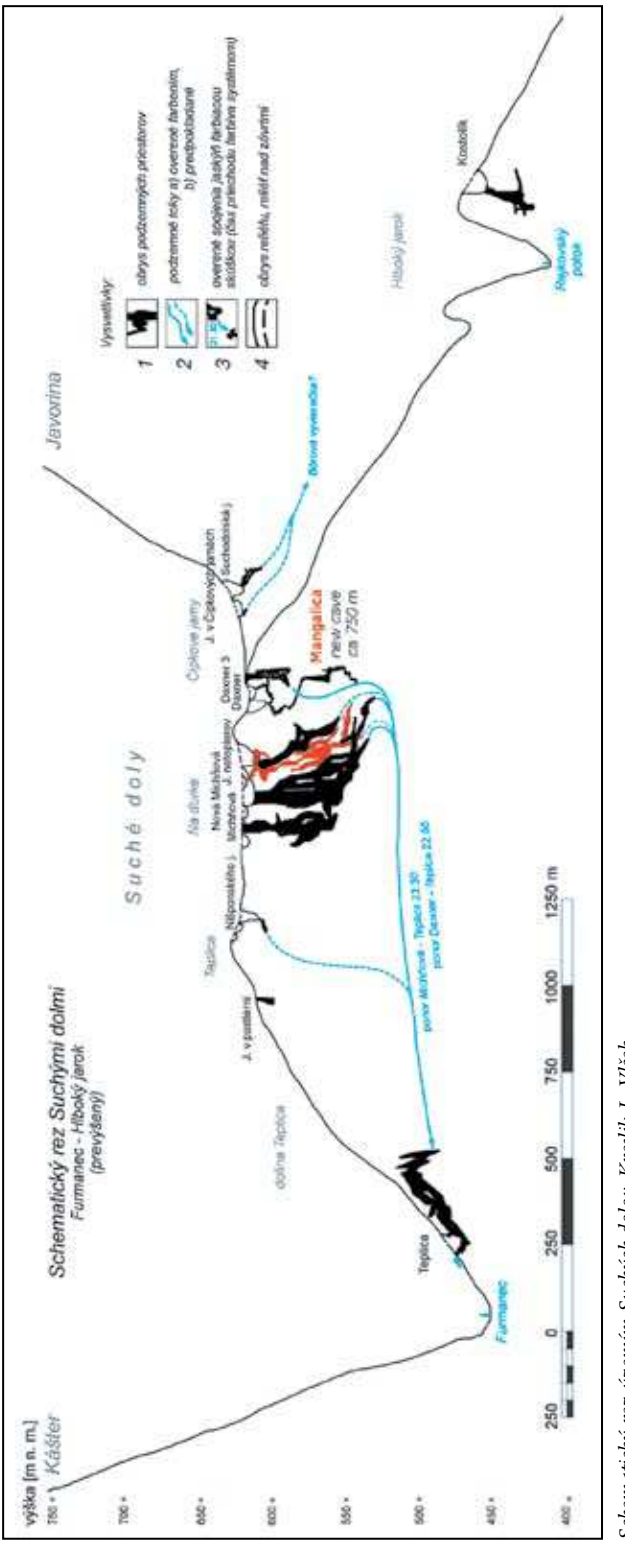


Kvapľová výzdoba dómov situovaných plytko pod povrchom. Foto: M. Miedziński

hujúce hladinu podzemnej vody. Michňová, Jaskyňa netopierov, Daxner, Jaskyňa v pastierni či v Čipkových jamách, tie všetky sa končili úžinami alebo sedimentárnou zátkou. Až objav Novej Michňovej predostrel nové možnosti a osvetlil skutočný speleologický potenciál územia. Trvalo pár rokov, kým sa mohutná jaskyňa preskúmala, zamerala a zdokumentovala. 1,23 km zložitých a ťažkých, prevažne vertikálnych priestorov sa končí potápačmi dodnes nedotknutým sifónom v hĺbke 97,5 m.

Niekoľko rokov sa síce v Tisovskom krase jaskyniarčilo pomerne intenzívne, no šťastie sa na prieskumníkov výraznejšie usmialo až v máji tohto roku. Novoobjavená jaskyňa je analogickou, sesterskou jaskyňou neďalekých Michňových. Dostala názov Mangalica, podľa kučeravého prasiatka bieleho ako sneh, ktoré sa však veľmi rado váľa v blate. Tak i nové priestory jaskyne sú spočiatku krásne bielo vyzdobené sintrom, no neskôr prechádzajú do strmého sveta priepastí a komínov, zakončeného blatistými partiami, na aké by sme po prieskume najradšej úplne zabudli.

Mangalica, aká si? V krátkosti: Vstupná plazivka prechádza do dvojice dómov s bohatou výzdobou, podobnou ako v neďalekých Michňových. Siene zbierajú niekoľko drobných vodných stružiek, stekajúcich sa do nevýrazného toku, modelujúceho hlavný ťah jaskyne. Ten padá do priepastí hlbokých 6 až 30 metrov, ktoré sú od seba zväčša oddelené úzkymi meandrami. V hĺbke -70 m sa jaskyňa rozdeľuje do troch vetiev. Tá najhlbšia vedie do 200 m dlhej horizontálnej úrovne, končiacej hlinitými sedimentmi. Ostatné sú vyvinuté vertikálne a pokračujú komínmi, šachtami



Schematický rez územím Suchých dolov. Kreslil: L. Vlček

a opäť komínmi... Dómy, šachty a komíny sú priestranné, často s priemerom do 7 metrov. Ani kvapľová výzdoba nie je na zahodenie a jaskyňu radí na Muránskej planine k tým významnejším. Okrem sintrov tu nachádzame aj kalcitové a sadrovcové kryštály. Steny sú hotovou učebnicou geológie, pravda, pokiaľ nie sú pokryté vrstvou ílovitej hliny, ako to býva v prevažnej miere zvykom. Tam, kde hlinený film ustupuje belavému vápencu, objavuje sa pestrofarebná tektonická brekcia, karbonáty rozťahané do ílovitých vrstiev či posiate lastúrami druhohorných morí.

Dejiny objavu siahajú ďalej do minulosti. Závrt, na dne ktorého sa nachádza otvor jaskyne, systematicky pozorovali už jaskyniari pred nami. Vo chvíli, keď sme zbadali jemné prepadávanie sa jeho dna pozdĺž skalnej stienky, vedeli sme, že môžeme očakávať skorý postup. Že bude až taký rýchly, to nik netušil. Už po prvom dni kopania sa objavila malá šachtička, spadajúca do hĺbky troch metrov. Trochu rozširovania a veľké nádeje. Druhá akcia priniesla prienik úzkym zahlineným kanálom do hlavného ťahu jaskyne. Až na jej dne sa opäť kopalo. Odhadom 10 až 15 minút. Žumarom. To aby sa ďalej pretiahol aj ten najsilnejší člen tímu. A objavy pokračujú ďalej! Dnes vieme, že dĺžka jaskyne presiahla 700 m a hĺbka 75 m. Dodnes nezamerané časti sa vinú v dĺžke asi 200 m a jaskyňa stále pokračuje ďalej. Nastupuje tvrdšie lezenie.

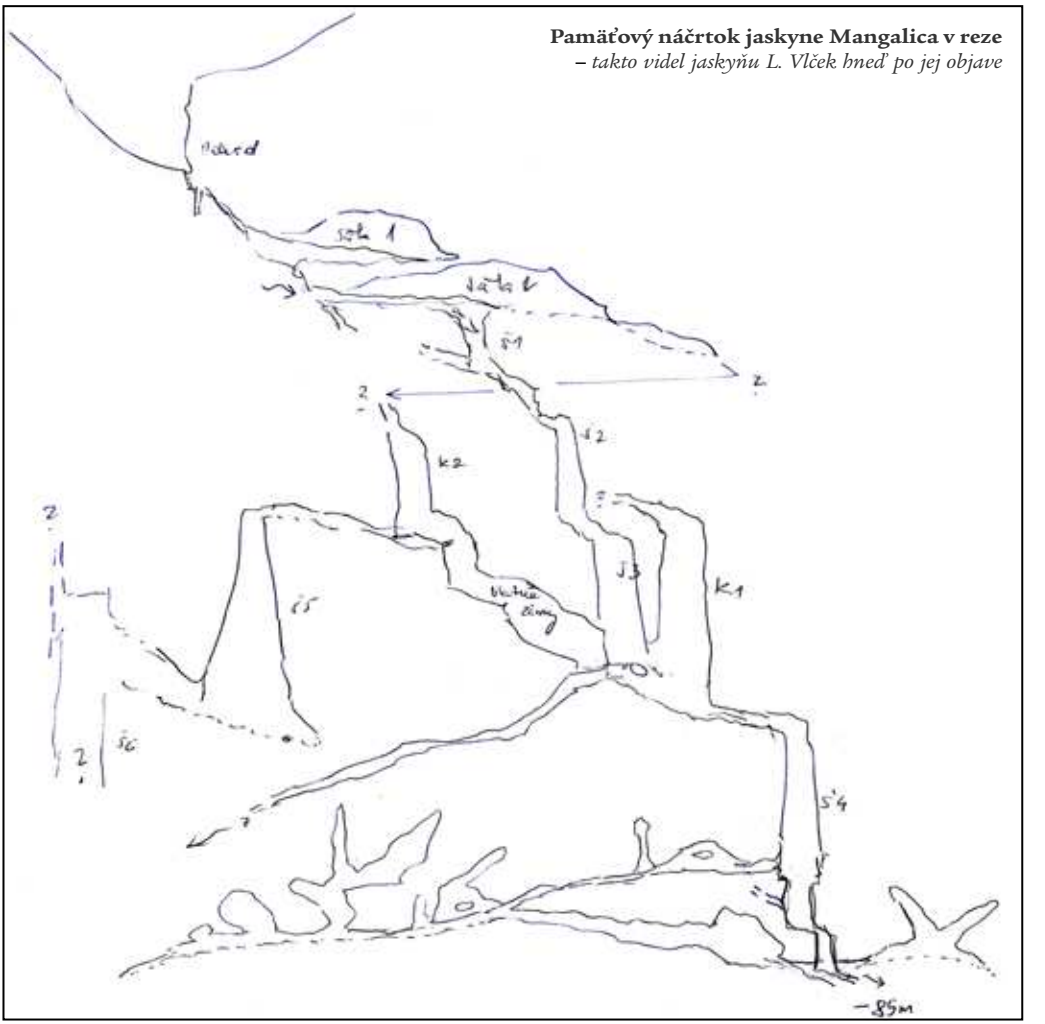
História objavu a prieskumu jaskyne je obohatená aj o ďalšiu dimenziu, ktorou je medzinárodná spolupráca. Už od prvého momentu sa jaskyniarske akcie organizovali ako medzinárodné expedície poľských a slovenských jaskyniarov v koordinácii domáceho klubu, ktorým je Speleoklub Tisovec. Počet poľských jaskyniarov i klubov, ktoré na prácach participovali, ako aj intenzita ich fyzického nasadenia na prácach v jaskyni výrazne prevyšuje Slovákov a dnes možno s istotou povedať, že ide o najväčší objav poľských jaskyniarov na Slovensku v histórii ich speleologickej spolupráce.

Ako autori tejto stručnej správy ďakujeme mnohým priateľom z mnohých jaskyniarskych klubov (v abecednom poradí): Piotr Bryłkiw, Aleksander Bzducha, Kuba Dedko, Janusz Deveń, Marek Folek, Tomasz Frazik, Kazimierz Giędoś, Szymon Gorczyczyński, Sławek Heteniak, Dušan Hutka, Katarína Hutková, Karolina Charaziak, Przemek Chrobak, Piotr Jung, Sylwia Jurczyk, Ivo Kámen, Łukasz Kuśnierz, Mariusz a Paweł Madej, András Kovács Levente, Dominik Kaczorek, Kazimierz Kocjan, Andrzej Konopelski, Grzegorz Kostarczyk, Marcin Kwiatkowski a Celina Kwiatkowska, Mateusz, Marysia, Pola a Bartek Latoń, Adam





Vertikálne časti jaskyne. Foto: R. Pest



Pamäťový náčrtok jaskyne Mangalica v reze
– takto videl jaskyňu L. Vlček hneď po jej objave

Małachowski, Mariusz Miedziński, Paulina Bobak-Miedzińska a Tymek Miedziński, Krzysztof Papuga, Krzysztof, Viola a Julka Pawlusiak, Robert Pest, Milan a Martin Poprocký, Damian Sprycha, Monika Trškoká, Peter Vetrák, Lukáš Vlček, Szymon Wajda, Łukasz Wolak, Bolek Zięba a Jerzy Zygmunt (Slovak Exploring Team, Speleoklub Tisovec, Speleoklub Tatrzański PTTK, Speleoklub Brzeszcze, Speleoklub Muránska planina, Speleoklub Częstochowa, OS Čachtice, Speleoklub Olkusz, Speleoklub Aven Sosnowiec, Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego PTTK, Speleofanklub Krówie Oko a ich priatelia). Jaskyňa pokračuje, a tým aj naša skvelá, veselá a mimoriadne úspešná spolupráca!

Literatúra, v ktorej sa už Mangalica blysla:

Cirbus, M. 2017. Okolie Tisovca odhalilo kúsok svojej podzemnej krásy, jaskyniari ju pomenovali Mangalica. Správa na portáli http://www.rimava.sk z 27. 7. 2017

Horváthová, D. 2017. Objav jaskyne pri Tisovci: Naživo túto krásu neuvidíte. Nový čas. 7. 7. 2017, 12–13.

Rimaj, Š. 2017. Novú jaskyňu pomenovali Mangalica – po prasiatku. Pravda, 17. 7. 2017, 6–7.

Vlček, L. – Miedziński, M. & Pest, R. 2017. Mangalica Cave: Slovak-Polish Project in Tisovec Karst. Bulletin of the Slovak Speleological Society, Issued for the purpose of the 17th Congress of the International Union of Speleology, Sydney 2017, 53–55.

POĽSKÍ JASKYNIARI NA MURÁNSKEJ PLANINE

Lukáš Vlček

Muránska planina patrí medzi najväčšie krasové územia Slovenska a zároveň krasové areály s najväčším potenciálom objavu nových jaskýň. Ešte stále sa tu dajú objaviť jaskynné systémy dlhé desiatky kilometrov a hlboké takmer kilometer! Nachádzajú sa tu jedny z najväčších krasových vyvieračiek Slovenska, ako aj tá najsilnejšia vyvieračka v maxime vôbec (maximálny zaznamenaný prietok 8,1 m^3/s). Územie sa nachádza v trojuholníku medzi mestami Brezno, Tisovec a dedinou Telgárt a tvorí 160 km^2 vápencov a dolomitov, mimoriadne vhodných na tvorbu jaskýň. Dokopy je na Muránskej planine viac než 400 jaskýň, z nich najdlhšou a zároveň najhlbšou je jaskyňa Bobačka s dĺžkou 4,7 km a deniveláciou 142 m. Ďalších 5 jaskýň svojou dĺžkou presahuje 1 km: Stratený potok, Jaskyňa v Homoli, Nová Michňová, Teplica a Ladzianskeho jaskyňa (a možno už aj jedna ďalšia, nová, ešte nedomeraná jaskyňa). Na území pôsobí viacero jaskyniarskych klubov, domovskými sú Speleoklub Tisovec (predtým OS Tisovec, vznik r. 1951) a Speleoklub Muránska planina (predtým OS Muráň, Speleoklub Muránska planina – Revúca). Na severe planiny pôsobia aj jaskyniari z OS Brezno, Speleoklubu Drienka a Speleo-Detva.

Začiatkom mája 2008 sa jedným podvečerným telefonátom začala krásna a dlhotrvajúca úspešná spolupráca slovenských a poľských jaskyniarov na Muránskej planine. Prvá návšteva jaskyniarov z Krakova bola viac-menej exkurzná. Účastníci sa oboznámili s terénom, jeho jaskyňami a ďalšími speleologickými perspektívami. Navštívili jaskyňu Homoľa (1,8 km), Michňovú (387 m), Teplicu (1,2 km) a Bobačku (vtedy 3,03 km). Počas ďalších návštev pomohli s kopáčskymi prácami v jaskyni Kostolík (304 m) a Jaskyni netopierov (200 m), ako aj s dokumentáciou novoobjavenej jaskyne Nová Michňová (1,2 km) – bola to dosť tvrdá akcia (!). Akcií sa zúčastnili jaskyniari z Krakova, Dominika a Piotr Gratkowski spolu s Agatou Malik Ptaśińskou a Wojciechom Ptaśińskim, ako aj Grzegorz Grabowski a Patrycja Grabowska.

Aj ďalšie návštevy poľských jaskyniarov sa sústreďovali najmä na areál Suchých dolov v južnej časti Muránskej planiny, kde sa nachádza najznámejší podzemný hydrologický systém tzv. Tisovského krasu: podzemný systém Suché doly – Teplica. Ten spája ponory na Suchých doloch, kde poznáme zatiaľ deväť samostatných jaskýň (najdlhšou je Nová Michňová s dĺžkou 1,2 km a deniveláciou 100 m), s vyvieračkou Teplica. Za vyvieračkou sa nachádza rovnomenná jaskyňa s dĺžkou 1,2 km a sústavou sifónov. S aktivitami na Suchých doloch je spojené aj meno Oleksandry „Sashy" Levytskej, ukrajinskej jaskyniarky, toho času pôsobiacej na univerzite v Poľsku, ktorá o. i. stála pri zrode Speleoklubu Lublin. Spolu s ňou a jaskyniarmi z Krakova sme oslávili 60. výročie založenia klubu KKTJ Krakow roku 2010 v Krakove (o rok neskôr mal 60. výročie Speleoklub Tisovec). Spoločne sme tiež zorganizovali aj výjazd do významných krasových ob-



Závrty a suché údolia typické pre povrch Muránskej planiny. Foto: L. Vlček

lastí na ukrajinskom Podolí či polostrove Krym, ešte v čase tesne pred anexiou územia Ruskom. Postupne sa aktivity krakovských jaskyniarov presunuli z Muránskej planiny do Nízkych Tatier, kde prebiehali významnejšie objavy.

Poľskí jaskyniari navštívili Muránsku planinu aj počas Jaskyniarskeho týždňa SSS roku 2011, keď si tie náročnejšie jaskyne exkurzne prešli bývalá predsedníčka zakopanského klubu Jadwiga Trojan (Jaga), Sławomir Heteniak a Andrzej Stachoń-Haziak. Za firmu Explorer sa zúčastnila pani Zofia Chruściel. O rok neskôr sme spolu s Jagou organizovali Jaskyniarsky týždeň SSS pre zmenu v Poľsku – poľských Tatrách, Zakopanom (Vlček a Trojan, 2012).

Už roku 2011 sme sa počas fotodokumentácie Demänovských jaskýň zoznámili s bývalým predsedom Speleoklubu Częstochowa Mariuszom Miedzińskim (známym pod prezývkou Loczy) a jeho nastávajúcou Paulinou Bobak (neskôr Bobak-Miedzińskou) zo Speleoklubu Tatrzańského PTTK Zakopane. Roku 2012 sme spolu podnikli speleovýjazd do Slovinska, kde prebehlo zoznámenie s partiou jaskyniarov zo Speleoklubu Brzeszcze, ktorú vedie Robert Pest (priatelia ho poznajú pod nicknamom Ziro). Nasledovalo viacero výjazdov na Muránsku planinu, z ktorých postupne vznikla silná aktívna medzinárodná spolupráca.

Na akciách sa postupne zúčastnila takmer stovka poľských jaskyniarov a ich rodinných príslušníkov, jaskyniari z expedičnej formácie Slovak Exploring Team, z TOPR-u a skupín Speleoklub Brzeszcze, Speleoklub Tatrzański PTTK







Slovensko-poľská partia pred Portálovou jaskyňou. Foto: A. Konopelski
Takto sa začal príbeh Mangalice. Foto: R. Pest
Vstup do Jaskyne v Homoli. Foto: A. Malik-Ptaśińska

Zakopane, Speleoklub Aven Sosnowiec, Speleoklub Bielsko-Biała, Speleoklub Częstochowa, Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego PTTK, Speleofanklub Krówie Oko, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Speleoklub Olkusz: Robert Pest, Krzystof Papuga, Andrzej Konopelski, Robert Wykręt, András Kovács Levente, Grzegorz Kuśpiel, Zbigniew Wiśniewski, Andrzej Stachoń-Haziak, Jarosław Kolasa, Mariusz Miedziński, Paulina Bobak-Miedzińska a Tymek Miedziński, Łukasz Kuśnierz, Sebastian Potok, Artur Łach, Michał Marek, Łukasz Wolak, Aleksander Bzducha, Janusz Deveń, Kazimierz Gędoś, Karolina Charaziak, Przemek Chrobak, Mariusz a Paweł Madej, Sławomir Heteniak, Mateusz Latoń, Janusz Strzelecki, Adam Małachowski, Krzysztof, Viola a Julka Pawlusiak, Szymon Wajda, Bolek Zięba, Jerzy Zygmunt, Szymon Gorczyczyński, Marek Folek, Damian Sprycha, Kazimierz Kocjan, Piotr Jung a ďalší.







Daxnerova sieň v Kostolíku. Foto: M. Miedziński
Zostup do priepasti Michňová. Foto: M. Miedziński
Traverz popri vodopáde v Teplici. Foto: R. Pest

Jaskyniari na Muránskej planine realizovali výkopové práce v jaskyni Daxner, kde prispeli k objavu novej vetvy jaskyne s dĺžkou viac než 200 m (celková dĺžka jaskyne je dnes okolo 500 m). Explorovali aj vo vyvieračke pod Hradovou pri meste Tisovec. Kopali vo Vtáčej jaskyni (200 m; Vlček et al., 2016), Tunelovej jaskyni (10 m) a v Priepasti Šindliarka (150 m), kde dosiahli krátke postupy. Merali a dokumentovali Jaskyňu 30 jazvecov (100 m) nad Hlbokým jarkom a Jazernú jaskyňu v doline Furmanec (300 m). Kopali v závrte na Suchých doloch, z ktorého sa objavila jaskyňa Mangalica (1 km), liezli komíny a merali novoobjavené priestory v jaskyni Bobačka (4,7 km; Vlček

et al., 2017) a ďalších jaskyniach... Expedičná báza na Muránskej planine bola zvyčajne zabezpečená na jaskyniarskej chate Speleoklubu Tisovec na Suchých doloch alebo na chate Speleoklubu Muránska planina na Prednej Hore. Z výjazdov vzniklo niekoľko krátkych filmov prezentovaných nielen na Slovensku a v Poľsku, ale aj v ďalekom zahraničí. Filmy sa stretli aj s pozitívnym ohlasom na Speleomítingu Slovenskej speleologickej spoločnosti vo Svite, ale trebárs aj na sympóziu SUICRO v Írsku.

Spolu s poľskými jaskyniarmi sme pôsobili aj v iných krasových oblastiach. Pracovné aj exkurzné akcie sme podnikli napr. do najhlbšej slovenskej jaskyne – Systému Hipmanových jaskýň, najdlhšieho jaskynného systému – Systému Demänovských jaskýň, pričom napr. v jaskyni Štefanová sa spoločne podarili veľmi pekné objavy.



Poľsko-marocká zostava pred chatou na Suchých doloch. Foto: R. Pest

Aktívni sme boli spoločne aj v zahraničí, okrem Slovinska a Ukrajiny to bolo najmä Rumunsko – objav a dokumentácia jaskyne Peștera Speranței v pohorí Munții Șureanu (Vlček a Pest, 2015), či návšteva speleologického sympózia SUICRO v Írsku (Vlček, 2014). Aktívni jaskyniari poľského pôvodu žijúci v Írsku nám ukázali svoje jaskyne, a my sme ich zas radi privítali na Slovensku. Roku 2016 sa na Muránskej planine zúčastnili exkurzie do jaskynnej priepasti Michňová, jaskyne Bobačka a kopáčskej akcie v ľadovej priepasti Šindliarka Robert Pest, Krzysztof Papuga, Grzegorz Kuśpiel, Andrzej Konopelski, Artur Łach, Michał Marek a Íri John Duncan, Kate Lavender-Duncan, Terry Casserly a Adam de Eyto (Clare Caving Club; The Speleological Union of Ireland and Irish Cave Rescue Organisation). Počas tejto akcie sme postúpili o 3 m hlbšie pod ľadový monolit na dne priepasti (Vlček – Pest a Łach, 2016). Na Muránskej planine poľskí jaskyniari sprevádzali aj vzácnu návštevu z Afriky: Ali Id Brm a Abderrahmane Wanaim z Agadir Caving Club v Maroku (Vlček, 2013). Spoločne sme navštívili jaskyňu Teplica a priepasť Michňová v Tisovskom krase. Jaskyniarky z Westminster Speleological Group vo Veľkej Británii tu roku 2017 zavítali v sprievode Renaty Kamińskej, Sylwie Solarczyk, Mariusza Miedzińského, Wojciecha Łukaszczyka a Sławka Wójciaka. Na Prednej Hore sa roku 2017 uskutočnil aj 28. zraz poľských jaskynných veteránov, ktorého sa zúčastnilo dokopy 57 účastníkov a niektorí z nich mali možnosť navštíviť jaskyňu Bobačka. Na zraze sa zúčastnili: Jerzy Ganszer, Jan Dunat, Zofia Gutek, Beata Kasperkiewicz, Stefan Mizera, Jerzy Niepsuj, Jerzy Pukowski, Jerzy Urbański, Ewa Chylaszek-Brylska, Ewa Libera, Włodzimierz Matejuk, Tadeusz a Barbara Szmatłoch, Damian a Teresa Szołtysik, Józef Gurgul, Halina Szczerbińska, Wanda Ganszer, Honorata Kaczmarek, Błażej Nikiel, Gabriela Michalska, Weronika Kucia, Marcin Dunat, Katarzyna Wiąckiewicz, Magdalena Słupińska a Mariusz Polok, Robert, Renata a Nina Pest, Robert, Anna a Lena Wykręt, Kazimierz Kucia, Zbigniew Wiśniewski, Monika a Liwia Jarkowska, Bartołomiej a Anna Brylski, Paweł Kasperkiewicz, Maciej Halski, Izabela, Janusz, Julianna a Antoni Gawlik, Tomasz Szmatłoch a Joanna Mazur, Miłosz Kubica a Anna Stawowczyk, ako aj viacerí slovenskí jaskyniari (Vlček, 2017).

Rok 2017 sa v medzinárodnej jaskyniarskej spolupráci na Muránskej planine začal kopaním v závrte blízko priepasti Michňová na Suchých doloch. Po dvoch akciách sa odkryla mohutná jaskyňa s dvomi vstupnými dómami a výrazným vertikálnym priebehom do -85 m. V najhlbších častiach jaskyne sa nachádza 300 m dlhý horizont, tesne nad ním do hlavného ťahu zhora ústi niekoľko ďalších vertikálnych vetiev. Tie sa komplikovane rozvetvujú

a dosahujú ďalšie paralelné komíny a šachty. Objavovanie jaskyne, jej zameriavanie a dokumentácia, ako aj vystrojovanie priepastí a lezenie komínov boli aktivitami medzinárodného tímu jaskyniarov. Zo slovenskej strany akcie koordinoval Lukáš Vlček, iniciátor projektu Mangalica, a z poľskej strany organizátor speleoakcií Mariusz Miedziński, ktorý sa na objave jaskyne samej azda najviac zaslúžil. Názov jaskyne Mangalica charakterizuje jej prírodné pomery – raz sintre biele ako kožuch ovečky, inokedy chodby zablatené „ako prasa". Zaujímavosťou jaskyne je, že objavitelia v nej doteraz nedokráčali do konca. Posledný lezecký tím v zložení Sławomir Heteniak, András Kovács Levente a Andrzej Konopelski zostali stáť nad ďalšou priestrannou šachtou, kde im došlo lano. Ako jaskyňa pokračuje ďalej? To ukáže nasledujúca akcia!

V Mangalici zatiaľ pracovali: Piotr Bryłkiw, Aleksander Bzducha, Kuba Dedko, Janusz Deveň, Marek Folek, Tomasz Frazik, Kazimierz Gięsoś, Szymon Gorczyczyński, Sławek Heteniak, Dušan Hutka, Katarína Hutková, Karolina Charaziak, Przemek Chrobak, Piotr Jung, Sylwia Jurczyk, Ivo Kámen, Łukasz Kuśnierz, Mariusz a Paweł Madej, András Kovács Levente, Dominik Kaczorek, Kazimierz Kocjan, Andrzej Konopelski, Grzegorz Kostarczyk, Marcin Kwiatkowski a Celina Kwiatkowska, Mateusz, Marysia, Pola a Bartek Latoń, Adam Małachowski, Mariusz Miedziński, Paulina Bobak-Miedzińska a Tymek Miedziński, Krzysztof Papuga, Krzysztof, Viola a Julka Pawlusiak, Robert Pest, Milan a Martin Poprocký, Damian Sprycha, Monika Tršková, Peter Vetrák, Lukáš Vlček, Szymon Wajda, Łukasz Wolak, Bolek Zięba a Jerzy Zygmunt (Slovak Exploring Team, Speleoklub Tisovec, Speleoklub Tatrzański PTTK, Speleoklub Brzeszcze, Speleoklub Muránska planina, Speleoklub Częstochowa, OS Čachtice, Speleoklub Olkusz, Speleoklub Aven Sosnowiec, Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego PTTK, Speleofanklub Krówie Oko a ich priatelia).

Poslednou veľkou speleologickou výzvou Muránskej planiny je otváranie jaskyne Štrbavá lebka nad dedinou Muránska Huta, ktorá je podľa všetkého súčasťou podzemného hydrologického systému Javoriny – Mokrá Poľana – Bobačka. Jaskyňa, ktorá sa kopala prakticky od povrchu, dnes dosahuje v dvoch vykopaných vetvách dĺžku 45 m. Cítiť v nej zreteľný prievan a predpokladáme, že sa ňou podarí preniknúť do jaskynného systému dlhého viac než 5 kilometrov s deniveláciou okolo 220 m. Nuž, čoskoro sa uvidí!

Viac v prameňoch:

Vlček, L. 2007. Znaczące odkrycie na Słowacji – jaskinia M-2 na Muránskej planinie. Jaskinie, Kraków, 46, 1, 6.

Vlček, L. & Trojan, J. 2012. 53. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti (Zakopané, Poľsko). Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 43, 3, 4–9.

Vlček, L. 2013. Poľsko-marocko-slovenská speleologická expedícia 2013. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 44, 3, 37.

Vlček, L. 2014. Irish Whiskey, Irish Coffee & Irish Caving – reportáž o účasti na SUICRO Symposium 2014 a jaskyniarčení na Zelenom ostrove. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 45, 4, 51–59.

Vlček, L. & Pest, R. 2015. Nádej v opustených horách Munții Șureanu. Speleologická výprava do podzemia Rumunska. Spravodaj slovenskej speleologickej spoločnosti, 46, 2, 42–47.

Vlček, L. – Pest, R. & Łach, A. 2016. Írski jaskyniari v slovenskom krase. Spravodaj slovenskej speleologickej spoločnosti, 47, 2, 38.

Vlček, L. – Poprocký, M. – Varga, P. – Vrbjar, D. & Rusnák, I. 2016. Vtáčia – významná jaskyňa Muránskej planiny a jej perspektívy. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 47, 4, 11–20.

Vlček, L. 2017. Stretnutie poľských jaskynných veteránov na Slovensku. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 48, 2, 43.

Vlček, L. – Poprocký, M. – Rusnák, I. & Varga, P. 2017. Bobačka Cave and perspectives of new discoveries in Muránska plateau. Bulletin of the Slovak Speleological Society, Issued for the purpose of the 17th Congress of the International Union of Speleology, Sydney 2017, 49–52.

Vlček, L. – Miedziński, M. & Pest, R. 2017. Mangalica Cave: Slovak – Polish Project in Tisovec Karst. Bulletin of the Slovak Speleological Society, Issued for the purpose of the 17th Congress of the International Union of Speleology, Sydney 2017, 53–55.

Vlček, L. 2017. Polscy grotołazi na Muránskiej planinie. Jaskinie, 87, 2, 17–19.

JASKYŇA PASCA

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Vzájomná spolupráca medzi tisovskými a moravskými jaskyniarmi pokračovala aj v roku 2017. Po objavení a preskúmaní Moravskej jaskyne sme začali sondovacie práce na novej lokalite. Na prvej akcii sme sa rozdelili na dve skupiny a začali sme kopať na dvoch pracoviskách, vzdialených od seba len niekoľko desiatok metrov. Štvorčlenná skupina začala kopať v pukline pod skalnou stenou plytkého závrtu (lokalita je v Zozname jaskýň z r. 2007 vedená pod č. 3452) a trojčlenná začala prehlbovať dno šikmej, osem metrov dlhej jaskyne, známej pod menom Prekvapenie (č. 3221). Predpokladáme, že obidve lokality spolu súvisia.

Prvá akcia jaskyniarov z piatich klubov – Dagmar, Myotis, Tartaros, Býčí skála a Speleoklub Tisovec – sa začala 6. mája 2017 a prebiehala celý deň. Kým v sonde v jaskyni Prekvapenie sme sa vertikálne zahlbovali, druhá skupina kopala po pukline, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, bola horizontálna a mala celkom dobrý prierez a veľkosť. Malú medzeru medzi stropom a sedimentmi vypĺňalo lístie. V sedimentoch sa nachádzali drobné kosti a korene a pod stropom zvyšky opusteného brloha. Hlbšie v sedimentoch bolo aj sklo z rozbitej fľaše a stará kovaná pasca. Nie je jasné, ako sa tam v minulosti dostala, možno bola len schovaná alebo ju dnu dotiahla líška. Podobný typ sa používal ešte nedávno, ale v modernejšom vyhotovení. Ťažko odhadnúť vek nálezu, ale ide o ručne kovaný, nitovaný kováčsky výrobok, ktorý sa len tak nevidí.

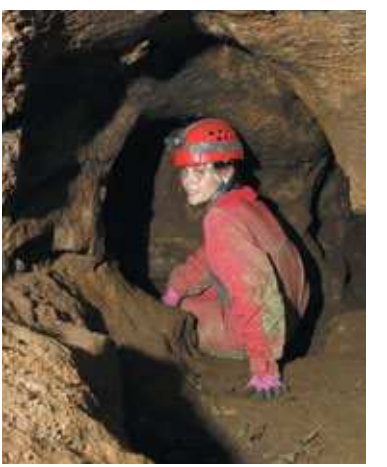


Vykopaná pasca. Foto: D. Hutka

Vykopaná puklina išla takmer 4 m rovno a potom sa rozdvojila. Pravá chodba sa po dvoch metroch začala zužovať a stúpať k povrchu. Aj keď nie je celkom bez perspektívy, kopanie v nej sme prerušili. Na druhý deň sa pokračovalo v kopaní ľavej pukliny. Tu začalo sedimentov ubúdať a bolo vidieť, ako puklina pokračuje. Po troch metroch sa sedimenty skončili a bolo vidieť pekný čistý meander. Po ďalších dvoch metroch sa otvorilo dno a ukázala sa pekne vyzdobená priepasť, hlboká vyše 6 m. To sme tu nečakali! Objav bol na svete,



Pri novej lokalite 6. 5. 2017, zľava: Dušan Hutka, František Musil, Jiří Cének, Luboš Trtílek, Aleš Vyroubal, Patrícia Binderová, Matouš Ryček. Foto: D. Hutka



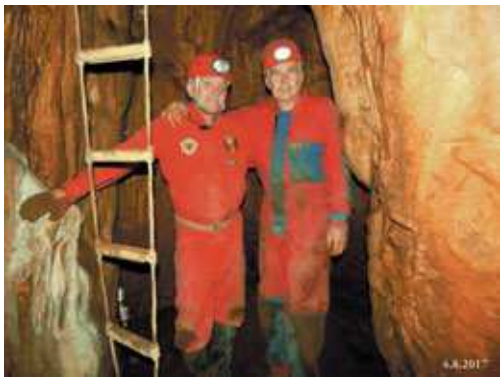
Andrea Pěkná v úvodnej časti jaskyne. Foto: M. Ryček



Výzdoba a zostupný rebrík. Foto: M. Ryček

ale do priepasti sa bez lana a vŕtačky nedalo dostať. Preto sme si prieskum nového objavu nechali na budúcu akciu, ktorá bola naplánovaná až na august. Počkali sme na našich moravských priateľov a 2. augusta 2017 sme pokračovali v objavovaní. To sme už boli vybavení vŕtačkou a lanovým rebríkom, pretože sme predpokladali sondovanie aj na dne priepasti.

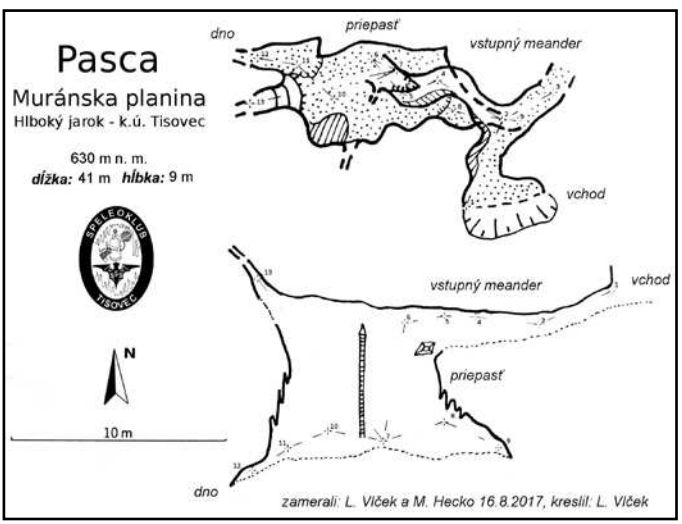
Po ukotvení rebríka zostupuje na prvý prieskum Matúš, za ním ja. Obdivujeme výzdobu, stropné komíny, kvaple, fotíme. Steny sú takmer kompletne vyzdobené sintrovými nátekmi, previsni a kvapľami. Dominuje tu farebne odlišný útvar, ktorý vyzerá ako vemeno. Na dne sa nachádzajú prepadnuté kosti. Identifikujeme lebky jazvecov a líšok. Pri prieskume zisťujeme, že z priepasti pokračuje meandrovitá puklinová chodba, vysoká vyše 2 m. Klesá hlbšie do masívu a evidentne kopíruje objavnú chodbu. Po niekoľkých metroch sa však zužuje a uzatvárajú ju sedimenty. Objavujeme



Dušan Hutka a Dušan Čipka na dne jaskyne. Foto: D. Hutka

ďalší odtokový kanál, ktorý bude treba prehĺbiť. Medzitým schádzajú po rebríku ďalší jaskyniari pozrieť si nový objav. Fotíme, obdivujeme, diskutujeme. Po skončení „exkurzií" sa ostatní jaskyniari presúvajú kopať do jaskyne Prekvapenie a ja s Dušanom Čipkom ostávame kopať na dne Pasce, ako sme jaskyňu nazvali. Zahlbujeme sa do vlhkej hliny a prehlbujeme odtokový kanál. Po splnení „normy" vystupujeme na povrch. Neskôr nás vystriedajú merači Miro Hecko a Lukáš Vlček. Výsledok merania je 41 m a ďalšia perspektíva.

Na objave jaskyne a jej zameraní sa podieľali jaskyniari: Matouš Ryček, Luboš Trtílek, Aleš Vyroubal, Patrícia Binderová, František Musil, Jiří Cének, Martin Kaňok, Vojta Višňovský, Andrea Pěkná, Dušan Čipka, Dušan Hutka, Lukáš Vlček a Miroslav Hecko.



JASKYNE POD STREČNOM

Pavol Cvacho, Jaskyniarsky klub Varín

Impozantné vápencové bralo s hrdo sa týčiacim hradom Strečno pozná zrejme každý. Obzvlášť teraz, keď vrcholí hystéria okolo sanácie skalného masívu nad štátnou cestou zo Žiliny do Martina. Hrad sa nachádza na konci 17 kilometrov dlhého prielomu Váhu, ktorý sa tu predieral pohorím Malej Fatry a zarezával sa do jej kryštalického jadra. Rieka tu tiekla ešte pred vyzdvihnutím pohoria, ktoré prebiehalo pomaly, takže si udržala pôvodné koryto. Najkrajším úsekom je Domašínsky meander. Pre jaskyniarov je zaujímavý hlavne úsek pod Strečnom tvorený vápencami a dolomitmi. Tento malý krasový ostrov je pomerne bohatý na zaujímavé speleologické lokality.

Opis lokality a geomorfológia

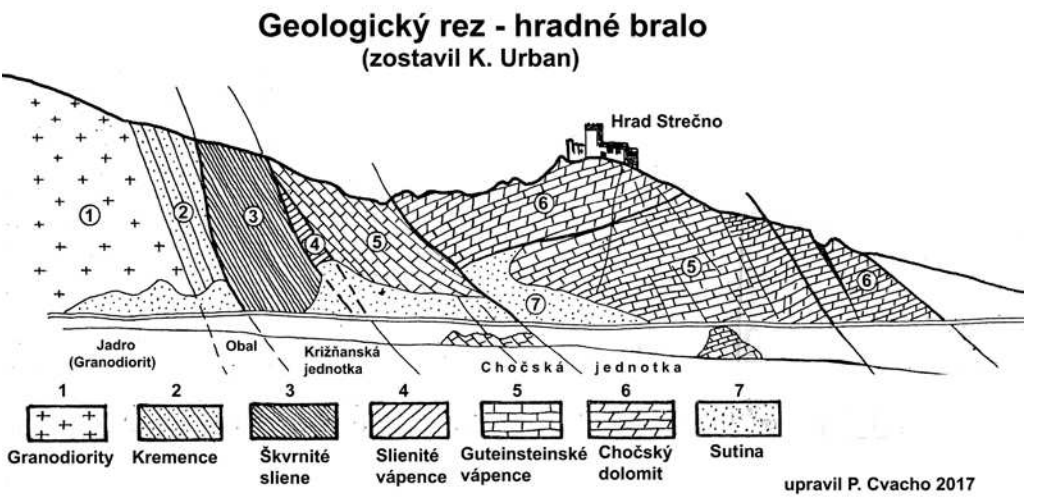
V krasovej oblasti hradu pochádzajúceho z 13. storočia v súčasnosti registrujeme 9 jaskýň. Väčšina z nich sa nachádza priamo v hradnom brale a v jeho južnom výbežku. Ďalšie sú situované v blízkej Hradnej doline. Skalný masív pod hradom je tvorený triasovými dolomitmi a vápencami chočského príkrovu. Južný výbežok brala tvoria prevažne gutensteinské vápence s úzkou vložkou slienitých vápencov krížňanského príkrovu. Hlavným činiteľom pri vývoji krasových javov v tejto oblasti bol alochtónny tok Váhu, ktorý masív doslova prešpikoval. Okrem jaskýň a nepriechodných kanálov sa tu nachádza aj viacero previsových otvorov. Jaskyne v blízkej Hradnej doline boli vytvorené činnosťou pretekajúceho potoka a vplyvom mrazového zvetrávania. Nie je vylúčená existencia ďalších neznámych krasových javov, ktoré mohli byť zasypané pri budovaní štátnej cesty, prípadne mohli byť zaliate betónom pri injektážnych prácach počas rekonštrukcie hradu v minulom storočí.

Pri označovaní som sa snažil používať miestne názvy jaskýň, lebo priznám sa, nie som zástanca sterilných názvov typu 1, 2, 3, 4 atď., ktoré majú nakoniec problém identifikovať aj ich samotní autori. Preto sme niektorým starým označeniam pridelili nový názov. Azda sa to nikoho nedotkne.

História prieskumu

Hradné jaskyne boli známe už v minulosti a niektoré určite využíval aj človek ako úkryt pred nepriazňou počasia, prípadne na iné účely. V tejto oblasti sa spomína i peňazokazecká dielňa, ktorá tu mala fungovať v období stredoveku. Možno podrobnejší archeologický prieskum prinesie aj poznatky o histórii niektorých krasových objektov v tejto oblasti.

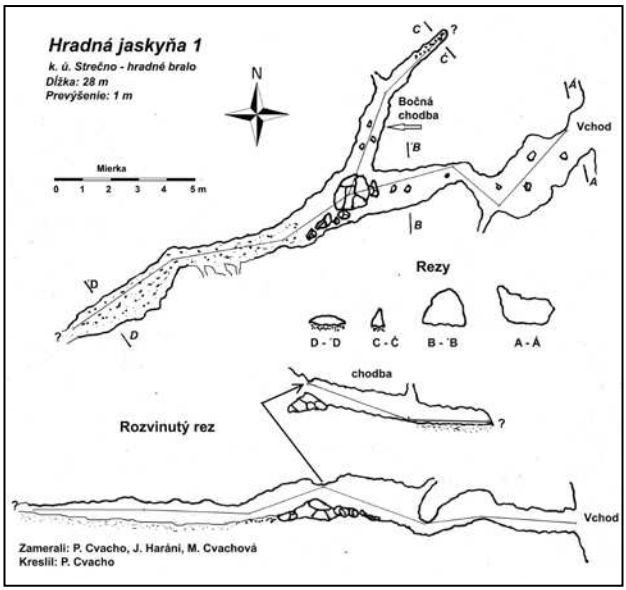
Seriózny speleologický prieskum sa tu začal v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď tu pôsobila partia okolo Eda Piovarčiho.



Najväčší postup zaznamenali v Ponorovej jaskyni (Hradná 5), kde sa im podarilo dosiahnuť hĺbku 7 metrov a dĺžku 18 metrov. Ďalší prieskum tu prebiehal len sporadicky, hlavne v období, keď jaskyniari čistili vyše 80 metrov hlbokú hradnú studňu. Oživenie v tejto oblasti nastalo až v tomto storočí, keď tu začali pôsobiť speleológovia z JS Aragonit a JK Varín.

Jaskyňa Hradná 1

Vchod sa nachádza asi 50 metrov južne od parkoviska pod hradom, v päte skalného brala asi 3 metre nad štátnou cestou č. 18. Ide o inaktívnu fluviokrasovú jaskyňu. Je najdlhšia v tejto oblasti. Jej celková dĺžka je 28 metrov a denivelácia 1 meter. Steny sú v celej dĺžke výrazne poznačené modeláciou vody. Asi 10 metrov od vchodu sa chodba rozvetvuje na dve časti. Pravá strana sa po 7 metroch zužuje do úzkeho trojuholníkového kanála, ktorý má dno aj pokračovanie zanesené nánosom piesku. V strope sa nachádza krasový komín. Táto časť bude zrejme predmetom archeologického prieskumu. Chodba smerom doľava je dlhá asi 12 metrov a na konci má plazivkový charakter s možným pokračovaním. Hlavne v strednej časti sa nachádza viacero vodných kanálov smerujúcich dohora. Profil na konci sa zužuje, ale po vykopaní pieskových sedimentov je tu perspektíva na ďalší postup. Výzdoba sa tu vyskytuje vo forme bradavicovitých sintrov. V alochtónnych sedimentoch sa nachádzajú drobné kremenné okruhliaky. V súčasnosti tu pracujeme na odstraňovaní naplavených sedimentov a následnom rozšírení profilu chodby, ktoré nám umožní postup ďalej. Pri prieskumných vrtoch, ktoré vykonávali pred vchodom do jaskyne, bola navŕtaná väčšia kaverna vyplnená sedimentmi.

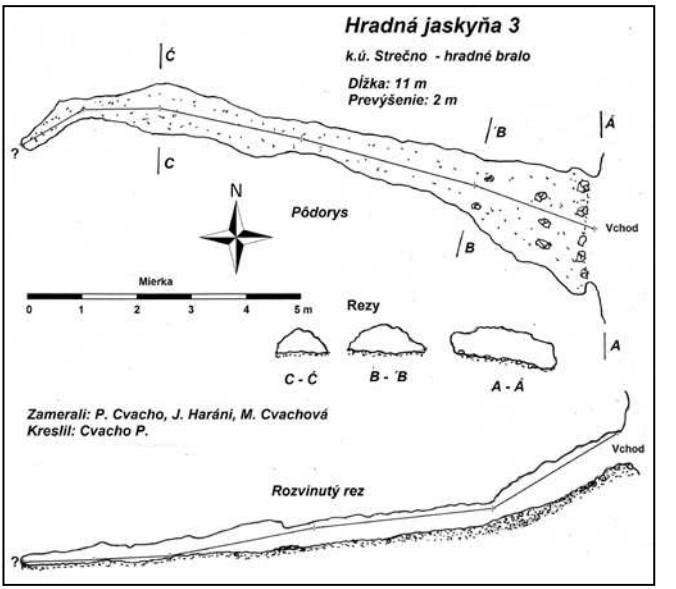




Priestory jaskyne Hradná 1

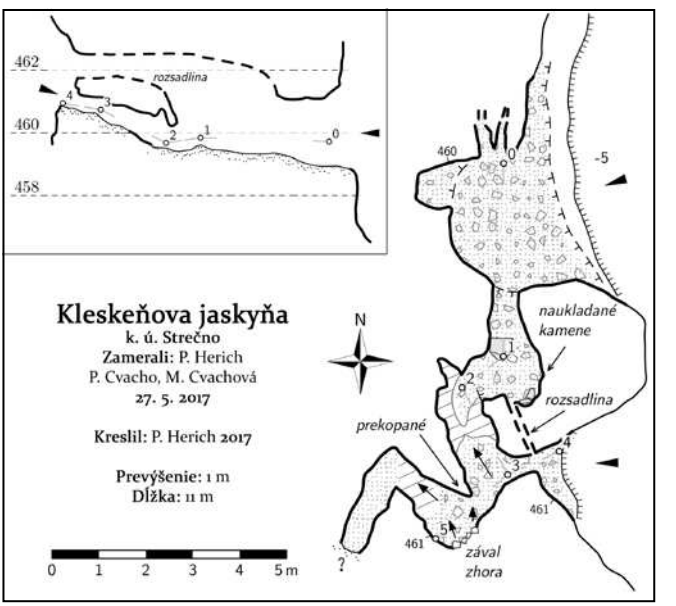
Jaskyňa Hradná 2

Nachádza sa cca 10 metrov naľavo od vchodu do Hradnej 1 vo výške asi 5 metrov nad štátnou cestou. Má charakter stúpajúceho komína s dĺžkou 5 metrov, na konci nepriechodného. Je vytvorená na výraznej tektonickej poruche so zaujímavým prievanom. Na ďalší prieskum sa nejaví ako veľmi perspektívna. Asi 3 metre pod vchodom do Hradnej 2 je výrazne zoškrapovaný otvor. Ide o sondu, v ktorej pracovali členovia JS Aragonit. Tá pri väčších zrážkach funguje ako ponor. Bolo by tu vhodné uskutočniť stopovaciu skúšku.



Jaskyňa Hradná 3

Vchod je situovaný asi 8 metrov naľavo od Hradnej 2, cca 4 metre nad cestou. Táto inaktívna fluviokrasovo-korózna jaskyňa má celkovú dĺžku 11 metrov a prevýšenie 2 metre. Pôvodný profil chodby bude podstatne väčší, keďže je z väčšej časti zanesený sedimentmi. Steny sú tu poznačené modeláciou vodného toku. Pokračovanie je zanesené naplavenými sedimentmi. Jaskyňa sa javí ako vcelku perspektívna na ďalší postup. Vchody do Hradnej 1, 2 a 3 sú v súčasnosti zakryté ochranným pletivom, ktoré má zabrániť padaniu skál na vozovku.



Jaskyňa Hradná 4

Jaskyňa sa nachádza asi 50 metrov smerom doľava od Hradných 1, 2, 3 vo výške asi 15 metrov nad štátnou cestou. Chodba za vchodom klesá smerom dole. Nebola zameraná ani preskúmaná, keďže bola prístupná iba po lešení, ktoré používali pri rekonštrukcii hradu a sanácii brala v minulom storočí. Jej prieskum v dnešnej hystérii okolo brala je dosť otázny, ale azda po upokojení situácie sa nám ju podarí aspoň zdokumentovať.

Kleskeňova jaskyňa

Prvý prieskum v nej vykonal Ján Kleskeň v minulom storočí. Pomerne veľký vchod sa nachádza v brale asi 10 metrov pod Severným palácom. Jaskyňa vznikla pôsobením vodného toku a sú v nej viditeľné stopy po freatickej modelácii. Jej celková dĺžka je 11 metrov pri prevýšení 1 meter. V súčasnosti sa tu prejavuje deštrukcia a je zrejmé, že ide o mladý pohyb. Meračský bod č. 4 sa nachádza v skalnom



Vchody do Jaskyne pod kaplnkou a Kleskeňovej jaskyne



Zostup do Jaskyne pod kaplnkou

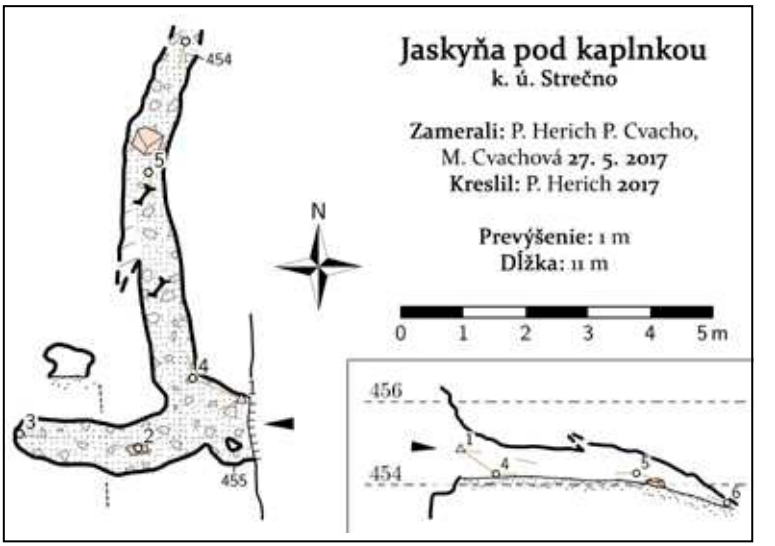


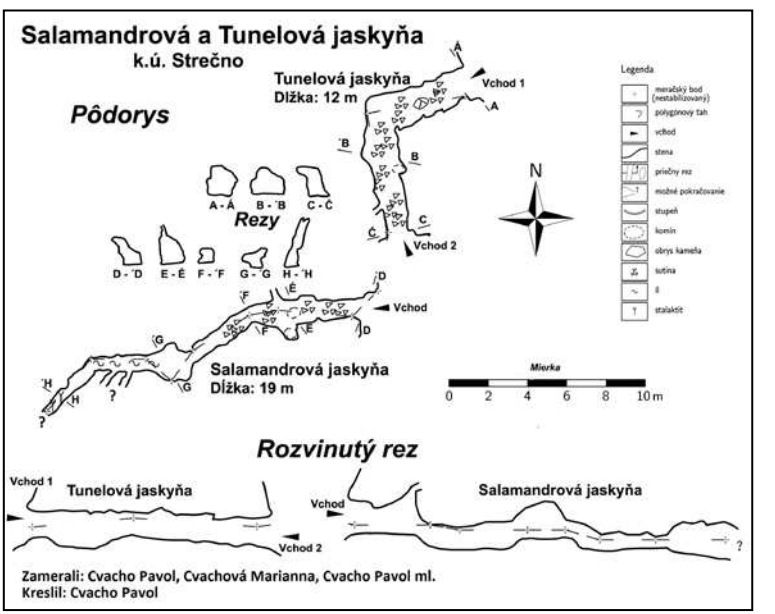
Zostup ku Kleskeňovej jaskyni

okne. Je dosť pravdepodobné zrútenie skalného bloku medzi meračskými bodmi č. 0 až 4. Na stenách možno pozorovať zvetrané sintrové povlaky. Počas akcie 27. 5. 2017 sa podarilo P. Herichovi medzi meračskými bodmi č. 3 a 5 prekopať násyp. Ďalej pokračuje oválna chodba, na konci ktorej sa profil znižuje, ale po ďalšom kopaní by bol možný postup dopredu. Keďže v súčasnosti sú už obidva vchody zakryté ochranným pletivom, ďalší prieskum tu nie je možný. Jaskyňa v minulosti zrejme slúžila dravcom ako útočisko. Našli sa tu kosti väčšieho cicavca a neurčená lebka vtáka, ktoré boli odovzdané na analýzu. Okrem pavúkov rodu Meta sa tu vyskytujú rôzne druhy hmyzu. Celé okolie, ako aj vnútorné priestory jaskyne sú silne poznačené vrtnými prácami pri zabezpečovaní brala.

Jaskyňa pod kaplnkou

Vchod sa nachádza v brale asi 5 metrov pod hradnou kaplnkou. Fluviokrasovú jaskyňu vytvoril alochtónny tok rieky Váh. Má celkovú dĺžku 11 metrov a deniveláciu 1 meter. Našli sa v nej kremenné okruhliaky do priemeru 2 centimetre. V minulosti tu mohlo byť hniezdo dravcov. V severnej vetve sa vyskytuje množstvo kostí, ktoré boli odovzdané na analýzu. Z hľadiska možného postupu sa javí nádejne pokračovanie za meračským bodom č. 5, ale keďže vchod je už v súčasnosti zakrytý ochranným pletivom, prieskum tu nie je možný. Pri meračskom bode č. 2 sa nachádza cudzorodý vytvrdnutý materiál používaný pri stabilizačných prácach.





Tunelová jaskyňa (Hradná 6)

V južnom zalesnenom výbežku hradného brala sa nachádza zaujímavá fluviokrasová jaskyňa. Má dva vchody a v súčasnosti je bez výzdoby. V minulosti to však tak zrejme nebolo, čomu nasvedčuje zvetraný stalagmit pri jednom z otvorov. Možno tu pozorovať bočné odtokové kanály a krasový komín. Na ďalší prieskum nie je vhodná a používame ju ako prezliekareň. Je zaujímavé, že v jej blízkosti sme našli cínový tanier a fragment hlinenej trojnožky zo 17. storočia. V minulosti pravdepodobne slúžila pre okoloidúcich pocestných ako útočisko pred nepriazňou počasia.

Salamandrová jaskyňa (Hradná 7)

Asi 3 metre južne od Tunelovej jaskyne sa nachádza Salamandrová jaskyňa. Je evidentné, že obidve boli súčasťou jedného krasového systému, vytvoreného vodami rieky Váh. Možno tu pozorovať viacero bočných vodných kanálov a krasových komínov. Vyskytuje sa tu aj mäkká sintrová výzdoba a malé stalaktity hlavne v koncových častiach. Chodby v celej dĺžke sú poznačené modeláciou vody a dno je pokryté naplavenými sedimentmi. Na ďalší postup je pre nás zaujímavý najmä prievan, ktorý



Vchod do Tunelovej jaskyne



Riečny profil chodby v Tunelovej jaskyni



Tunelová jaskyňa

registrujeme v záverečných partiách jaskyne. Je tu viditeľné pokračovanie ďalej, ale budú nevyhnutné rozširovacie práce. Po rozšírení prístupovej chodby by sme sa chceli zamerať práve na túto časť. Zaregistrovali sme tu dva netopiere, večernicu severskú a podkovára malého.



Vchod do Salamandrovej jaskyne



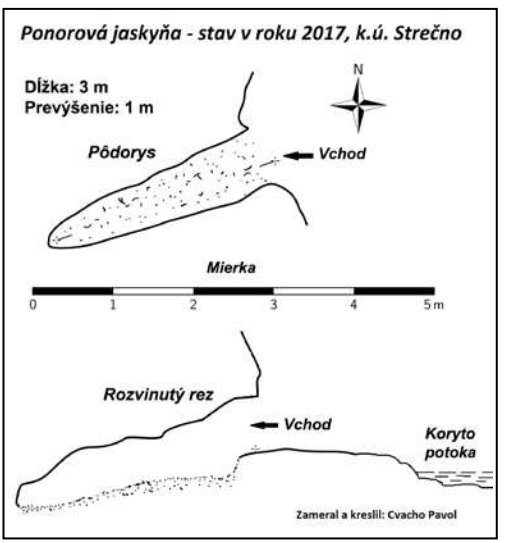
Salamandrová jaskyňa – prehlbovanie vstupnej chodby

Ponorová jaskyňa (Hradná 5)

Nachádza sa v blízkej Hradnej doline vedľa potoka, ktorý tu preteká. Ten mal asi hlavný podiel na jej vzniku. Ide v podstate o krasový ponor, v ktorom sa ponárala časť potoka pretekajúceho dolinou. Ponor odvádzal vodu do Váhu, čo potvrdila stopovacia skúška v osemdesiatych rokoch. Čo je zaujímavé, zafarbená voda vtedy vytekala vo Váhu vedľa štátnej cesty v blízkosti jaskýň Hradná 1, 2 a 3. Ponor bol schopný odviesť takmer celý prietok potoka. V tomto období v ponore pracovala partia okolo Eda Piovarčiho



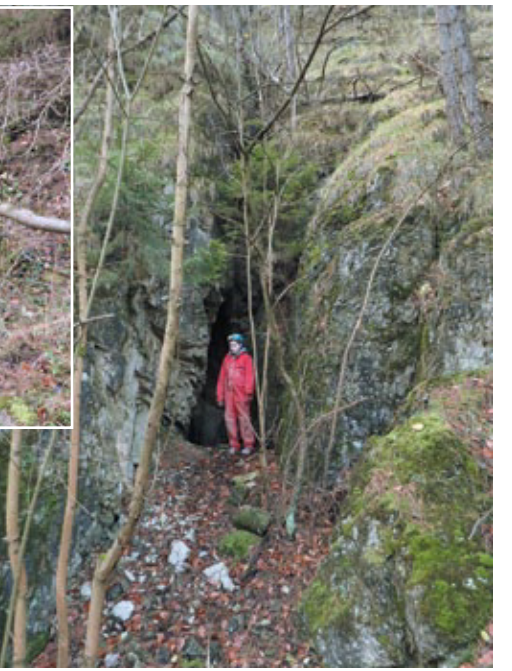
Vchod do Ponorovej jaskyne – stav v roku 2017



a dosiahla tu dĺžku 18 metrov a hĺbku 7 metrov. Pri kopaní naplavených sedimentov používali koľajnicovú dráhu a navijak. Problémom bolo zanášanie vykopaných častí sedimentmi, ktoré naplavoval potok. To bolo aj dôvodom prerušenia prieskumu. V jaskyni ostalo zasypané aj technické zariadenie. Dnes má jaskyňa celkovú dĺžku iba 3 metre. Určite by bolo dobré obnoviť prieskum tejto zaujímavej lokality.

Diera v Krakove

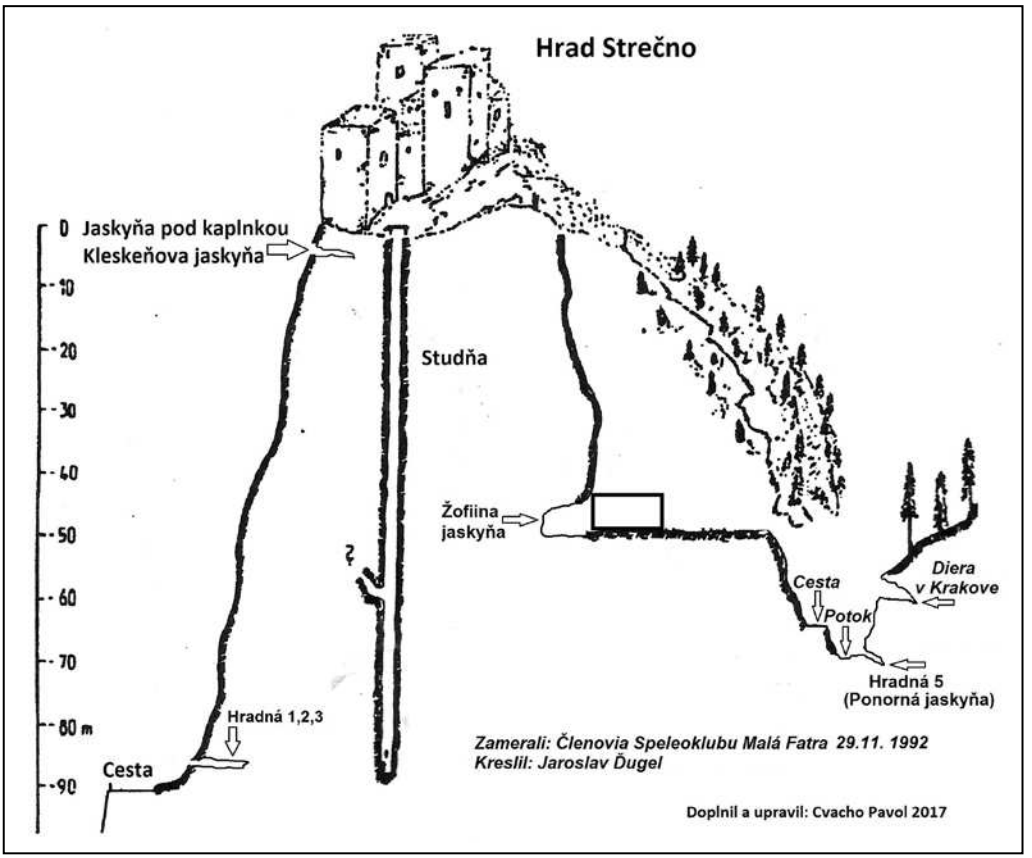
Vchod sa nachádza asi 50 metrov vo svahu nad Ponorovou jaskyňou. Táto 5 metrov dlhá rozsadlinovo-korózna jaskyňa je vytvorená na výraznej tektonickej poruche. Výplň na dne tvorí ostrohranný až brizolitový materiál. Jaskyňa je vytvorená v dolomitoch, na jej konci registrujeme slabý prievan. Možný postup by mohol byť na dne v sutine v smere prievanu.



Vchod do Diery v Krakove

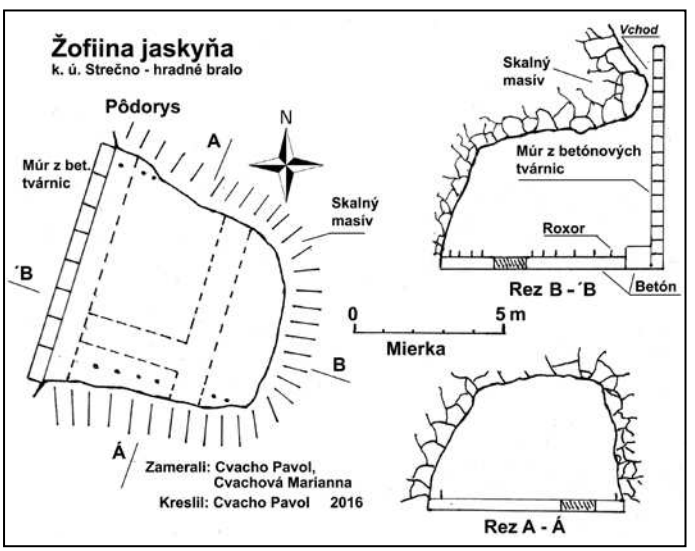


Profil vo vnútri Diery v Krakove



Montanistické a historické podzemie

Ako historické podzemie môžeme označiť takmer 90 metrov hlbokú stredovekú hradnú studňu. Hlavný podiel na jej vyčistení mali jaskyniari zo Speleoklubu Malá Fatra na čele s Paľom Pokrievkom, ktorí tu pracovali koncom minulého storočia. Zo speleologického hľadiska je zaujímavé, že pri čistení narazili v hĺbke 55 a 67 metrov na dve asi 5 metrov dlhé krasové rúry, ktoré sa končia zúžením. Ako montanistický objekt možno označiť **Žofiinu jaskyňu**, ktorá sa nachádza na nádvorí pod hradom za hospodárskymi budovami. Vznikla v podstate zamurovaním vchodu do previsnutého priestoru. Vstup sa nachádza navrchu steny z betónových tvárnic. Dá sa k nemu dostať iba po streche hospodárskej budovy a odtiaľ po lane





Roxorové kotvenie a stena z betónových tvárnic v Žofiinej jaskyni

dole. Dno vnútri je vybetónované a sú v ňom kanály určené zrejme na inžinierske siete. Po bokoch sú kotvenia z roxoru. Steny a strop sú opracované zbíjačkou. Všetko to tu vyvoláva dojem, akoby pracovisko bolo opustené iba nedávno. Na čo mal objekt slúžiť a prečo tu nakoniec nespravili dvere, je záhadou. Jaskyňu sme zamerali a zdokumentovali pre potreby Považského múzea.

Zhrnutie

Výskyt viacerých krasových javov v tejto oblasti svedčí o pomerne intenzívnom pôsobení toku Váhu a blízkeho potoka v Hradnej doline na vápencové hradné bralo. Ako najperspektívnejšie z hľadiska prieskumu sa javia Hradná 1 a Salamandrová jaskyňa, ktoré naznačujú možnú existenciu aj zaujímavo vyzdobenej jaskyne. Prieskum tu ovplyvňuje alebo dokonca úplne znemožňuje dosť rozporuplná sanácia skalného masívu. Pri jaskyniach Hradná 1, 2, 3 sú vybudované obrovské betónové piliere, ktoré majú zabrániť vykláňaniu skalných blokov. Vchody do jaskýň to neovplyvňuje. Ich výstavba nám však na určitý čas znemožnila pokračovať v prieskume Hradnej 1. V Jaskyni pod kaplnkou a v Kleskeňovej jaskyni už nebude možné vykonávať žiadnu činnosť. Sanácia neovplyvňuje Salamandrovú a Tunelovú jaskyňu a ani jaskyne v Hradnej doline. Určite by stálo za pokus spojiť sily a obnoviť prieskum Ponorovej jaskyne. V každom prípade možno krasovú oblasť v okolí hradu Strečno označiť za veľmi zaujímavú a celkom perspektívnu lokalitu.

Použité zdroje

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ – SSJ – SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Herich, P. Manuskript.

Piovarči, E. 1994. Historiografia speleologického prieskumu Kriváňskej Malej Fatry. Sinter, 2, 6–13.



Vo vchode do Hradnej 1



Zasintrovaný strop na konci Salamandrovej jaskyne

POSTUP V STARONOVEJ LOKALITE NA GRÚNI NAD LIPTOVSKOU PORÚBKOU

Pavel Herich, Peter Holúbek, Zdeno Jurík a Michal Vrbičan

Minulosť

Na začiatku 90. rokov minulého storočia sme sa intenzívne, najmä po poobediach, venovali prieskumu Brtkovičnej dolinky v Nízkych Tatrách nad Liptovskou Porúbkou. Hlavný iniciátor tohto prieskumu bol Jozef Kosej z Hliníka nad Hronom, ktorý v Rekreačnom stredisku ONV Žiar nad Hronom robil v rokoch 1986 – 1988 údržbára a nadšene nám hovoril o jaskyniach v tejto oblasti. Od roku 1993 sme uskutočnili pomerne veľa výkopových prác najmä v Jaskyni spiaceho plcha, kde sa však objav nepodaril.



Pohľad na sever z oblasti Priepasti v Grúni. Foto: P. Holúbek

Úplnou náhodou sme sa dostali v tom období k Vladimírovi Fáberovi z Liptovskej Porúbky, ktorý nám ukázal Priepasť v Grúni; zostúpili do nej pred rokmi po strome, ktorý zoťali a hodili do podzemia. Bol to obdivuhodný výkon, pretože vstupná priepasť avénového charakteru je hlboká 12 metrov. Našli tu však na stenách nápisy z roku 1969, svedčiace o tom, že ich výprava do podzemia nebola prvá. S pomocou rebríka zhotoveného z oceľového lanka a hliníkových priečok sme do priepasti zostúpili 12. mája 1994 (V. Fáber, A. Gresch, P. Holúbek). Zaujalo nás tu veľké jazero a úžina, za ktorou bolo vidno väčší priestor. Na nasledujúcej akcii 18. 5. 1994 sme z úžiny vybrali niekoľko balvanov a zostúpili do hĺbky 20 metrov. O necelý mesiac, 14. 6. 1994, sme v priepasti zorganizovali potápačský pokus; vtedy sa tu zanoril študent vojenskej akadémie Jozef Hanzel, no bez výsledku. Keďže sme tu necítili prievan a potom sme sa intenzívnejšie začali venovať Novej Stanišovskej jaskyni, na lokalitu sme pozabudli.

S odstupom rokov tu ešte pôsobili jaskyniari z OS Liptovský Mikuláš (L. Dzúriková, A. Gresch, J. Ficker, P. Ficker, Z. Jurík). Na dne priepasti sa im na prelome rokov 2003 – 2004 podarilo vytiahnuť niekoľko blokov a prenikli asi o 7 metrov nižšie. V ďalšom postupe im zabránila kaluž a zasintrovaná úžina tvorená blokmi mimoriadne odolných čiernych vápencov. O márnosti ich úsilia svedčili stopy po kladive na balvanoch v koncových častiach.

Súčasnosť

Po dlhšom čase sme sa rozhodli do Priepasti v Grúni vrátiť a pozrieť sa na ňu inými očami. Veď aj najväčšie objavy na neďalekej Krakovej holi prišli s odstupom mnohých rokov po zmene filozofie prieskumu a prehodnotení koncovej prekážky na dne Starého hradu.

Ako prvý krok sme museli opäť nájsť vchod priepasti. Okolie zarástlo stromami, a tak sme niekoľko hodín bezradne blúdili v poraste hľadajúc nenápadný otvor. Rúbaň, podľa ktorej sme sa v minulosti orientovali, už v súčasnosti neexistuje. Je tu hustý les a výrazný orientačný bod, kovový terč na kalibráciu laserových tankových zameriavačov, ktoré sa vyrábali pred rokom 1989 v neďalekej Tesle v Liptovskom Hrádku, sa v ňom úplne stratil. Po lokalizácii priepasti sme k nej urobili chodník, ktorý je vzdialený asi iba 60 metrov od lesnej cesty vedúcej po hrebeni Grúňa. Vstupnú priepasť sme vystrojili rebrík-



Potápačský pokus v Priepasti v Grúni roku 1994. Foto: P. Holúbek



Začiatok kopania na dne Priepasti v Grúni na konci roku 2016. Foto: J. Šanda

mi. Najskôr sme sa pokúsili násoskou vyčerpať jazero, aby sme zistili, ako vyzerá dno jazera. Hladina klesla asi o 1,5 metra, no mali sme krátku hadicu, a tak sa nám jazero nepodarilo úplne vyčerpať. S určitosťou však môžeme tvrdiť, že pod vodou nie je žiadne pokračovanie.

Potom sme sa sústredili na koncovú úžinu. Najskôr sme tu eliminovali štrkom nepríjemnú kaluž, pretože nie je príjemné ležať 10 cm vo vode a zároveň systematicky pracovať s ťažkým kladivom. Veľké čierne bloky vápenca nechceli prasknúť, iba z nich odletovali kúsočky, ktoré boli bezvýznamné z hľadiska postupu. Musela prísť na pomoc vŕtačka. Ale ani na tretej pracovnej akcii to nevyzeralo nádejne, dokonca A. Holúbek tvrdil, že tu žiadny postup nie je možný. Ako to však býva, na nasledujúcej návšteve jaskyne sa podaril kratší, ale významný objav, ktorý potvrdil, že priepasť pokračuje meandrom ďalej. Po niekoľkých akciách sme zastali nad krásnou 8 metrov hlbokou studňou, ktorá ako keby tam ani nepatrila. Na jej dne bola poriadna beznádej, jazero pokrývalo takmer celé dno a ani náznak pokračovania, iba zhora sa plaziace sutinovisko. No po niekoľkých hodinách práce sa v závale podarilo nájsť klesajúci meander, a to už bola iba otázka nasadenia dravého P. Pokrievku, ktorý po chvíli vnikol do ďalších priestorov. Nazvali sme ich Sieň RVHP. Na jej dne cez extrémnu plazivku P. Pokrievka prenikol ďalej, zastavila ho však úžina so zaklinenými skalnými blokmi. Bolo zrejmé, že cez takúto náročnú prekážku nebudeme schopní efektívne pôsobiť na konci lokality. S pomocou priateľov z Horskej záchrannej služby sme však túto úžinu prekonali. Potom už nebol problém preniknúť do ďalších priestorov, ktoré sme nazvali Stupeň HZS. Na jeho konci bolo niekoľko balvanov, za ktorými sme našli jednoducho a rýchlo ďalšie pokračovanie. Potom po dvoch objavoch sme klesli do hĺbky 90 metrov. Zdá sa, že jaskyňa tu vedie generálne na povrch. Na jej konci sú korene stromov a lavínový vyhľadávač ukázal vzdialenosť na denné svetlo iba 3,7 metra. Na viacerých miestach v chodbe vedúcej k povrchu sú však prepadliská do nižších priestorov, azda nás to tadiaľ povedie ďalej.

Veľkým otáznikom je tesný meander nachádzajúci sa pod druhým rebríkom. Je síce bez prievanu, ale smeruje do masívu Grúňa. Celá priepasť totiž na rozdiel od tohto miesta kopíruje svah, na viacerých miestach sa tu vyskytujú korene stromov, svedčiace o blízkosti povrchu. V tomto meandri so zaujímavým smerom tečie voda, ktorá v diaľke padá so žblnkotom do neznáma, je tu povzbudzujúca ozvena. Práca na konci meandra môže poodhaliť tajomstvo tohto miesta pod druhým rebríkom, pričom dnešná situácia naznačuje, že objav môže byť celkom blízko.

Budúcnosť

V najbližšom čase by sme tu chceli určite vykopať nový vchod v hĺbke 90 metrov a pokúsiť sa sondovať na najnižšom mieste. V období zvýšených vodných stavov tu totiž počuť žblnkot vody, ktorá na povrch nikde v okolí tohto miesta nevystupuje. Určite budeme rozširovať



Zostup do 8 metrov hlbokej priepasti. Foto: A. Galica



Na dne 8 metrov hlbokej priepasti. Foto: A. Galica

aj úzky meander vedúci do masívu. Neďaleko od miesta, kde Priepasť v Grúni smeruje na povrch, sme našli novú jaskyňu, evidentne riečneho pôvodu. Z hľadiska sondovania je viac ako zaujímavá. Uvažujeme aj nad zafarbením vody v priepasti. Je tu veľké jazero, ktoré má určite objem 20 až 30 m^3. Jeho vodná masa by sa mohla využiť na vytvorenie toku, z technickej stránky by to bolo jednoduché. Väčším problémom je záchyt vody do vodovodnej siete. Ak podzemný vodný tok zafarbíme fluoresceínom, v Liptovskom Hrádku môže občanom doma z kohútikov vytekať zelená voda...

Charakteristika oblasti a podzemných priestorov

Priepasť v Grúni je podľa geologickej mapy vytvorená v reiflinských vápencoch triasového veku v krasovom masíve s plochou približne 6 km^2. V hornej časti Brtkovičnej dolinky na lunzských vrstvách pramenia nevýdatné vodné toky, ktoré sa ponárajú na styku s krasom do podzemia a vytekajú o 2 kilometre severnejšie a o 262 metrov nižšie vo vyvieračke zachytenej do vodovodnej siete. V tejto oblasti je známych 21 jaskýň, ktoré indikujú väčší jaskynný systém. Priepasť v Grúni je pravdepodobne súčasťou tohto celku a jeho malý fragment. Jej podzemné priestory predstavujú kolmé priepasti prepojené tesnými klesajúcimi meandrami. Priepasti a ich dná majú väčšie priestory a meandre majú tesný, plazivkovitý charakter. Podzemné priestory sú vyplnené bielym plastickým sintrom, ktorý znepríjemňuje pobyt v podzemí. Vchod do Priepasti v Grúni sa správa ako horný vchod do jaskynného systému, vystupuje z neho v zime teplý vzduch. Na dne v hĺbke 90 metrov v chladnom období cítiť, ako z povrchu prúdi studený prievan.

Zoznam akcií po obnovení aktivít v Priepasti v Grúni

11. 7. 2016: lokalizácia vchodu do priepasti s odstupom mnohých rokov, P. Holúbek, N. Holúbeková

9. 12. 2016: vystrojenie vstupnej priepasti, P. Holúbek, J. Vajs

21. 12. 2016: vystrojovanie priepasti, posudzovanie možností na ďalší postup, P. Holúbek, P. Herich, J. Vajs

27. 12. 2016: kopanie na dne a čerpanie jazera, P. Holúbek, P. Magdolen, J. Vajs

28. 12. 2016: kopanie na dne a fotografovanie, P. Holúbek, J. Šanda a P. Nováček

4. 1. 2017: kopanie na dne, A. Holúbek, P. Holúbek

10. 1. 2017: kopanie na dne, postup asi 6 m, P. Holúbek, J. Vajs, M. Vrbičan

16. 1. 2017: kopanie na konci, objav 20 m chodieb končiacich 5 m hlbokou priepasťou, ktorú sa zliezť nepodarilo, P. Holúbek, M. Vrbičan

23. 1. 2017: zlezenie priepasti a objav 25 m nových chodieb končiacich 8 m hlbokou priepasťou, P. Holúbek, P. Herich, M. Vrbičan

31. 1. 2017: zostup do 8 m hlbokej priepasti pomocou rebríka z umelohmotných PPR vodárenských rúrok a 8 mm polyamidového lana, ktorý zhotovil M. Vrbičan; po kopaní objav nových priestorov končiacich 7 m hlbokou priepasťou, ktorá sa dá obísť cez úžinu. Priepasť sa končí menšou sienkou, ktorej sme dali pre spoluprácu názov Sieň RVHP, pretože každý člen na tejto výprave bol z iného mesta, P. Holúbek, Ľ. Luhová, P. Pokrievka, M. Vrbičan

12. 2. 2017: rozširovanie úzkych miest, prienik cez koncovú úžinu do 10 m dlhého meandra ukončeného zúžením a závalom, P. Holúbek, P. Neuschel, P. Pokrievka

13. 2. 2017: rozširovanie úžiny, cez ktorú prenikol 12. 2. P. Pokrievka, P. Holúbek, M. Vrbičan

24. 2. 2017: rozširovanie úžiny, cez ktorú prenikol 12. 2. P. Pokrievka, P. Holúbek, P. Magdolen

11. 4. 2017: rozširovanie úžiny, cez ktorú prenikol 12. 2. P. Pokrievka, a úzkeho meandra za druhým rebríkom, P. Holúbek, M. Vrbičan a členovia Horskej služby M. Pipta, M. Staroň a sprievod M. Blaško, J. Iľanovský, R. Švanda a Igor Žiak

16. 4. 2017: zameriavanie jaskyne (66 m hĺbka, 160 m dĺžka) a práce na rozširovaní koncovej úžiny, P. Herich, P. Holúbek, M. Vrbičan

25. 4. 2017: práce na rozširovaní koncovej úžiny, Z. Jurík, J. Orfánus, M. Vrbičan

4. 5. 2017: prekonanie koncovej úžiny a objav 5 m nových priestorov, akcia sa skončila nad 5 m hlbokou priepasťou, ktorá sa nezliezla. Pre výraznú pomoc priateľov z Horskej služby pri prieniku do nej sme ju nazvali Stupeň HZS. P. Holúbek, Z. Jurík, M. Vrbičan

8. 5. 2017: prekonanie vertikálneho stupňa a objav cca 40 m nových priestorov, P. Holúbek, Z. Jurík, M. Vrbičan

21. 5. 2017: práce na koncovej úžine, fotografovanie a filmovanie jaskyne, A. Galica, A. Holúbek, P. Holúbek

26. 5. 2017: príprava tesného meandra za druhým rebríkom na rozširovanie úžiny členmi Horskej služby, P. Holúbek, J. Vajs

29. 5. 2017: rozširovanie úžiny za druhým rebríkom členmi Horskej služby pod vedením B. Jureňu

6. 6. 2017: práce na rozširovaní úžiny za druhým rebríkom, P. Holúbek, M. Vrbičan

10. 7. 2017: práce na rozširovaní koncovej úžiny a v meandri za druhým rebríkom, P. Holúbek, P. Vaněk

10. 9. 2017: rozširovanie koncovej úžiny, úžin na zostupovej trase a oprava rebríkov, A. Gresch, Z. Jurík, M. Vrbičan

14. 10. 2017: práce na rozširovaní úžin po zostupovej trase a koncovej úžiny, osadenie 3 oceľových stúpačiek v Sieni RVHP a jednej v Stupni HZS, J. Orfánus, M. Vrbičan

3. 11. 2017: prekonanie trojuholníkovej úžiny, postup cca 8 m, po hodinovom kopaní objav ďalších cca 25 m, Z. Jurík, M. Vrbičan

15. 11. 2017: prekopanie koncovej úžiny a objav 10 m priestorov smerujúcich na povrch, práce na dne lokality; vedie to ďalej, no treba pracovať s veľkými blokmi, P. Holúbek, Z. Jurík, M. Vrbičan

29. 11. 2017: práce na rozširovaní tesného meandra za druhým rebríkom, P. Holúbek, Z. Jurík

30. 11. 2017: práce na rozširovaní tesného meandra za druhým rebríkom, postup cca 0,5 m, zatáča to ostro doprava. Umiestnenie lavínového vyhľadávača na konci jaskyne, pričom na povrchu sa toto miesto lokalizovalo a najmenšia nameraná vzdialenosť bola 3,7 m od povrchu. Cca 50 m od možného spodného vchodu sa našla nová, doteraz neregistrovaná jaskyňa, evidentne riečneho pôvodu, Z. Jurík, M. Vrbičan

7. 12. 2017: práce na rozširovaní tesného meandra za druhým rebríkom a zameriavanie jaskyne (hĺbka 90 m, dĺžka 264 m), P. Herich, P. Holúbek, M. Vrbičan

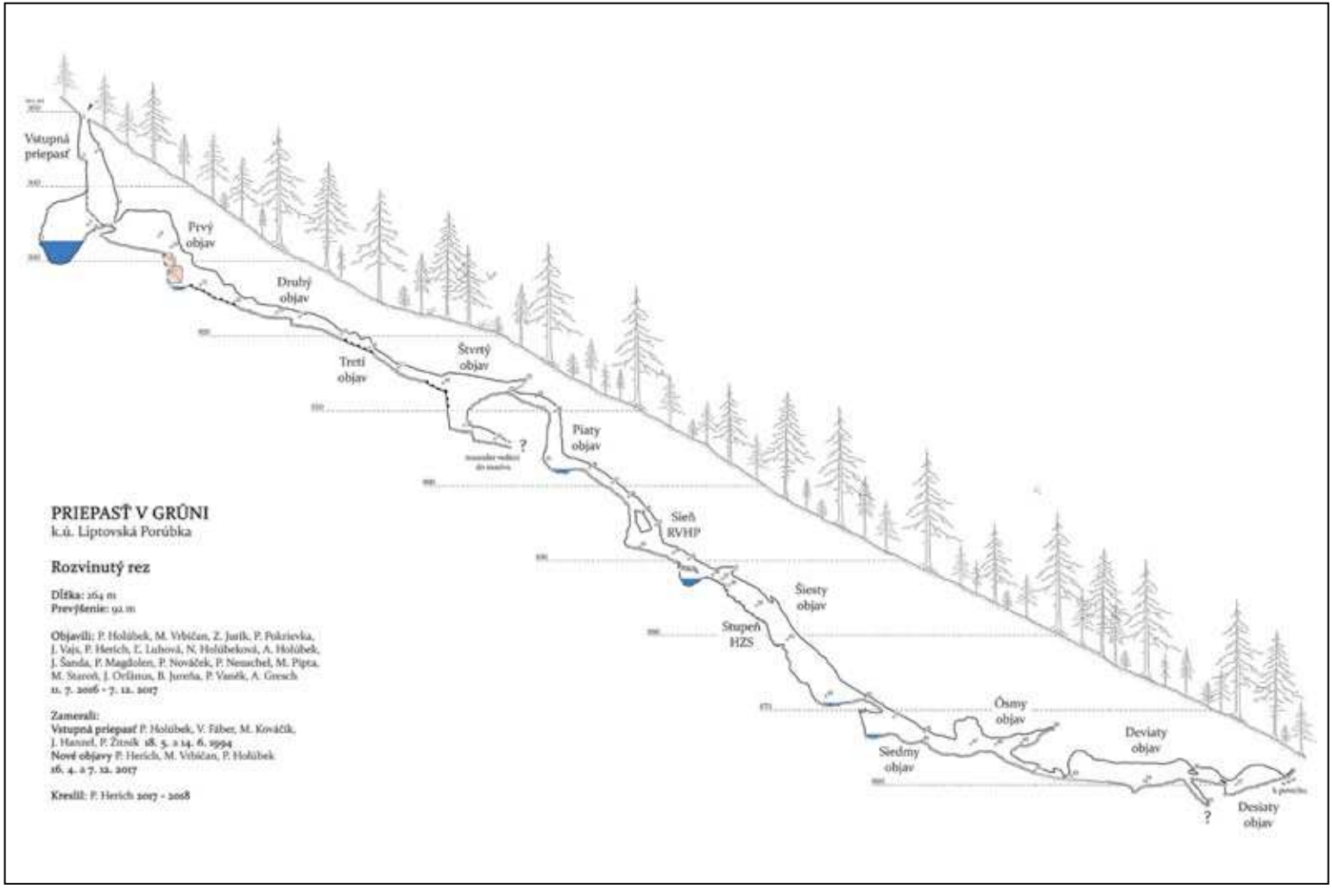
Literatúra

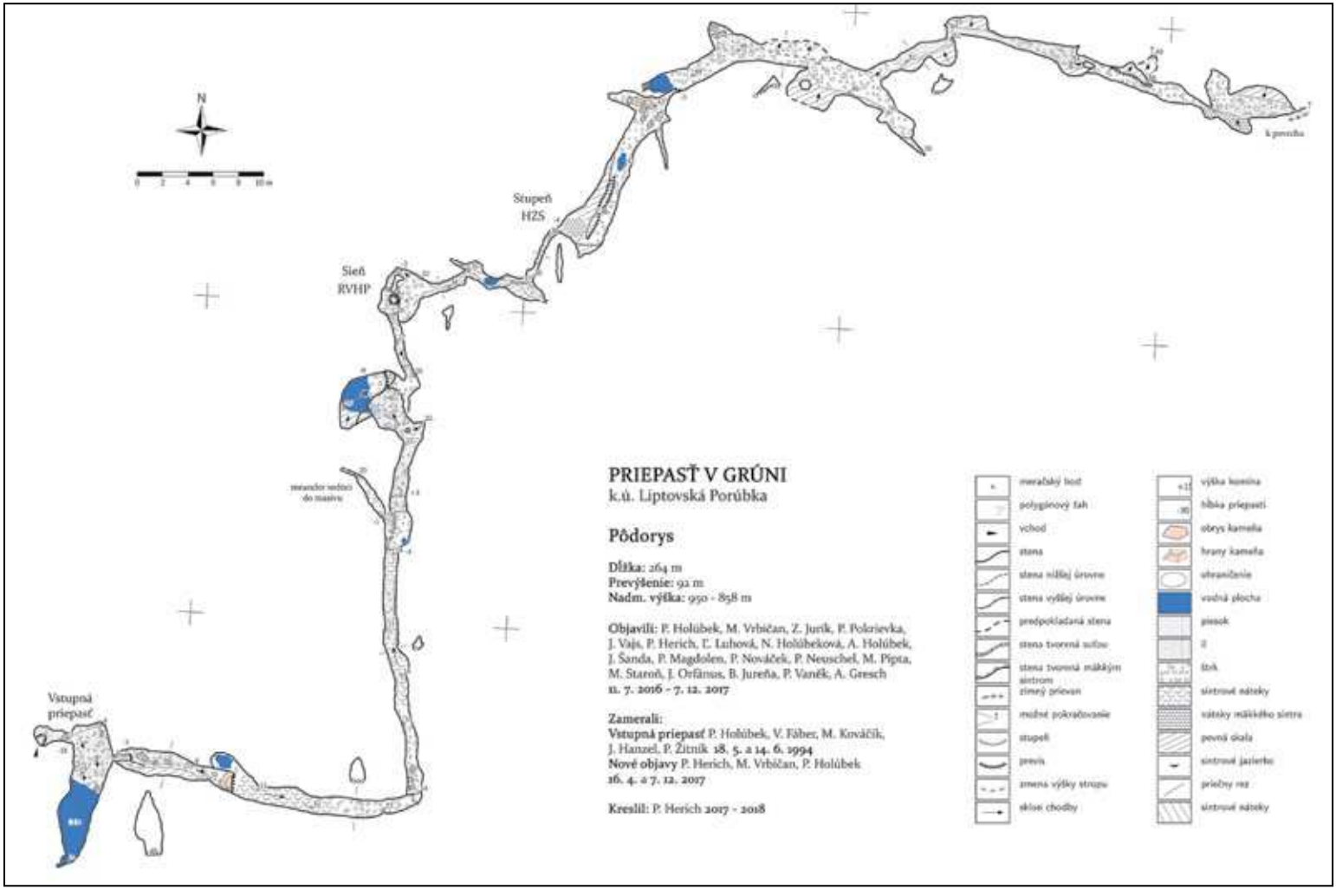
Archív OS Liptovský Mikuláš.

Archív SK Nicolaus.

Archív SMOPaJ.

Holúbek, P. – Gresch, A. 1996. Krasové javy Brtkovičnej doliny v Nízkych Tatrách. Slovenský kras, 34, 149–155.


Vstupná priepasť
Prvý objav
Druhý objav
Tretí objav
Štvrtý objav
?
Piaty objav
Sieň RVHP
Šiesty objav
Stupeň HZS
Siedmy objav
Ôsmy objav
Deviaty objav
?
Desiaty objav
PRIEPASŤ V GRÚNI
k.ú. Liptovská Porúbka
Rozvinutý rez
Dĺžka: 264 m
Prevýšenie: 92 m
Objavili: P. Holúbek, M. Vrbičan, Z. Jurík, P. Pokrievka, J. Vaja, P. Herich, Z. Luhová, N. Holúbeková, A. Holúbek, J. Šanda, P. Magdolen, P. Nováček, P. Neuschel, M. Pipta, M. Staroň, J. Orlianus, B. Jureha, P. Vaněk, A. Gresch
11. 7. 2016 - 7. 12. 2017
Zamerali:
Vstupná priepasť P. Holúbek, V. Fáber, M. Kováčik, J. Hanzel, P. Žitník 18. 5. a 14. 6. 1994
Nové objavy P. Herich, M. Vrbičan, P. Holúbek
16. 4. a 7. 12. 2017
Kreslil: P. Herich 2017 - 2018


N
0 2 4 6 8 10 m
Stupeň
H2S
Sieň
RVHP
meander vedúci
do masívu
Vstupná
priepasť
k povrchu
PRIEPASŤ V GRÚNI
k.ú. Liptovská Porúbka
Pôdorys
Dĺžka: 264 m
Prevýšenie: 92 m
Nadm. výška: 950 - 858 m
Objavili: P. Holúbek, M. Vrbičan, Z. Jurík, P. Pokrievka, J. Vaja, P. Herich, Ľ. Luhová, N. Holúbeková, A. Holúbek, J. Šanda, P. Magdolen, P. Nováček, P. Neuschel, M. Pipta, M. Staroň, J. Orfánus, B. Jureňa, P. Vaněk, A. Gresch
11. 7. 2016 - 7. 12. 2017
Zamerali:
Vstupná priepasť P. Holúbek, V. Fáber, M. Kováčik, J. Hanzel, P. Žitník 18. 5. a 14. 6. 1994
Nové objavy P. Herich, M. Vrbičan, P. Holúbek
16. 4. a 7. 12. 2017
Kreslil: P. Herich 2017 - 2018
meračský bod
polygónový ťah
vchod
stena
stena nižšej úrovne
stena vyššej úrovne
predpokladaná stena
stena tvorená sutinou
stena tvorená mäkkým sintrom
zlomový prievan
možné pokračovanie
stupeň
previs
zmena výšky stropu
sklon chodby
výška komína
hĺbka priepasti
obrys kameňa
hrany kameňa
ohraničenie
vodná plocha
piesok
íl
štrk
sintrové náteky
náteky mäkkého sintra
pevná skala
sintrové jazierko
priečny rez
sintrové náteky

NA JAME V ROKU 2017

Pavel Herich

Počas leta sme hneď dvakrát vystúpili na hradisko Na Jame. Prv päť a neskôr dva dni na plošine boli sprevádzané veľmi príjemným počasím a priniesli ideálne pracovné tempo, keď sme podstatne zvýšili efektivitu kopania a súčasne sme neboli vyčerpaní tak ako po minulej úvodnej výprave. V septembri sme už prišli na miesto s novými strojmi a rýchlosť práce asi zdvojnásobili. O dramatické momenty ani tento rok nebola núdza, práce tiež sprevádzali archeologické nálezy a na dne priepasti sa objavil prvý voľnejší priestor.

Expedícia Jama 2017 prebehla od 29. júla do 2. augusta, vo výške 1445 m n. m. bolo päť dní takmer bezvetrie, horúco a jasná obloha. Od začiatku bolo dohodnuté, že cieľom je čo najviac vykopať v Studni, ostatné aktivity na okolí mali už menšiu prioritu. Denne sa nám darilo pracovať 8 hodín, po piatich dňoch bolo množstvo vykopaného materiálu niekoľkonásobné oproti minulému roku.

Spočiatku sme sa zahlbovali popod veľmi strmo klesajúci strop priepasti, sonda dosahovala hĺbku 5 m. Doobeda druhého dňa Ivan hlásil, že sa prestáva cítiť bezpečne vo výkope, na čo sa vzápätí odvalil kus sedimentu a strmým svahom dopadol na dno výkopu. Ivana však zaujala kostra menšieho stavovca, azda kuny, ktorú sa pokúšal vytiahnuť, a tak postupne podkopával stenu výkopu. Odrazu bolo z plošiny nad ústím priepasti počuť náhly, zúfalý výkrik „do p...“ a následných desať sekúnd ľudské ticho sprevádzané desivým dunením 5 m vysokej kolabujúcej steny sondy, zloženej z hliny a skál do hmotnosti 100 kg. Dlhých 10 sekúnd sme rozmýšľali, ktorého lana sa chytiť a skočiť do priepasti Ivanovi na pomoc. Našťastie, po chvíli sa šuhaj ozval zdola, že žije. Na povrchu bolo 30 stupňov, no ešte hodnú chvíľu triaslo nášho hrdinu od pomyslenia na dno priepasti...

Táto udalosť urýchlila rozhodnutie kopať v priepasti na plný profil, ale vzhľadom na rozmery dna – 4 × 2,5 m oválneho pôdorysu, sme



Pohľad na úzky hrebeň vedúci z plošiny Na jame na Sinú. Foto: A. Galica

sa do konca expedície nedostali nikam hlbšie. Mohli sme však bezpečne postupovať nadol, kompletizovať kostry nájdených zvierat a vytiahnuť tiež polovice dolných ľudských končatín a pripojiť ich k minuloročným kostiam (antropológovia na Univerzite Komenského určili, že ide o ženskú kostru, zatiaľ však bez ďalších podrobností).



Jeden z nákladov roku 2017. Foto: P. Herich

Nová technika. Vzhľadom na enormné množstvo materiálu potrebného na postupovanie nadol v priepasti sme po výprave uvažovali o technických riešeniach na urýchlenie výkopových prác. Úloha pomerne jednoduchá by to bola kdesi dole v doline, podľa vzoru väčšiny Demänovských jaskýň, nachádzajúcich sa neďaleko cesty. No v našom prípade všetok potrebný materiál je nutné vyniesť na chrbte 700 výškových metrov podobne, ako hospodárske zvieratá (možno aj ľudia) vynášali pieskovcové bloky na val hradiska v minulosti. Napokon po dlhších úvahách a prehľadávaní internetu sme sa rozhodli investovať do ľahkého navijaka typu „babywinch" v hodnote 750 eur (Comeup cws-160). Ľahký v tomto prípade znamená ľahší ako iné ťažké, pretože s navinutým 31 m dlhým lanom a káblami váži 25 kg. Sú dostupné aj podstatne lacnejšie riešenia, prípadne domáca výroba, no pomer rozmerov (30 × 36 × 42 cm), váhy a výkonu (1,2 kW motor, 160 – 260 kg zdvih s rýchlosťou 14 – 22 m/min) nás presvedčil. Výber centrály bol už pomerne jednoduchý, zadanie znelo na ľahkú kufríkovú do 25 kg. Dostupný, lacný stroj Kipor IG2000 s produkciou 1,6 – 2 kW sklamal, navijak bol prisilný. Naopak, trojnásobne drahšia Honda i20 s rovnakým „papierovým" výkonom ovládala navijak s prehľadom a spotreba benzínu pri práci v priepasti sa pohybovala pod 0,8 l/h.



Z vyťahovacích techník: Pomocou dvoch jumarov so slučkou na nohu (A), elektrický navijak (B). Foto: P. Herich



Čiastočne zhora a zboku odrezaná bandaska na ťažený materiál tvorí pomerne bezpečné riešenie. Foto: I. Šulek ml.

Dva dni, 8. – 9. septembra, sme sa spolu so strojmi vyvliekli na Jamu opäť, ťažší ako bežne o 65 kg (centrála, navijak, káble, benzín). Konfiguráciu plošiny nad priepasťou nebolo potrebné nijak meniť, „babywinch", už v údolí zbavený nepotrebných bezpečnost-



Pohľad na dno priepasti. Foto: I. Šulek ml.



Kostrové nálezy z priepasti. Foto: P. Herich



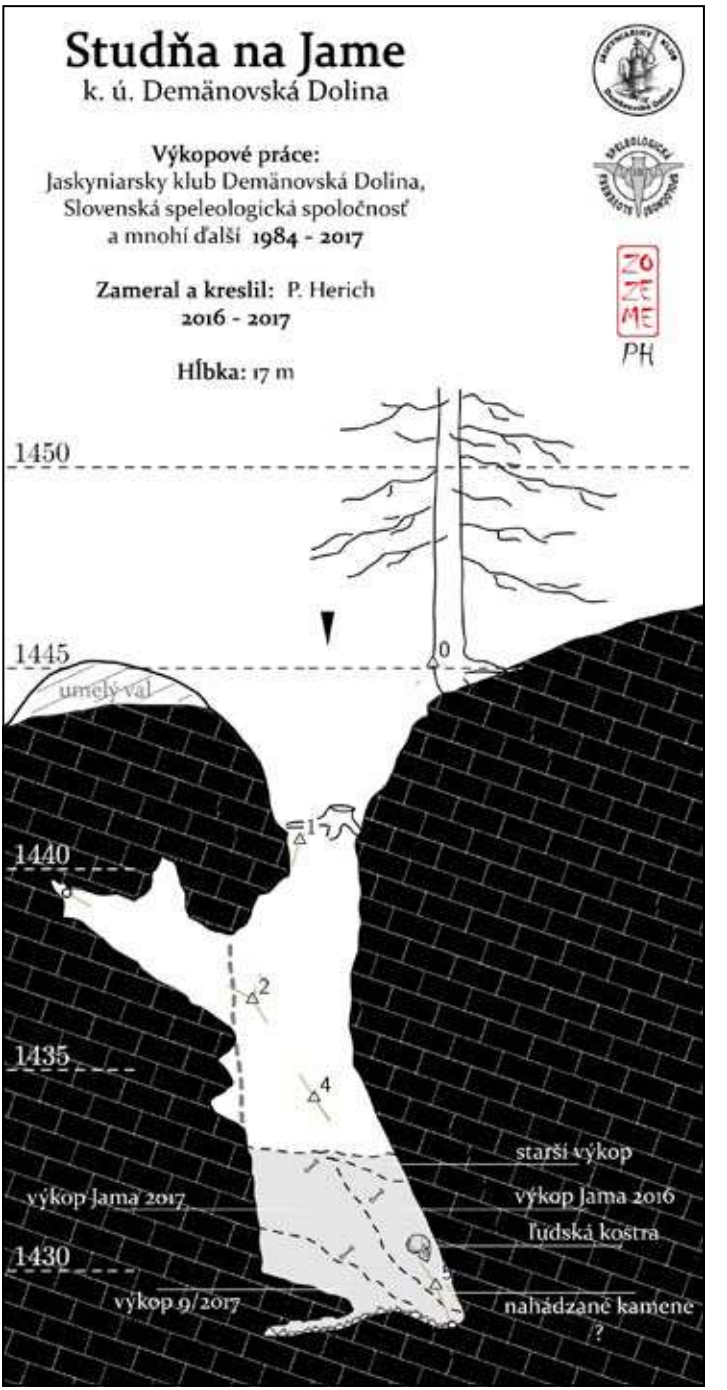
Archeologické nálezy z povrchu plošiny. Foto: P. Herich

ných a závesných železí, sme na dvoch karabínach upevnili na drevený preklad. Centrálu schovanú 20 m od ústia priepasti a mierne za rohom nebolo vôbec počuť, jedinou zmenou bol trochu nepríjemný zvuk navijaka a práca prstov miesto nôh pri vyťahovaní bandasiek z priepasti. Pôvodný trojbandaskový systém (jedna vo výkope, druhá sa vyťahuje nahor a tretia vysýpa a preberá) sme len jednoducho zdvojili. Na ťažbu vo vertikálnych priestoroch sme (už pred časom) zvolili čiastočne zvrchu otvorené bandasky objemu do 40 l, najmä pre ich ľahkú manipuláciu, relatívnu bezpečnosť, váhu a nahraditeľnosť. Podľa individuálnych schopností si tento systém vyžaduje obsluhu troch až päť ľudí, počas 8 pracovných hodín výpravy sme vyťažili pomerne veľké množstvo materiálu a výkon sa oproti júlovej výprave odhadom zdvoj- až strojnásobil. Počas akcie sme našli prvý voľný priestor priepasti s plochou 2 × 2,5 m a výškou len 30 cm. Či je to znakom zmeny pokračovania priepasti alebo len dutina v inak homogénne sa vyvíjajúcom vertikálnom priestore, ukáže až ďalšia práca.

Archeologické a osteologické nálezy od roku 2016. Predmety nájdené počas dvoch rokov výprav rozdeľujeme na tie, ktoré sa nachádzali na povrchu hradiska, a nálezy z dna priepasti. Napriek tomu, že vyťažený materiál z priepasti preberáme ručne aj detektorom, našli sme zatiaľ len fľašu od piva, nábojnice asi z druhej veľkej vojny a veľký kravský zvonec. Naopak, na povrchu sa darilo viac: okrem mladých, ale kovaných klincov vo vale okolo priepasti, starého šidla, menšieho zvonca a ďalších neurčených kúskov kovu na plošine sa tento rok pod vedením M. Furmana našli aj ihlice, kus čepele a celá sekera (nálezy predbežne zaradené do halštatského veku); v roku 2016 aj hrot oštepu. Okrem kovových predmetov sa na plošine pravidelne nachádzajú črepy hrubej keramiky a v celom okolí žulové okruhliaky veľkosti projektilov.

Osteologické nálezy z priepasti (z roku 2016 a 2017) určil T. Čeklovský (2017a, b) zo SMOPaJ: jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný, svišť vrchovský, hryzec vodný, jež bledý, krt podzemný, ropucha, skokan, piskor, neurčený netopier, 3 jedince vlka dravého/psa domáceho, aspoň 2 jedince kozy domácej, ovca domáca. Časť vzoriek určil V. Káňa (Muzeum Blanenska): hryzec vodný, hrdziak lesný, hraboš tatranský, piskor lesný, jež východoeurópsky (aj ako potravné zvyšky). Miestom uloženia nálezov je Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V roku 2016 nájdená ľudská kostra sa po roku skompletizovala a je predmetom výskumu Katedry antropológie na UK v Bratislave.

Účastníci expedície Jama 2017: M. Brdečková, A. Galica, P. Herich, Ľ. Ivančík, M. Jurečka, M. Kudla, P. Laučík, F. Letovanec, M. Okoličány, Mich. Staroň, Z. Štepáneková, I. Šulek ml., M. Zavřel. Na septembrovej výprave sa zúčastnili: D. Droppa, M. Furman, P. Herich, P. Laučík, T. Marušiaková, M. Prokop, Mich. Staroň, M. Tatarka, J. Uličný.



Rozvinutý rez priepasťou. Autor: P. Herich

Literatúra

Čeklovský, T. 2017a. Nové osteologické nálezy stavovcov z jaskynných lokalít v Nízkych Tatrách. Sinter, 25, 11–14.

Čeklovský, T. 2017b. Určenie osteologických nálezov v Studni na Jame z roku 2017. Manuskript, SMOPaJ.

Furman, M. 2016. Opevnenia na Liptove, refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. 419 s.

PRELOMENÁ/PROLOMENÁ VODA*

Martin Sluka

Mohutná vyvieračka Radac (Radavc, Radavac), prameň Bieleho Drinu, sa nachádza na úpätí Albánskych Álp (pohoria Prokletije) niekoľko kilometrov severne od mesta Pejë (Peć) v severozápadnom Kosove. Okolo vedie cesta do Čiernej Hory, takže návštevu tejto lokality je možné zahrnúť do programu pri plánovaní trás Balkánom. Pozoruhodný je skoro 20 m vysoký vodopád, ktorým voda z vyvieračky prepadáva cez bariéru vulkanických hornín zo strednej až hornej jury, podložia hrubého súvstvia čiastočne rohovcových vápencov stredného až horného triasu (geologická mapa Kosova).

Geologické datovanie je zvláštne, pretože neďaleko od Radacu je na viacerých miestach odkrytý kontakt vulkanitov a vápencov, kde je zrejmé, že nejde o tektonický kontakt a že vápence sedimentovali na povrch vulkanitov. Touto bariérou je tiež extrémne spomalená vertikálna erózia, takže vo vnútri masívu je možné očakávať labyrinty tlakových chodieb, podobné, aké poznáme v súčasnosti v známej jaskyni Radac. Podľa jednoduchého prepočtu ročného prietoku a priemerných ročných zrážok vychádza odvodňovaná plocha na niečo okolo 600 km^2. Vlastná vyvieračka je prisypaná sutinou z odtrhnutého svahu masívu nad ňou, takže priamy prístup na aktívny hlavný tok zatiaľ neexistuje. Z niekoľkoročného pozorovania vieme, že hladina vody vo vnútri masívu dokáže vystúpať aspoň o 25 m oproti minimálnemu stavu. Pri týchto vodných stavoch je aktívny rad výverov zo sutiny na línii širokej asi 200 m. Na severnom a južnom okraji sú dva mohutné občasné výbery spomedzi veľkých blokov svahových sutín. Centrálny výver, čiastočne zachytený vodárenským objektom pre potrebu neďalekej hydrocentrály, vodovodu a zavlažovania, je asi uprostred pod mohutným sutinovým svahom. Výdatnosť vyvieračky kolíše asi od 1,5 m^3/s až po 150 m^3/s. Najvyšší vrchol pohoria nad vyvieračkou, Hajla, má 2403 m n. m. Najnižšie miesto jaskyne Radac má 618 m n. m. Takže potenciál tohto systému je viac ako nádejný.

Vchod do dnes známej jaskyne Radac je nad koncom občasného koryta južne od hlavného výveru, respektíve vodopádu, pár metrov nad občasným výverom. Jaskyňa má viac vchodov, normálne dostupné sú dva, tzv. Teplý a Studený vchod. Nad jaskyňou a severne od nej je viacero zvyškov bývalých jaskýň, pôvodne asi tiež súčastí tohto jaskynného systému. Niekde by stačilo trocha pokopať a určite by



* Pôvodný názov prekopu v kosovskej jaskyni Radac dala moravská (juhomoravská) sekcia – členovia expedícií z Moravy. Termín prolomená a prelomená sú v češtine dva rozdielne výrazy, každý označuje výsledok inej činnosti. Preto teda takýto krkolomný názov.

sa dalo preniknúť do ďalších priestorov. Zatiaľ známe a zdokumentované priestory merajú asi 3,5 km. Je to labyrint prevažne tlakových chodieb vytvorených na medzivrstvových škárach s výškovým rozsahom 110 m, ale podľa jednej menšej jaskyne, evidentne zvyšku pôvodného starého vývoru, ktorý je presne nad koncom Akustickej chodby jaskyne Radac, toto rozpätie dosahuje aspoň 130 m. Centrom starej jaskyne, známej od nepamäti a obývanej už v neolite, o čom svedčia nálezy artefaktov najmä pri vykopávkach v 60. rokoch (Dr. Jovan Petrovič, Radavačka pečina, p. 311–325; Conservation of Nature, 33/1966, Belehrad), rovnako ako rezy kvapľov, kde sú jasné vrstvičky sadzí, je mohutná freatická chodba s priemerom 6 – 10 m, dnes zaplnená sedimentmi, voľná iba od konca Chodby s hrádzami po Archeologický dóm. Prívalové tlakové vody sedimenty z tejto časti vypratali. Najnižšie časti jaskyne sú zaplavené vodou, ktorej úroveň sa mení podľa ročného obdobia a množstva zrážok. Pokračovanie do nových častí, objavených waleskými jaskyniarmi v roku 2012, vedie práve cez polosifón na tejto najspodnejšej úrovni. Za polosifónom boli objavené rozsiahle priestory s mnohými možnosťami pokračovania (okrem Walesanov aj Pavel Herich, Pavel Pokrievka a Silvester Votoupal vo februári 2014, ktorí objavili, preskúmali a zdokumentovali Akustický komín), ale pretože voda v polosifóne dokáže stúpať extrémne rýchlo, až 3 m za hodinu, ako sa zistilo pomocou hladinomeru, prieskum pre objektívne nebezpečenstvo nepokračoval. Polosifón vznikol na tektonickom kontakte medzi dvomi druhmi vápenca, jedným iba obťažne krasovatejúcim, a cez túto bariéru preráža na úrovni stálej hladiny iba chodba s prierezom približne 3 m^2. Prístup za bariéru je normálne cez prepadové okno 30 m vyššie, ale dá sa dostať iba pred vlastný kritický polosifón. Prívalové vody nedokážu cez túto chodbu pretiecť, a tým dochádza k prudkému vyzvihnutiu hladiny pred bariérou. Táto bariéra nie je vo vnútri masívu jediná, čo ukázali posledné objavy.

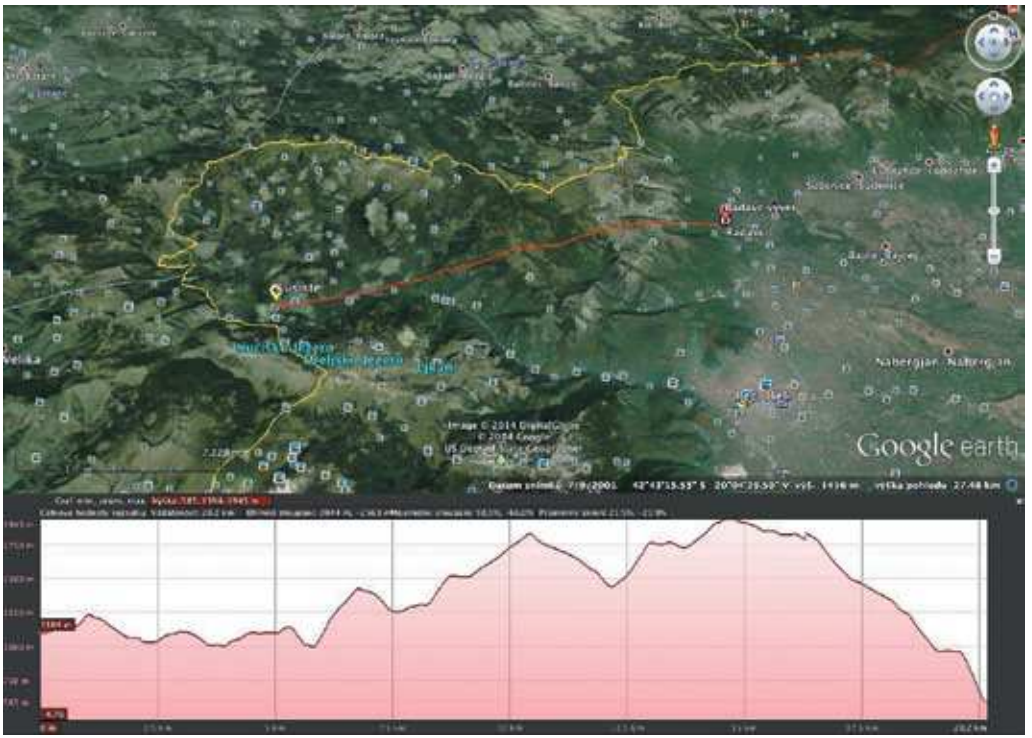


Minimálny a maximálny prietok vyvieračky Radac. Zdroj: Internet



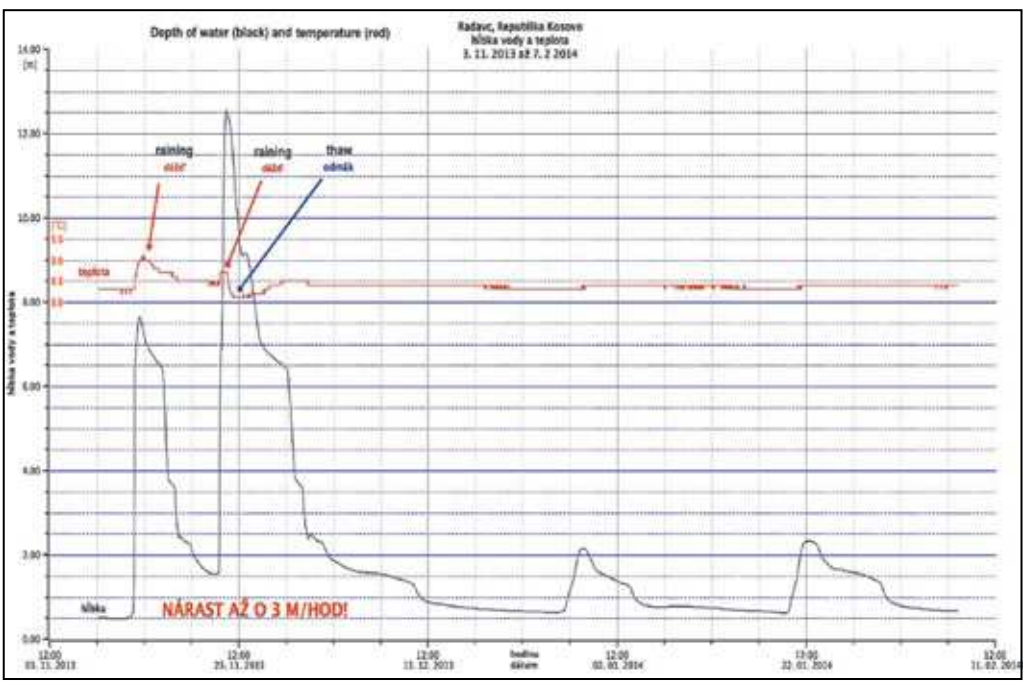
Rez stalagmitom nájdeným na konci Chodby s hrádzami jaskyne Radac. Foto: M. Sluka

Jaskyňu sme prvýkrát navštívili exkurzne počas oddychového dňa pri mapovaní Veľkej Klisury (Gryka e Madhe) 7. februára 2007. Pretože už zbežná obhliadka odhalila, že



Mapa a profil terénu nad vyvieračkou Radac. Časť vody môže pochádzať zo skrytých ponorov rieky Bistrica. Zdroj Google Earth, autor: Martin Sluka

Záznam z hladinomeru



srbská mapa je veľmi schematická a navyše bol na prvý pohľad zrejmý potenciál jaskyne, rozhodli sme sa ju zdokumentovať. Pri prieskume a dokumentácii sa zúčastnili do roku 2016 v abecednom poriadku: Rob Adams, Jakub Bernadič, Dan Carter, Martin Hajduk, Pavel Herich, Peter Imrich, Matt Jones, Erik Kapucian, Fatos Katalozi, Lukáš Kubičina, Gabika Majerníčková, Tina Majerníčková, Kamila Matějíčková, Peter Medzihradský, Vlado Papáč, Mišo Plankenbuchler, Pavol Pokrievka, Jozef Psotka, Madphil Rowsell, Matthew Sinclair, Martin Sluka, Richard Smith, Jano Šmoll, Libor Štubňa, Lukáš Vlček, Silvestr Votoupal, Alena Votoupalová.

Pretože pokračovanie jaskyne a hlavne možnosť dostať sa na hlavný tok stále láka, tak sa začalo kopať na konci Chodby s hrádzami. Najskôr v logickom konci chodby pod stropom. Po niekoľkých náročných akciách v zvodnených ostrohranných sedimentoch s preplástkami nepríjemného rozmočeného ílu sa dosiahla výška 6 m a dĺžka 8 m. Chodbička bola nazvaná pre podobnosť materiálu s betónom s priveľkým množstvom vody Utopený betón. Týchto akcií sa zúčastnili Petr Celý, Pavel Hovorka, Martin Hudec, Peter Imrich, Vít Kaman, Vendula Koublová, Tina Majerníčková, Kamila Matějíčková, Peter Medzihradský, Vojtěch Pazderka, Martin Sluka, Silvestr Votoupal a Alena Votoupalová.

Na Silvestra 2016 sa podarilo uskutočniť zameranie dvoch najbližších bodov Akustického komína a Chodby s hrádzami pomocou pipsov, prekvapila minimálna vzdialenosť iba asi 1,5 m a miesto na konci malej chodbičky severne od Utopeného betónu. Pri mapovaní koniec tejto chodbičky nesľuboval žiadne zrejmé pokračovanie.

V piatok 5. mája 2017 vyrazili dve autá s deviatimi jaskyniarmi z Moravy a Slovenska s cieľom túto prekážku prekonať a otvoriť tak bezpečnú cestu za polosifón. Akcie sa zúčastnili: Petr Celý (Selim), Martin Hajdušek, Vít Kaman (Kajman), Vendula Koublová (Vendulka), Zdenko Otruba, Vojtěch Pazderka (Anděl), Martin Sluka, Silvestr Votoupal a Alena Votoupalová.

V nedeľu 7. mája sa však stalo to, čo nikto nečakal. Dokonca ani nikto nepočul alebo



Diera prerazená cez sintrovú dosku zakrývajúcu vodný sifón. Foto: M. Hajdušek



Pred objavom Akustickej chodby. Foto: S. Votoupal

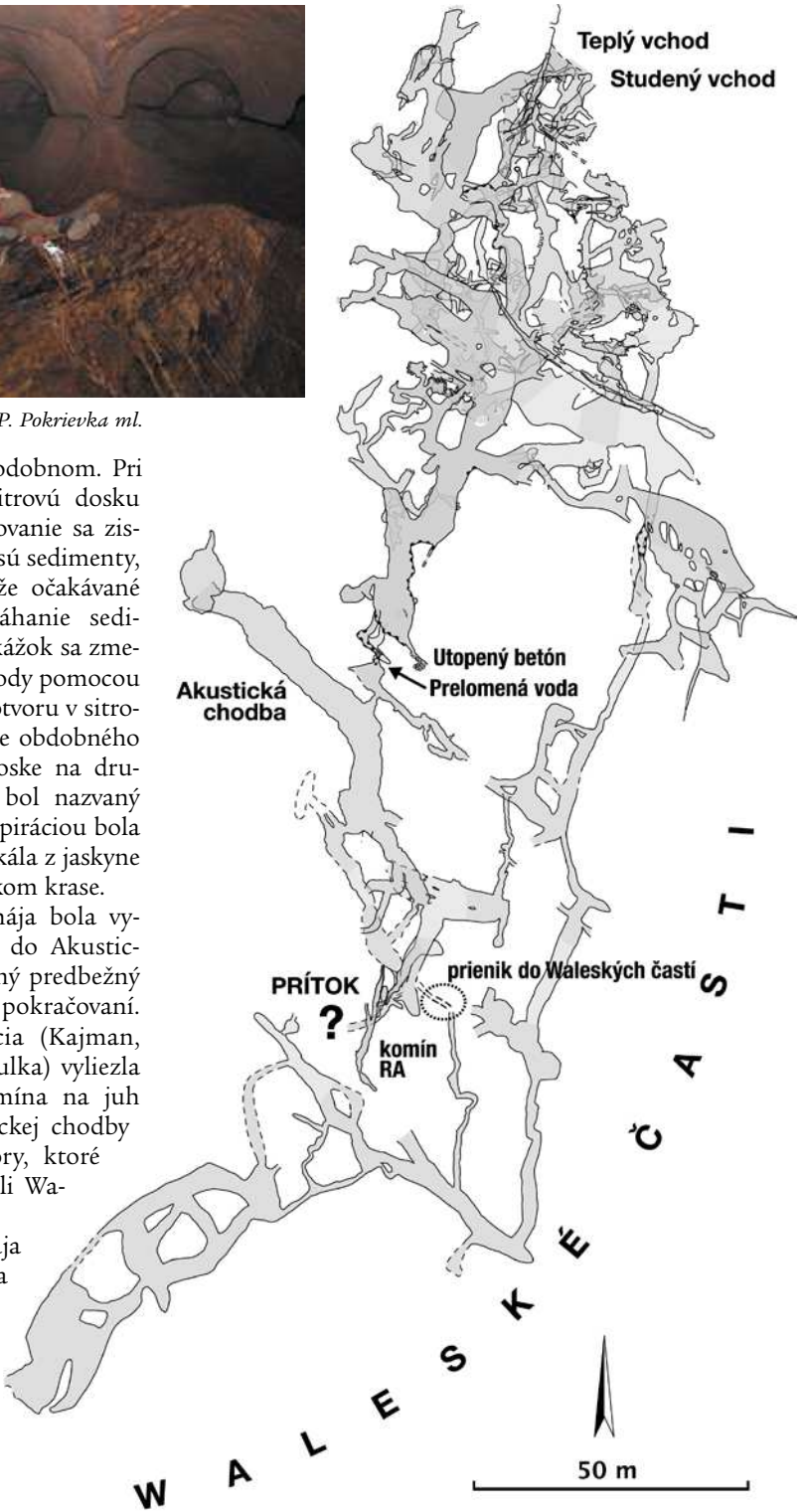


Akustická chodba. Foto: P. Pokrievka ml.

nečítal o niečom podobnom. Pri pokuse odstrániť sitrovú dosku zakrývajúcu pokračovanie sa zistilo, že pod ňou nie sú sedimenty, ale čistá voda. Takže očakávané niekoľkodenné zmáhanie sedimentov a iných prekážok sa zmenilo na vyčerpanie vody pomocou násosky, rozšírenie otvoru v sitrovej doske a vyrazenie obdobného otvoru v sitrovej doske na druhej strane. Prekop bol nazvaný Prelomená voda, inšpiráciou bola známa Prolomená skála z jaskyne Býčí skála v Moravskom krase.

V pondelok 8. mája bola vystrojená cesta hore do Akustickej chodby a urobený predbežný prieskum možných pokračovaní. Juhomoravská sekcia (Kajman, Anděl, Selim, Vendulka) vyliezla kus nádejného komína na juh od začiatku Akustickej chodby smerom na priestory, ktoré skúmali a zmapovali Walesania.

V utorok 9. mája juhomoravská sekcia doliezla a zmapovala komín nazvaný RA, zostalo ešte preskúmať odbočky. Tiež boli zmapované Utopený betón a Prelomená voda.





Kláštor Dečani s vývieriskom termálnej vody. Foto: M. Hajdušek



Shpela (jaskyňa) Bojku. Foto: M. Hajdušek

V stredu 10. mája juhomoravská sekcia odcestovala domov a v jaskyni pôsobila sekcia mapovacia (Martin, Silvoš a Alena) a lezecká (Čachtičania Zdenko a Martin). Tí doliezli odbočku Akustickej chodby a dostali sa späť pod komín, čo liezli Moravania, ale do pokračovania chodby naproti nad jazerami sa nedostali. Zmapované boli krátka chodbička na začiatku Akustickej chodby a pripojené polygóny z komína a Prelomenej vody na polygón v Akustickej chodbe.

11. a 12 mája sme spolu s miestnym jaskyniarom Fatosom boli preskúmať a zmapovať priepasť nad Pejë (-25 m), ktorú našiel pri cykloturistike tesne pod lesnou cestou, a tiež jaskyňu zvanú Shpela Bojku, západne od kláštora Vysoký Dečani. Táto neveľká jaskyňa v minulosti evidentne slúžila ako obydlie. Na podlahe nebola žiadna väčšia sutina, iba v centre boli ponechané dva veľké ploché bloky, priamo pod komínom otvoreným na povrch. Jaskyňa neďaleko od vody, skrytá, ideálny príbytok. Tiež sme navštívili neďaleký kláštor Vysoký Dečani, pod ktorým sú vývery minerálnej vody.

Pri ďalšej akcii moravskej sekcie sa podarilo 29. septembra 2017 vďaka extrémne nízkemu stavu vody nájsť prepojenie do Waleských častí spod komína RA a obísť tak všetky polosifóny. Takže cesta k ďalšiemu prieskumu je otvorená.

Ján Obuch určil nazbierané kosti zo dňa 8. 5. 2017, jaskyňa Radac, časť Prelomená voda; zbierala Vendulka Koublová:

plch sivý
(*Glis glis*) 122 ks
kuna skalná
(*Martes foina*) 3 ks
hraboš
(*Microtus rossiae meridionalis*) 1 ks
podkovár malý
(*Rhinolophus hipposideros*) 3 ks
podkovár Mehelyiho
(*Rhinolophus mehelyi*) 1 ks

Niektoré kosti boli pokryté sintrom, asi boli na miesto nálezu naplavené z iných častí jaskyne. Možno ide o zásobáreň potravy kuny skalnej, ktorá miesto netopierov lovila v jaskyni hlavne plchy.

Záver

Ako je vidieť z mapy, tak stále zostáva otvorená možnosť pokročiť za priaznivého vodného stavu proti občasnému toku, ktorý evidentne preráža ďalšiu bariéru pod komínom RA na kontakte medzi dobre krasovatejúcimi vápencami a pravdepodobne rohovcami a možno nás dovedie až na hlavný tok vyvieračky Radac.

Poznámka:
Názov jaskyne Radac je podľa posledných informácií správne albánsky. Radavac je posrbčená forma a Radavc je naspäť poalbánčená forma.

MEXIKO – OBJAVOVANIE VODOU ZATOPENÝCH JASKÝŇ

Karol Kýška

Každý z vás už pozná cenoty – vodou zatopené jaskyne na mexickom polostrove Yucatán v srdci mayskej džungle. Fotografie z nádherne čistej vody, kilometre objavených jaskýň. Niekto by povedal, že ide o jednoduché objavy. Niečo na tom iste bude, ale nie je to celkom tak. V tomto článku Vám priblížim, čo vlastne pod vodou robíme, a stručne zhrniem históriu objavov česko-slovenských speleopotápačov.

Na Yucatán sa dostali československí potápači už v 80. rokoch minulého storočia. Išlo o skupinu moravských jaskyniarov počas expedície KUBA ´82. Ale to je história naozaj ďaleká, veď to bolo ešte za minulého režimu. Až v roku 2003 sa štvorica česko-slovenských jaskyniarov dostáva opäť na Yucatán. Tentokrát sa rozhodli pre mestečko Tulum, ležiace na východnom pobreží Karibského mora. Tulum je mekkou jaskynného potápania. Do dnešného dňa sa tu objavilo vyše 1396 km vodou zatopených a 291 km suchých jaskýň, ale v roku 2003 to číslo bolo oveľa menšie. Výraznou mierou – viac ako 100 km objavených priestorov – sa na tom podieľali aj slovenskí jaskyniari. Od roku 2003 sa každoročne konajú výpravy práve do tohto regiónu.



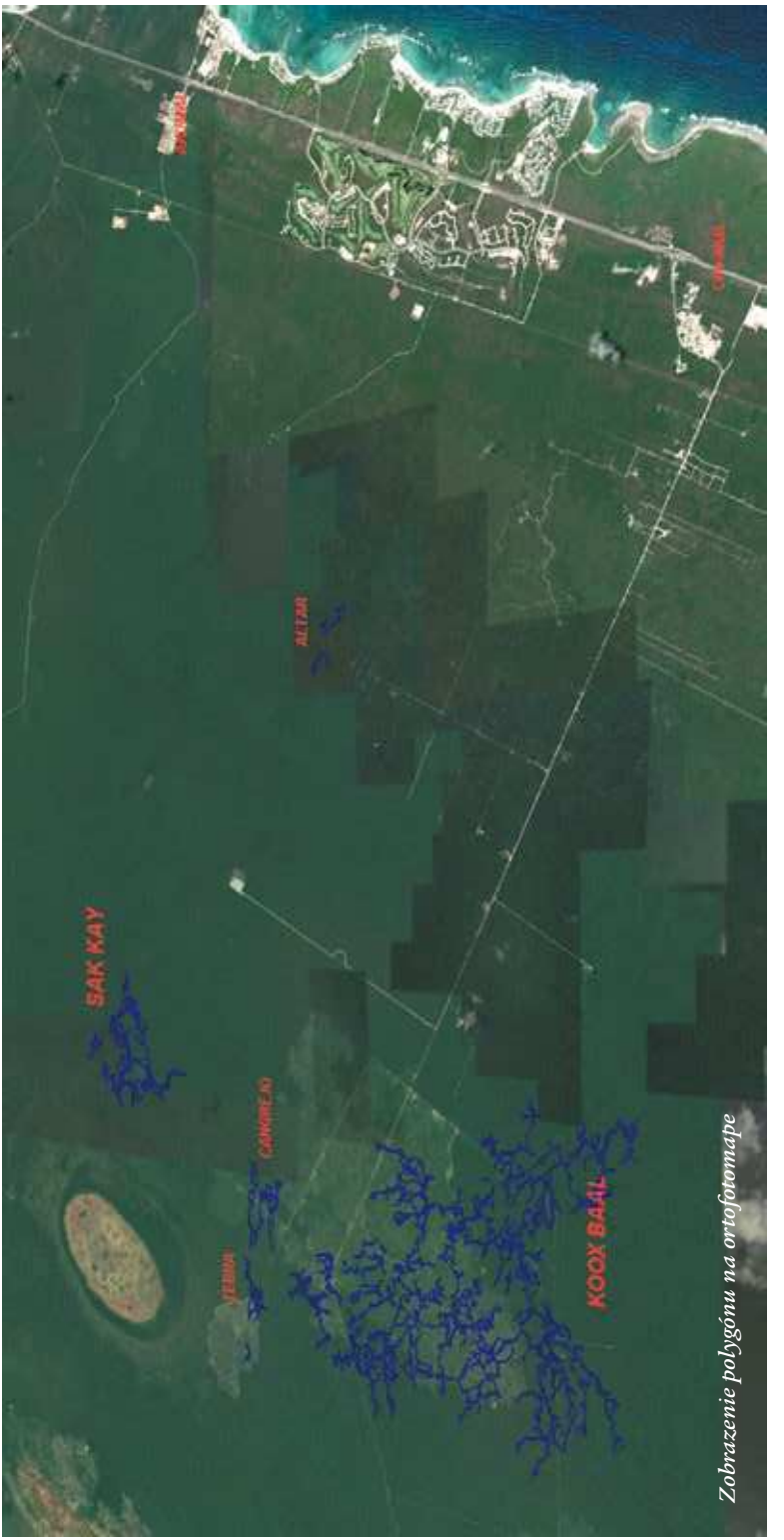
Mexická džungľa. Foto: I. Poláček

Sám polostrov je súčasťou väčšieho celku Yucatánskej platformy. Geologická história Yucatánu nie je zatiaľ veľmi známa, najmä pre nedostatok údajov z vrtov a neprístupný terén v centrálnej časti polostrova. Záujmová oblasť prieskumu jaskýň je situovaná do východnej časti, kde sa vyskytujú najmä vápence tzv. Carrillo Puerto formácie (krieda) v hrúbkach do 1300 m. Ďalšie sedimentárne horniny ovplyvnili najmä transgresie a regresie Karibského mora zapríčinené striedaním sa glaciálov. Zmeny vo výške hladiny je možné badať aj priamo v prostredí jaskýň. Ustupovanie hladiny mora spôsobilo značný pokles bázy spodnej hladiny vody, a tým aj výraznejšiu eróziu, umocnenú bohatou vegetáciou a humídnym prostredím. V období pred cca 18 000 rokmi začala morská hladina pomaly stúpať a zaplavovať vzniknuté jaskyne slanou vodou. Slaná voda preniká výrazne do vnútrozemia a je ju badať pri hlbších ponoroch, nad 20 – 30 m. V záujmovej oblasti sa pohybujeme v krasovom reliéfe, popretkávanom výraznými depresiami (cenotmi). Z klimatického hľadiska sa nachádzame v subtrópoch, priemerná ročná teplota dosahuje 24 °C, výrazne humídne prostredie je ovplyvňované hurikánmi.

Logistické problémy v počiatkoch okolo plnenia fliaš, ubytovania a dopravy sme vyriešili k úplnej spokojnosti. Niekoľko dive centier, ktoré za to obdobie v Tulume vyrástli, poskytuje dostatočné logistické zázemie pre potápačské výpravy. Pre pobyt v džungli sú najlepšie zimné mesiace od novembra do marca. Väčšinu výprav sme podnikli na prelome januára a februára. Na ubytovanie využívame miestne hotelíky alebo penzióny. Spánok v noci v džungli nie je príjemný zážitok a navyše po ponoroch

je nevyhnutné dofúkať potápačské fľaše, takže logicky sa večer z džungle vraciame do Tulumu. Dopravu k cenotom si zabezpečujeme požičanými autami. Nákup áut sme po určitých neveľmi dobrých skúsenostiach zavrhli. Sám som majiteľom jednej „autonehnuteľnosti" a už ani neviem, kde skončila. Aby ste mali úplný obraz o situácii v tejto časti Mexika, treba podotknúť, že tam ste len obyčajný gringo, ktorého treba oškľbať a využiť. Je to spôsobené najmä enormným prísunom amerických turistov do tohto regiónu. Na druhej strane som však s prekvapením zistil, že v iných oblastiach Mexika to tak vôbec nie je.

Prieskum vodou zatopených jaskýň sa začína na povrchu. Pokiaľ nemáte známy cenot, musíte si ho nájsť. Táto činnosť v horúčave 35 °C a 100 % vlhkosti vôbec nie je jednoduchá. Mačetou sa presekávate k GPS súradniciam, ktoré ste si vytypovali v googli a dúfate, že práve v ten deň žiadneho štrkáča alebo iného zle naladeného hada nestretnete. Nehovoriac o hmyze, ako sú moskyty alebo lesné osy. S Paľom



Zobrazenie polygónu na ortofotomape

Malíkom sme si zhodili pri presekávaní cestičky na krk osie hniezdo, na šprintérsky výkon v hustej vegetácii som doteraz hrdý. Bez kompasu alebo GPS sa do džungle neradno púšťať, po chvíli by ste chodili do kruhu a cesta von by bola iba zbožným želaním. Džungľa je veľmi hustá a cenoty sú veľmi nenápadné. Takže mnohokrát sa stane, že ste meter od vchodu, a ani o tom neviete.

Keď nájdete svoj nový cenot, je nutné ho načať, čiže pozrieť s potápačskou maskou a baterkou v ruke, či ide ďalej. Ak pokračuje, môžete ďalší deň dovliecť veci na potápanie. Často sú cenoty vzdialené od auta aj vyše kilometra. Možno sa to zdá kúsok, ale so 40 kilami na chrbte a v už spomínaných podmienkach to dá zabrať. Keď sa konečne poobliekate do výstroja a nič ste si v aute nezabudli, začnete so svojím parťákom ponor. Pre toho, kto je v Mexiku prvý raz, je to jedinečný zážitok, keď sa ponoríte do nádherne vyzdobených horizontálnych chodieb a lietate si medzi kvapľami.

Čas ponoru závisí od viacerých faktorov, akými sú hĺbka, vzdialenosť, množstvo fliaš. Taký ešte rozumný čas pod vodou je do štyroch hodín. Aj napriek tomu, že voda má okolo 24 °C, je potápačovi v 7 mm neopréne po 4 hodinách extrémne zima. Čiže platí priama úmera: čím viac objavíte, tým väčšia zima vám bude. Po niekoľkých dňoch, keď sa dostanete naozaj hlboko do jaskyne a nechcete využívať podvodné skútre a veľké množstvo fliaš, je po-



Fľaše si treba odniesť. Foto: L. Kubičina



Pri Maripose pred ponorom. Foto: L. Kubičina



Cenot Mariposa. Foto: K. Kýška

trebné nájsť ďalší vchod, z ktorého budete podnikať ponory. Ak máte šťastie, nájdete ho z jaskyne, ak nie, môžete si zopakovať hľadanie na povrchu. Všetky pozemky, na ktorých sú jaskyne, v Mexiku niekomu patria. Je preto nutné majiteľov kontaktovať a nadviazať s nimi priateľské vzťahy; niekedy sa to udeje tak, že vás na pozemku chytia, a potom sa vzťahy nadväzujú rýchlo, pričom ste schopný lámavou španielčinou sľúbiť všetko – to viete, džungľa je hlboká.



Mapovanie pod vodou. Foto: K. Kýška

Mapovanie každej jaskyne by malo ísť ruka v ruke s jej objavovaním. Pri speleopotápaní to platí dvojnásobne. Pod vodou sa mapuje oveľa ťahšie ako na suchu (kto neskúsil, neuverí). Polygón máte natiahnutý značenou šnúrou a keďže sa vznášame, je to všetko naozaj v pohode. Vždy jeden z dvojice meria polygón a druhý kreslí mapu. Značená šnúra slúži na určenie dĺžky, smer sa určuje turistickou buzolou a sklon hĺbkomerom – rozdielom hĺbok. Mapuje sa vždy cestou naspäť. Keď jaskyňa „púšťa", viete objaviť a zmapovať za ponor aj 500 – 600 metrov. Spracovanie údajov a kreslenie mapy riešime večer po ponore. Názov jaskyne musí byť autentický, patriotizmus tu nemá miesto, takže názvy sú v mayčine a väčšinou sú spojené s príbehom samotného objavovania.

V Mexiku sme zmapovali od roku 2003 doteraz cca 120 km chodieb. Nanešťastie nie všetky tímy v oblasti mapujú. Väčšina potápačov na Yucatáne totiž vôbec nie sú jaskyniari. Sú to len potápači, ktorí sa vyskytujú v jaskynnom prostredí. Čiže mapovanie vôbec nepovažujú za potrebnú vec. Kreslia iba polygón a vznikajú takzvané technické mapy, ktoré s klasickou mapou nemajú nič spoločné. Preto z celkovej spomínanej dĺžky objavených vodou zatopených jaskýň je zmapovaných iba cca 20 %. Premapovávači zo Slovenska – to by bolo niečo pre vás!

Fotodokumentácia jaskynného prostredia patrí spolu s mapovaním k základom dokumentačného fondu a je neoddeliteľnou súčasťou speleologického výskumu. Fotenie v podzemí je veľmi špecifická a obťažná činnosť, fotenie pod vodou a v prostredí jaskýň je ešte náročnejšie. Použitie vhodného umelého osvetlenia výrazne ovplyvňuje kvalitu snímky. Fotograf pod vodou v prostredí absolútnej tmy je odkázaný na pomoc osvetľovačov, ktorí sú



Pri fotení potrebujete osvetľovací tím. Foto: K. Kýška

neoddeliteľnou súčasťou fotoexkurzií. Získavanie dokonalých fotiek nezáleží len na technickej úrovni prístrojov a pomôcok, s ktorými sa pracuje, ale vo veľkej miere na skúsenostiach získaných praxou a už spomínanom podpornom tíme osvetľovačov. Mexické jaskyne sú fotogenické, asi najlepšie snímky pod vodou v jaskyniach vyšli práve z tohto prostredia.

Pri našich fotografických výkonoch sme zažili veľa úsmevných situácií. Najzložitejšou časťou je dorozumievanie sa pod vodou, keďže nemôžete na osvetľovačov kričať. Musíte si pred ponorom stanoviť jasné pravidlá, ktoré už nemôžete modifikovať. Po ponore ste neraz taký sklamaný, že sa vám už ani kričať nechce.

Výstroj, ktorý používame pod vodou, sa za roky výrazne zmenil. Z konfigurácie fliaš na chrbte sme postupne prešli na konfiguráciu sidemont, ktorá vyhovuje najmä pri prekonávaní úžin. Neoprény využívame výhradne mokré – suchý neoprén by hlavne z hygienického hľadiska nebol dobrým riešením. Klasický základný výstroj prieskumníka pozostáva z dvoch 11,1 l fliaš upevnených na boku na postroji, na ktorom je zároveň kompenzátor vztlaku, dvoch potápačských automatík, hlavného svetla, troch záložných svetiel, plutiev, prilby, hlavného bubna, záložných bubienkov, nožíka, šípok, mapovacej tabuľky a wet-notesu. K dvom fľašiam si pri dlhších postupoch pridávame ešte ďalšie stage fľaše.

Pozastavím sa trochu pri nosení prilby pod vodou. Niektorí potápači prilbu nenosia; hlavným argumentom je, že majú na hlave neoprénovú kapucňu, ktorá ich chráni, že im prilba zavadzia a že to nie je v súlade s pravidlami. Ja som však názoru, že poriadne naraziť hlavou vieme aj pod vodou a navyše my na prilbe nosíme záložné svetlá. Šípky slúžia na označenie cesty von z jaskyne a inštalujú sa na vodiacu šnúru.

Nehody a úrazy boli, ale všetky zanedbateľné – nikto sa doteraz neutopil. Hmyz – bodnutie osami alebo aj inou háveďou, zväčša nič, čo by nevyriešila večer slivovica, v horšom prípade silné antihistaminikum. Hady – nikoho žiaden neuštipol a ani sa na to, dúfam, žiadny nechystá. Jaguáre – našli sme plno stôp, ale ešte sme sa s nijakým nestretli. Aligátory – podľa miestnych domorodcov sme príliš veľká korisť – budem im veriť. Potápanie – ako som spomínal, neutopili sme sa, ale zopár dekompresných príhod a malých nehôd sme zažili; zväčša ich zavinila naša hlúposť. Mačeta – to je veľmi nebezpečná vec; niekoľko sečných rán sme už pri kliesnení sa džungľou mali, našťastie, nič vážne.

Výsledky. Ako som už spomínal, od roku 2003 máme za sebou objavy viac ako 100 km zatopených jaskýň. Pracovali sme v systéme Koox Baal asi 10 km západne od dediny Chemuil, kde sme objavili 65 km chodieb. K systému Koox Baal by sa dali priradiť aj cenoty Jolis, Cangrejo a Zebra, cca 15 km objavov; sú v tej istej hydrologickej zóne ako Koox Baal a je len otázkou času, kedy sa prepoja. Prieskum tohto systému bol veľmi náročný, čo sa týka dĺžky ponorov. Pri prieskume sme naozaj niekedy siahli na dno nielen systému, ale aj svojich možností. Treba spomenúť najmä výkon Dana Hutňana a Míru Manharta na jeseň roku 2011, keď spojili Tux cu paxu a Koox Baal, a vznikol tak celistvý systém. Koox Baal je momentálne s dĺžkou 96,3 km (zdroj: caves.org) treťou najdlhšou vodou zatopenou jaskyňou na svete. Zároveň je prvou najdlhšou zmapovanou jaskyňou na Yucatáne. Keďže nie sme jediný tím, ktorý pracuje na tejto lokalite, nemôžem povedať, že mapa je kompletná a už asi v živote



Konfigurácia fliaš na boku umožňuje prekonávať úžiny. Foto: K. Kýška

ani nebude, vinou už spomínaného postoja iných potápačov. Najintenzívnejší výskum v tejto lokalite prebiehal do roku 2014, ale myslím si, že sa sem určite ešte vrátime.

Od roku 2014 sme sa zamerali na prieskum jaskýň západne od dedinky Akumal – Sistema Sak Kay (13,3 km), pracovný názov Slovenské cenoty. V tejto časti džungle sme našli dohromady 18 km „mokrých" aj „suchých" jaskýň. V tejto oblasti pred naším pôsobením skoro nik nepracoval. Ale opäť to už nie je pravda. Zabudnite na právo priority alebo nejakú jaskyniarsku slušnosť. Keď uverejníme mapu, hneď sa sem nahrnú ďalší prieskumníci. Je smutné, ale to je iba môj osobný názor, že tu na Yucatáne prebieha „výroba" jaskynných potápačov. Komerčne zamerané dive centrá so svojimi inštruktormi ročne vychrlia stovky zaručene najlepších potápačov. Svojím spôsobom by sa nám bez tohto zázemia fungovalo veľmi zle, ale nemyslím si, že tento veľmi špecifický druh činnosti v jaskyniach je vhodný na komerciu. Z tohto dôvodu vznikajú aj spomínané problémy s nedostatočným uvedomovaním si, kde sa potápači vlastne pohybujú, a že výsledkom prieskumu by mala byť hlavne dobre zmapovaná jaskyňa.

O suché jaskyne v Mexiku tiež nie je núdza. Sporadicky sa k nám potápačom pridajú aj jaskyniari. Bola tu skupina okolo Zdenka Hochmutha, ale aj jaskyniari z čachtickej oblastnej skupiny. Musím vyzdvihnúť najmä



Sistema Sak Kay. Foto: K. Kýška



Nai Tucha. Foto: K. Kýška



Suché jaskyne Xul In. Foto: L. Kubičina

úsilie suchej časti výpravy, ktorá v roku 2014 objavila spomínanú oblasť Slovenské cenoty. Bez ich chute nájsť niečo nové a bez ďalekého putovania na sever by sme sa do tejto oblasti nedostali.

Za dosiahnuté výsledky vďačíme najmä tímovej práci. Každý tím má aj svojho lídra. V Mexiku je ním **Daniel Hutňan**, ktorý vždy dokázal dať dohromady individuality, akými speleopotápači bezpochyby sú. Bez tejto charizmatickej osobnosti si výpravy do Mexika už ani nevieme predstaviť. Dúfam, že o 10 rokov budem môcť znova zhodnotiť pôsobenie v tomto regióne a že k doterajším pridáme ďalšie desiatky kilometrov objavených a zmapovaných jaskynných priestorov.

Na výpravách sa zúčastnili

ČSS: Zdeněk Motyčka, Radoslav Husák, Jan Sirotek, Miroslav Dvořáček, Radek Jančar, Jan Žilina, Tomáš Mokrý, Vít Kaman, Libor Matuška, Roman Šebela, Jiří Hurák†, Martin Honeš†, Kamila Svobodová, Martin Hutňan, Miroslav Manhart, Petr Chmel, Radoslav Teichman, Šárka Štepánková, Rafal Krzewiski.

SSS: Daniel Hutňan, Michal Megela, Karol Kýška, Zdenko Hochmuth, Pavol Malík, Martin Vrábel, Barbora Kýšková, Erik Kapucian, Zoltán Ágh, Tomáš Urban, Lukáš Kubičina, Martin Vacek, Michal Plankenbuchler, Ivan Poláček, Rudolf Košč, Ľubomír Krúpa, Alena Petrvalská, Juraj Petrvalský, Ján Vajs, Michaela Pancuráková.







Jaskyňa Tux ku paxa. Foto: K. Kýška

ĎALŠIA VÝPRAVA NA SACHALIN

Peter Holúbek, Ján Lakota, Ján Obuch, Pavol Pokrievka

Aj v roku 2017 pôsobili v krasových územiach Sachalinu slovenskí jaskyniari. Pokúsili sa nadviazať na cestu zo septembra 2016, keď v masíve Vajda ostali nedokončené veci. Keďže vtedy sme každý deň zmokli, pre dažde sa termín výpravy presunul na október, ktorý je z dlhodobejšieho hľadiska vhodnejší. Výpravu na ďaleký východ Ruskej federácie tvorili: jaskyniar Paľo Pokrievka zo Záturčia, zoológ Ján Obuch z Blažoviec, entomológ Ján Lakota z Ružomberka a Peter Holúbek z Liptovských Beharoviec, Igor Vladimírovič Litvinov z Južnosachalinska a Sergej Vjačeslavovič Gorbunov (Slavič) z Poronajska.

Cesta sa začala 27. septembra 2017. Poobedňajším vlakom prichádzame do Bratislavy zo smeru Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Vrútky, kde postupne nastúpili jednotliví členovia expedície. Obetavý Peter Mitro nás odviezol z Bratislavy na letisko do Viedne. Odtiaľ sme tridsať minút po polnoci odleteli do Moskvy, kde sme mali medzipristátie na let do Južnosachalinska.

Ráno 30. septembra sa v Južnosachalinsku výprava začína kupovaním čižiem, karimatiek a ďalších drobností, ktoré sme nechceli prenášať tisíce kilometrov. Stravu zabezpečil podľa podrobného rozpisu Igor Litvinov zo Sachalinu. Prvý septembrový deň zoológ výpravy J. Obuch hľadá v okolí mesta vývržky sov. Ostatní členovia výpravy vystupujú na 1045 metrov vysoký Pik Čechova. Ide o celodennú túru s poriadnym prevýšením, pretože Južnosachalinsk má nadmorskú výšku iba 42 metrov. Chodník tu vybudovali v období pred rokom 1945 Japonci, na vrchu sa nachádza polozbúraná japonská šintoistická svätyňa. Chodník lemuje v pásme lesa ťažko preniknuteľná brezovo-bambusová džungľa a nad pásmom lesa limbová kosodrevina s brusničím. Kóta je budovaná nekrasovými horninami, tak sa tu nedá očakávať jaskyňa, ale pri chodníku nachádzame balvan s puklinou, ktorú možno považovať za pseudokrasový podzemný priestor. Autobusom do Poronajska a Smirnych a následne autom s osvedčeným šoférom Mišom z Pervomajska sa 2. októbra presúvame pod Vajdu. Tu sa stretávame s domácim jaskyniarom Igorom Litvinovom a archeológom Sergejom Gorbunovom.

Lastovičia jaskyňa

Nasledujúci deň sa všetci vyberieme do Lastovičej jaskyne. Pre Jana Obucha zbierame kosti z potravy výra na začiatku bočnej chodby a pre Jana Lakotu lovíme v jaskyni hmyz. Archeológ Slavič Gorbunov kope vo vchode archeologickú sondu, kde nachádza najmä osteologický materiál. Jaskyniari Igor Litvinov, Peter Holúbek a Paľo Pokrievka kopú v jaskyni sondu v bočnej chodbe. Podarí sa im prekopať asi 2 metre, ďalej vidno priestor, no treba rozšíriť neprieleznú úžinu.

Úžinu sme prekonali 5. októbra. Za extrémnou tesninou je komín a zasypaná priepasť. Určite by tu bolo vhodné pokračovať v kopaní. Neďaleko Lastovičej jaskyne, približne 5 výškových metrov pod jej vchodom, našiel Paľo



Balvan s puklinou pri výstupe na Pik Čechova. Foto: P. Pokrievka

Pokrievka nenápadný vchod do 9,4 m dlhej riečnej jaskyne, kde ešte nik nebol. Jej koniec je zanesený hlinou a geneticky určite súvisí s neďalekou Lastovičou jaskyňou. Na stenách jaskyne sa vyskytujú fragmenty sintrov, svedčiace o zanesení lokality a jej následnom vyprázdnení. Doma by sme v takejto jaskyni určite kopali... Ruskí jaskyniari ju zaevidovali ako novú jaskyňu Sachalinu. Na jej konci sme zakopali zaujímavosť zo Slovenska (báseň a fotografiu) pre ďalších prieskumníkov.

Osteologický materiál:

Dno vstupnej chodby vypĺňa vlhká humusová vrstva z rozloženého trusu zvierat, možno aj netopierov. Ruskí archeológovia vykopali naprieč vchodom sondu, z ktorej vyzbierali okolo 120 000 úlomkov kostí. Kosti zo spodnej vrstvy boli datované do obdobia pred 2400 rokmi, zo začiatku kostenej vrstvy na 1300 rokov (Алексеева, Е. В. et al., 2004). Druhové zloženie cicavcov a vtákov bolo podobné s našimi výsledkami, ktoré sme zistili z kostí vyzbieraných na začiatku ľavej bočnej chodby na vyvýšenine pri pravej stene z povrchovej vrstvy 0 – 10 cm. Usudzujeme, že na tomto mieste bolo hniezdo výra skalného (*Bubo bubo*). Vzorku kostí z nášho zberu sme dali na rádiokarbónovú analýzu na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v Bratislave. Z tohtoročného zberu sme zistili 1585 kusov živočíchov. Ďalších 75 kusov sa určilo z minuloročnej vzorky (Holúbek et al., 2016). Najpočetnejšie boli zastúpené cicavce (Mammalia, 89,6 %, 21 druhov), najmä hrdziaky: *Clethrionomys rufocanus* (46,7 %), väčší druh *Clethrionomys sikotanensis* (6,3 %) a menší druh *Clethrionomys rutilus* (14,3 %). Početný je aj hraboš *Microtus sachalinensis* (3,9 %). Pre výra sú optimálne veľkou korisťou pišťuchy *Ochotona hyperborea* (7,3 %) a veverice poletušky (*Pteromys volans*, 5,1 %). Z vtákov (Aves, 8,4 %, 30 druhov) je najpočetnejší jariabok hôrny (*Tetrastes bonasia*, 5,5 %). Zaujímavý je výskyt 3 druhov alkovitých vtákov, ktoré pravdepodobne hniezdili v okolitých skalách, vzdialených 50 km od Ochotského mora. V zbere kostí boli aj 2 menšie druhy sov, ktorých vývržky sme zbierali v okolitých ihličnatých lesoch. Žaby boli zastúpené jedným druhom skokana *Rana amurensis* (1,7 %).



Preplavené kosti z Lastovičej jaskyne schnú na slnku v tábore. Foto: P. Holúbek

Entomologický materiál:

Aj keď v okolí vchodu do jaskyne sa počas prieskumu napriek vysokému dátumu našli viaceré druhy chrobákov (Coleoptera), zastúpené hlavne bystruškami (Carabidae), fúzačmi (Cerambycidae) a kováčikmi (Elateridae), priamo v jaskyni sa, žiaľ, nepotvrdil výskyt nijakého z pravých troglobiontov. V ľavej bočnej chodbe, ústiacej na povrch, sa na vlhkej hline našlo niekoľko chvostoskokov (Collembola), patriacich do rodu *Isotoma* sp., ktoré určil Dr. Ľubo Kováč z UPJŠ v Košiciach. Napriek tomu, že tieto jedince – spolu 5 kusov – sme našli hlboko v jaskynnej chodbe, je to pigmentovaná forma s očami, ktorá sa vyskytuje na povrchu, v humuse či humusovitej hline. V tej istej chodbe, na sintrovej stene vo výške asi 2 m, sa našiel samec stonôžky *Escaryus japonicus* (Chilopoda, Geophilomorpha), vyskytujúci sa takisto endogénne na japonských ostrovoch a na juhozápadnej Sibíri; určil Dr. Ivan H. Tuf z Univerzity Palackého v Olomouci.



Hryzadlá samca stonôžky Escaryus japonicus. Foto: J. Lakota

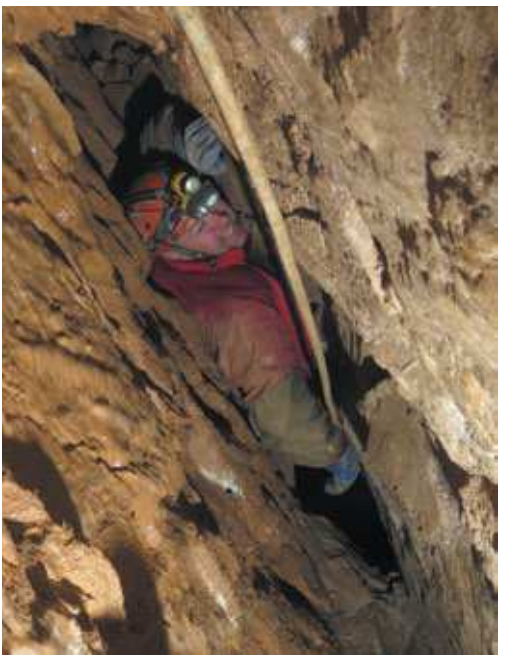
Pred vchodom do Lastovičej jaskyne (ale aj ostatných jaskýň, ktorých vchody sa nachádzajú pod úpätím hlavného hrebeňa masívu Vajda) sa nachádza rozsiahla svahová sutina s výskytom rozchodníka *Sedum* sp. Ten je živnou rastlinou veľmi vzácneho motýľa, jasoňa *Parnassius amgunensis* Sheljuzhko, 1928, príbuzného nášho jasoňa červenookého (*Parnassius apollo*). Na celom ostrove Sachalin sú len dve lokality, kde sa tento endemický motýľ vyskytuje, a masív hory Vajda je jednou z nich.



J. Lakota pri zbere hmyzu v Lastovičej jaskyni. Foto: P. Pokrievka

Priepasť Kaskadnaja

Štvrtý októbrový deň je zameraný na výskum dna najhlbšej lokality Sachalinu, priepasti Kaskadnaja. Minulý rok sme v nej cez rozšírenú úžinu zostúpili na dno v hĺbke 123 metrov. S pomocou dvoch plechových vedier, sekáča a kladiva sme začali rozoberať zával na dne. Paľovi Pokrievkovi sa podarilo prehĺbiť priepasť asi o meter, ale v ďalšej práci nás zastavil zboku visiaci zával. O pokračovaní jaskyne týmto smerom svedčí citeľný prievan. U nás by to bol



Úžina v priepasti Kaskadnaja. Foto: P. Pokrievka



Makrosnímka kryogénneho kryštálu z priepasti Kaskadnaja. Foto: R. Milovský

určite riešiteľný problém, no tu sme sondovanie predčasne ukončili. V hĺbke okolo 85 m sme v priepasti našli kryogénne kryštály. Výskumu kryštálov sa venujú pracovníci SMOPaJ a SAV v B. Bystrici, ich výsledky budú zverejnené.

Osteologický materiál:

Z kostí z dna priepasti sa zistil lesný lumík *Myopus schisticolor*, hraboš *Microtus sachalinensis* a zuby soboľa *Martes zibellina*.

Entomologický materiál:

Tak ako minulý rok, aj tentoraz sa v spodných priestoroch priepasti podarilo objaviť chrobáky, ktoré sem počas roka napadali alebo boli splavené dažďovou vodou. Znova išlo o viac exemplárov veľkých bystrušiek (Carabidae), patriacich do rodu *Carabus*. K druhom, ktoré sa našli už minulý rok, a to *Carabus (Megodontus) vietinghoffi* cf. *leptoglyptus* Obydov, 1995 a *Carabus (Aulonocarabus) kurilensis* cf. *pseudodiamesus* Ivanovs, 1994, pribudol ďalší novozistený druh *Carabus (Morphocarabus) hummeli nevelskii* Shilenkov, 1996. Naproti tomu vlani zistený vzácny a ohrozený druh *Carabus (Acoptolabrus) lopatini*, Morawitz, 1886, ktorý je zaradený do Červenej knihy ohrozených druhov Ruskej federácie, sa tento rok nepodarilo nájsť. V okolí vchodu do priepasti a zároveň aj v okolí tábora pod masívom hory Vajda sa v hnijúcom dreve popadaných stromov po staršom lesnom požiari podarilo nájsť viacero kusov už zazimovaných bystruškovitých chrobákov rodu *Pterostichus* sp. (Coleoptera, Carabidae).



Zimujúce netopiere v priepasti Kaskadnaja. Foto: P. Pokrievka



Októbrová atmosféra na Vajde. Foto: P. Holúbek



Bystruška Carabus (Morphocarabus) hummeli nevelskii Shilenkov, 1996, priepasť Kaskadnaja. Foto: J. Lakota



Čarovné miesto Niša Seki. Foto: P. Holúbek

Lokality pri previse
Niša Seki

Neďaleko od priepasti Kaskadnaja, v previse s názvom Niša Seki, archeológovia našli okolo 4000 kostí zo sachalinského srnca zvaného kabarga. Nachádzajú sa tu dve jaskyne, riečne lokality. V jaskyni Laz N° 4, zvanej aj Medvedia, začal archeológ Slavič Gorbunov 6. októbra 2017 systematicky od vchodu prekopávať sedimenty. Časť z nich znášal aj dole, kde ich preplachoval vodou a hľadal drobnejšie archeologické predmety, no okrem kostí z medveďa a kabargy sa mu tu nič zaujímavejšie nájsť nepodarilo.

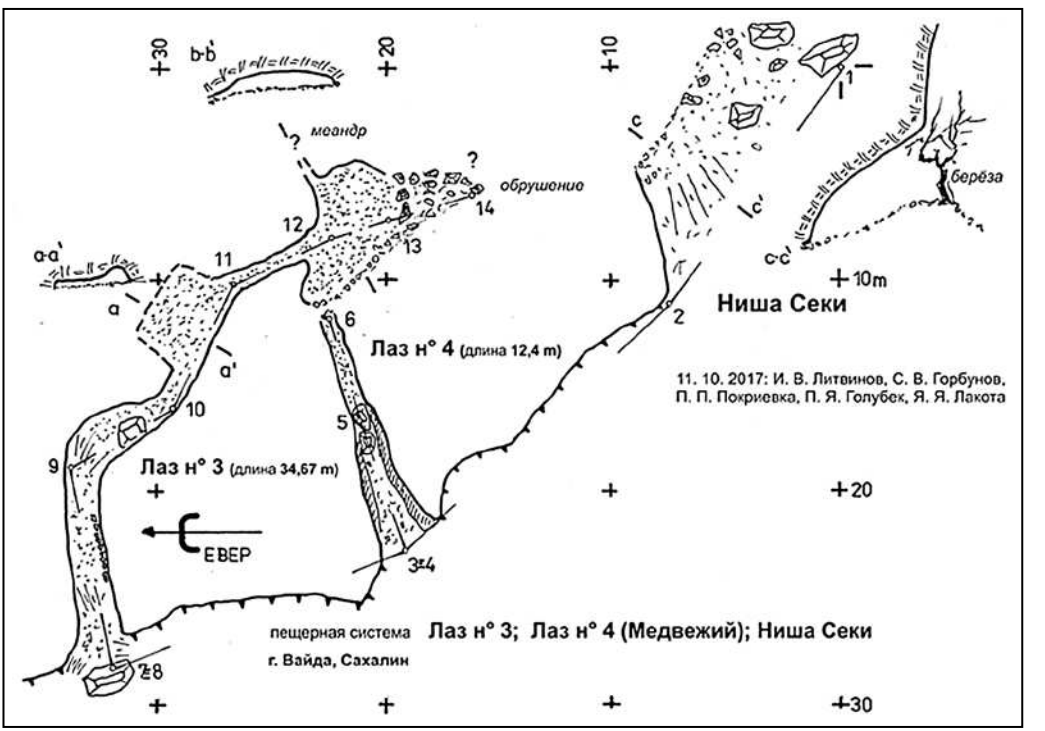
V ďalšej jaskyni, podľa J. Bersenjeva s názvom Laz N° 3, sme začali sondovať. Z pôvodne 11 m dlhej jaskyne sme počas štyroch dní kopania (6., 7., 9., 10. a 11. októbra) vytiahli asi 3 m³ materiálu. Počas kopania sme našli lebku mladého medveďa a kosti z kabargy. Posledný deň kopania sme prenikli do menšej sienky, kde sa dá ďalej pokračovať v prieskume; vanie tu pomerne silný prievan. Tento priestor je pomerne nízky, má výšku iba 1 meter. Dno pokrýva čierny humus, v ktorom sa vysky-



Slavič Gorbunov pri kopaní v Medvedej jaskyni. Foto: P. Pokrievka



Erózny kanál v previse Niša Seki. Foto: P. Holúbek





Atmosféra pri kopaní a transportovaní materiálu v jaskyni Laz N° 3. Foto: P. Pokrievka

tujú kosti drobných stavovcov, no sú veľmi zvetrané a rozpadajú sa. J. Obuch však aj napriek tomu určil, že časť z nich pochádza z drobného hlodavca *Clethrionomys sikotanensis*. Celková dĺžka jaskyne je dnes 34,7 m. Smerom do masívu Vajdy vedie zanesený meander, nebol však čas na jeho skúmanie, pretože do nových priestorov sme prenikli až posledný plánovaný deň výskumu tejto lokality. Náprotivok lokalít v okolí Niša Seki cez vápencový hrebeň je Brusnicová jaskyňa. Ide o fragment riečnej freatickej jaskyne s dĺžkou iba 20 metrov, ktorá sa končí vodným sifónom. Nie je to rozsiahla prekážka a voda by sa dala vyčerpať aj obyčajným vedrom. Je to určite jedna z ciest do podzemia Vajdy.



Medvedí zub, ktorý sme našli v Jaskyni medvedích tragédií. Foto: P. Holúbek



Tesnejší vchod do Jaskyne medvedích tragédií zatarasený balvanom. Foto: P. Holúbek

Jaskyňa medvedích tragédií a Ikonnikova jaskyňa

Po sondovaní v lokalitách okolo Niša Seki sme sa 6. októbra vracali naspäť do tábora cez Jaskyňu medvedích tragédií. Pri vchode sme našli seno a začali sme mať obavu, či v nej už nezimuje medveď. Slavič však bez váhania vošiel do podzemia a po chvíli oznámil, že žiadny huňatý tvor sa dnu nenachádza.



Charakter priestorov v Jaskyni medvedích tragédií. Foto: P. Pokrievka

Podzemné priestory predstavujú šikmo uložené freatické kanály, ktoré najskôr klesajú do menšej sienky a z nej vybiehajú stúpajúce tesné vetviace sa kanály. Dĺžka jaskyne je podľa ruských údajov 107 metrov, ale podľa nás je určite dlhšia. Našlo sa tu okolo 20 medvedích kostier a údajne táto lokalita slúžila ako medvedí chliev, kde sa chovali tieto zvery ako domáci dobytok. Ich vek podľa rádiouhlíkovej analýzy je 6800 rokov. Jaskyňa je blativá a nezdalo sa nám, že by bola vhodná na chov medveďov. Aj archeológ Slávič pochybuje o tejto teórii. Severne od tejto lokality sa nachádza Ikonnikova jaskyňa, kde chovali v minulosti obyvatelia Sachalinu vlka. Vyskytujú sa tu stovky kostí ohryzených touto šelmou. V údolí pod týmito jaskyňami sa nachádza archeologické nálezisko Vajdinskaja 1. Slavič Gorbunov tu v roku 1988 našiel kameň, na ktorom pravekí obyvatelia štiepali svetlozelený kremeň na nástroje. V okruhu niekoľkých metrov od neho do roku 1991 robil archeologický výskum. Našiel tu 15 000 kúskov kremeňa a aj jednu nedokončenú strelku.



Vchod do priepasti Vajdinskaja. Foto: P. Holúbek

Jaskyňa Vajdinskaja

Predposledný deň pobytu na Vajde, 12. októbra, sme navštívili Vajdinskuju jaskyňu (I. Litvinov, P. Pokrievka, P. Holúbek). Ide o priepasťovitú riečnu jaskyňu. Za vstupnou, asi 10 m hlbokou priepasťou sa nachádza horizont, ktorý bol ešte pred niekoľkými rokmi zaľadnený. Končí sa neprieleznou úžinou, ktorú prekonalo malé dieťa, no nebolo schopné povedať, čo je za ňou. Z horizontu vedie asi 15 m hlboká priepasť, vedúca do ďalšieho horizontu. K ďalšej priepasti vedie chodba prerušená úžinou, ktorú prekonali iba P. Pokrievka a I. Litvinov; P. Holúbeka po 7 dňoch kopania bolel chrbát, tak sa z plazivky, kde sa neprirodzene musel ohnúť chrbát, vrátil, pretože hrozilo, že ho sekne v chrbte. V dostupných častiach aspoň zbieral osteologický materiál pre J. Obucha.

Za úžinou jaskyňa pokračuje úzkym horizontom, ktorý sa prekvapujúco napája na mohutné priestory. Smerom do masívu vedie veľká rúro-



Freatický kanál vo Vajdinskej jaskyni. Foto: P. Pokrievka



J. Obuch pri preparácii hlodavcov liehom. Foto: P. Pokrievka

vitá chodba, na konci prerušená závalom azda z povrchu, nie je to však zamerané. Jaskyňa predstavuje zaujímavý fragment rozsiahlejších podzemných priestorov. Na viacerých miestach je tu zjavné pokračovanie. Domáci jaskyniari v jaskyni, žiaľ, nekopú. Prieskumu by tu pomohlo aj vynesenie podzemných priestorov do jednej mapy v súvislosti s jaskyňou Obrušennaja, v okolí ktorej je viacero závrtov a táto oblasť oddeľuje Vajdinskú jaskyňu od hlavného masívu. Plánovanú aktivitu v neďalekom krasovom masíve Orjol pri Pervomajsku, kde sa nachádza jaskyňa so silným prievanom, sme neuskutočnili. Je tu stráž a keďže jaskyniari nemajú povolenie na speleologický prieskum, Igor Litvinov nechcel riskovať stret s ochrankou, ktorý by mohol mať dohru na polícii.

Osteologický materiál:

V kostiach, ktoré nazbieral P. Holúbek vo Vajdinskej jaskyni, sa zistilo 5 druhov netopierov. Najpočetnejší bol ucháč *Plecotus ognevi*, zriedkavejšie boli druhy *Murina hilgendorfi*, *Eptesicus nilssonii*, *Myotis sibirica* a *Myotis frater*.

Pri potulkách v okolitých enklávach ihličnatých lesov našiel J. Obuch vývržky od pôtika kapcavého (*Aegolius funereus*) a krahule hôrnej (*Surnia ulula*). Vo vývržkoch boli zistené 2 druhy piskorov: *Sorex caecutiens* a *Sorex unguiculatus*, endemická myšovka *Sicista caudata* a 2 druhy hrdziakov. Do sklápacích pascí ulovil 6 druhov drobných cicavcov.

Entomologický materiál:

Napriek zvýšenej snahe P. Holúbeka a P. Pokrievku sa nepodarilo nájsť v tejto jaskyni troglobiontné bezstavovce; prvý z menovaných tesne pred opustením jaskyne našiel na stene chodby samicu už spomínanej stonôžky *Escaryus japonicus*, nájdenej aj v Lastovičej jaskyni. Hoci nejde o pravého troglobionta, aj tento nález nás potešil.

Poronajsk

Dve noci na Sachaline sme strávili pri Slavičovi Gorbunovovi v Poronajsku. Prvý deň sme si pozreli zaujímavé múzeum, ktoré bolo založené iba v roku 1993 a už nasledujúci otvorili prvú expozíciu. Jedna sála je tu poňatá ako kajuta lode. Nasledujúci deň, 16. októbra, so Slavičom ideme k ústiu rieky Taran do Ochotského mora, kde bola do roku 1945 ainská osada. Zbierame tu z piesku trčiacu keramiku, fľaštičky a dokonca aj dvierka z pece. Pivové fľašky,



Účastníci jaskyniarskej výpravy na Vajdu v októbri 2017. Foto: P. Holúbek

ktorých je tu neúrekom, neberieme. Náš úlovok sa i tak ledva zmestí do transportného batohu, váži určite okolo 20 kilogramov. Cestou späť objavujeme kosti veľryby, z ktorých si tiež naberieme. Na kompe cez rieku sa na nás zabávajú chlapi, že či to všetko nesieme psom.

Nočným vlakom sa ešte večer 16. 10. presúvame do Južnosachalinska, kde dva dni trávime návštevou múzeí a zoologickej záhrady. Na obed 19. októbra letíme domov.



Hladná líška šklbe na Sachaline zástavu SSS. Foto: P. Holúbek

Záver

Počasie počas akcie bolo stabilnejšie ako v roku 2016. Pršalo len na začiatku výpravy, keď sme boli v Južnosachalinsku. Na Vajde niekoľkokrát mierne snežilo, ale podstatnú časť tu bolo jasno alebo polojasno. Takmer každú noc mrzlo a najnižšia teplota bola -8 °C. V jaskyniach sme našli osteologický a entomologický materiál, po výkopových prácach sme objavili sienku s dĺžkou 10 metrov. Po skúsenostiach, ktoré sme tu speleologickými aktivitami nadobudli, predpokladáme, že v masíve Vajdy je vytvorený rozsiahlejší jaskynný systém. Chce to však pracovné nasadenie a samozrejme dávku potrebného šťastia. Podľa nášho názoru je veľká možnosť objavu v Brusnicovej jaskyni a v krátkych jaskyniach nad Závalovou jaskyňou. Hľadanie nových vchodov do podzemia, ako to robia sachalinskí jaskyniari s cieľom objavu rozsiahlej jaskyne, je asi cesta, ktorá nepovedie k objavu.

Počas výpravy sme mali niekoľko dní problémy s líškou, ktorá nám z tábora odnášala veci, ako topánky, kotlík či naberačku. Spôsobili sme si to tým, že jeden deň sme nespálili odpadky, ktoré líška ucítila a naučila sa na jednoduchý zdroj potravy. V závere výpravy dotiahla svoju závislosť od nás do takej miery, že chodila vykrádať pasce na myši J. Obuchovi, ktorý ich nastavoval aj niekoľko kilometrov od tábora.

Poďakovanie za pomoc na Sachaline patrí Slavičovi Gorbunovovi a Igorovi Litvinovovi, ktorí nám všestranne pomáhali pri našej ceste po tejto oblasti.

Pramene

Алексеева, Е. В. – Раков, В. А. – Горбунов, С. В. 2004. Каталог археологических памятников Сахалина с раковинными кучами и остатками фауны. Тымовское.

Archív I. Litvinova.

Берсенев, Ю. Н. 1989: Карст Дальнего востока. Наука, Москва.

Brazil, M. 2014. Birds of East Asia: Eastern China, Taiwan, Korea, Japan, Eastern Russia. London, 528 pp.

Čechov, A. P. 1959. Sachalin. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha.

Holúbek, P. – Kudla, M. – Obuch, J. – Lakota, J. – Makara, O. 2016. Slovenskí jaskyniari na ostrove Sachalin. Spravodaj SSS, 47, 4, 39–51.

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения «Гора Вайда», 2016.

Клитин, А. 2015. Вновь открывая Сахалин. Сахалин – Приамурские ведомости, Южно-Сахалинск.

Krno, S. 2007. Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány. Karpaty-infopres, Bratislava.

Тарасов, А. В. 2008. Хозяин сахалинской тайги. Медведь на гербе Южно Сахалинска. Южно-Сахалинск.

Тарасов, А. В. 2014. Острова в Тихом океане Сахалин-Курилы. Сахалин – Приамурские ведомости, Южно-Сахалинск.

Занина, А. А. 1958. Климат СССР. Дальневосточные районы, Камчатка и Сахалин.

Гидрометеоролгическое издательство, Ленинград.
http://www. plantarium.ru
http://www.platllustrtions.org
http://www.rgo-speleo.ru/biblio/sahalin.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахалин

РЕЗЮМЕ

В карстовых районах Сахалина в 2017 г., также как и в 2016 г., работала российско-словацкая экспедиция по изучению пещер. Ее результаты:

Пещера Ласточкина

Мы предполагаем, что на дне пещеры накапливались остатки пищи из гнезда филина. Из находок этого года было определено 1585 животных. Наиболее многочисленны из млекопитающих (Mammalia, 89,6%, 21 вид) *Clethrionomys rufocanus* (46,7 %), *Clethrionomys sikotanensis* (6,3 %), *Clethrionomys rutilus* (14,3 %), *Microtus sachalinensis* (3,9 %). Большое количество костных остатков северной пищухи *Ochotona hyperborea* (7,3 %) и белки-летяги *Pteromys volans* (5,1 %). Из птиц (Aves, 8,4 %, 30 видов) наиболее распространенным является рябчик *Tetrastes bonasia* (5,5 %). Интересна находка трех видов северных морских птиц из семейства чистиковых, вероятно, гнездящихся в прибрежных скалах в 50 км от береговой линии Охотского моря. Были также собраны кости двух видов сов, которые обитают в местных хвойных лесах. Лягушки представлены одним видом *Rana amurensis* (1,7 %). Мы также нашли несколько ногохвосток, принадлежащих к роду *Isotoma* sp., и многоножку *Escaryus japonicus* (Chilopoda, Geophilomorpha).

Шахта Каскадная

На глубине около 85 метров мы обнаружили криогенные кальцитовые кристаллы, на глубине 123 м мы пытались копать, но мы ничего не нашли. На дне прохода были обнаружены кости лесного лемминга *Myopus schisticolor*, полевки *Microtus sachalinensis* и зубы соболя *Martes zibellina*. Опять же, было большое количество экземпляров жужелиц (Carabidae). К видам, которые были определены в прошлом году [*Carabus (Megodontus) vietinghoffi* cf. *leptoglyptus* Obydov, 1995 и *Carabus (Aulonocarabus) kurilensis* ср. *pseudodiamesus* Ivanovs, 1994], был добавлен еще один недавно обнаруженный вид *Carabus (Morphocarabus) hummeli nevelskii* Shilenkov, 1996.

Грот в нише Секи

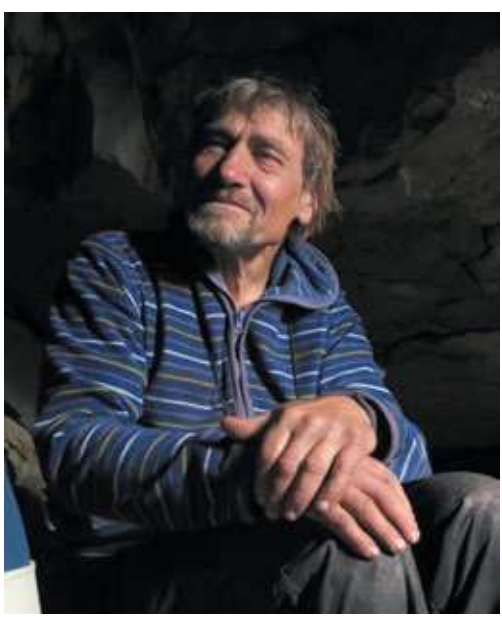
Недалеко от шахты Каскадной рядом с пещерой Лаз № 3 мы начали проводить расчистку. С первоначального 11-метрового участка мы убрали около четырех кубических метров грунта и за четыре дня открыли новую галерею длиной 24 м.

Пещера Вайдинская

В найденных костях было обнаружено пять видов летучих мышей. Наиболее распространенным был вид *Plecotus ognevi*, редко *Murina hilgendorfi*, *Eptesicus nilssonii, Myotis sibirica* и *Myotis frater*. На стене коридора была найдена самка многоножки *Escaryus japonicus*.

Мы благодарны за помощь в заброске на Сахалин и за советы при организации экспедиции Игорю Литвину и Славе Горбунову.

Перевод О. И. Кадебская



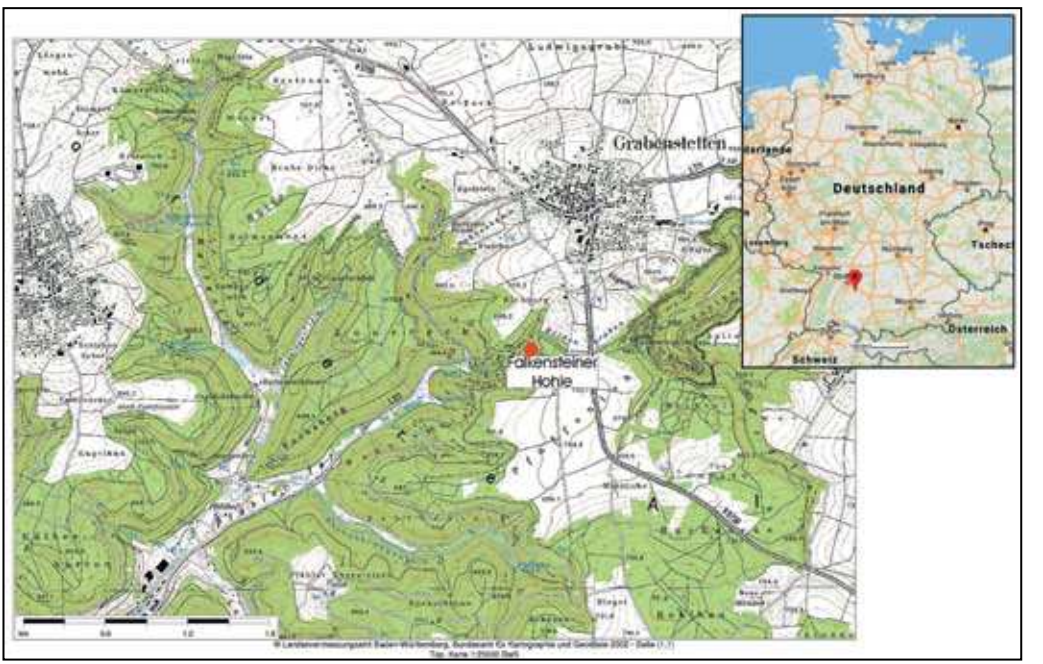
Dobrácka tvár archeológa Slaviča Gorbunova v Jaskyni obrušenja na Vajde. Foto: P. Pokrievka

JASKYŇA FALKENSTEINER HÖHLE – NEUSTÁLA VÝZVA JASKYNNÝCH POTÁPAČOV

Alena a Karsten Gessert

Jaskyňa Falkensteiner Höhle je najzaujímavejšia a najvýznamnejšia nesprístupnená jaskyňa južného Nemecka a pohoria Švábska Jura (Schwäbische Alb; v nemeckom jaskynnom katastri sa jaskyňa nachádza pod číslom 7422/02). Vďaka svojej dĺžke cca 5000 metrov (dosiaľ zameraných 4059 m) zároveň patrí medzi najdlhšie jaskyne tohto pohoria. Nachádza sa v dobre skrasovatených polohách tzv. bielej jury, ktorá pozostáva z lavicovito uložených vápencov s viac či menej hrubými polohami štrku (Hinkelbein, Ufrecht, Wolff, 1991).

od Bad Urachu). Veľké parkovisko naznačuje, že jaskyňa je pomerne známa a navštevovaná. V tejto časti Švábskej Jury je voľne prístupných a otvorených množstvo jaskýň, vstup samozrejme na vlastnú zodpovednosť. Prebieha tu rušný cestovný ruch, samostatní návštevníci, jaskyniari, potápači aj organizované skupiny sa miesia už na parkovisku či pri vchode do jaskyne. Už podľa oblečenia je jasné, do ktorých častí jaskyne sa chystajú. Aj úplne obyčajní turisti si často trúfajú za prvý sifón (polosifón).



Poloha jaskyne Falkensteiner Höhle južne od mesta Grabenstetten

Napriek jej všeobecnej známosti nie je prieskum jaskyne do dnešného dňa ukončený. 3500 m od vchodu do jaskyne blokuje ďalší prieskum 52 m dlhý a 9,2 m hlboký 5. sifón, čo značne sťažuje súvislý prieskum. Sifón prejdú len dobre vybavení a odolní potápači.

Veľký jaskynný portál sa nachádza medzi mestami Bad Urach a Grabenstetten (asi 4,5 km

Impozantný vstup (12 m široký a 9 m vysoký) je dosiahnuteľný po krátkom výstupe. Po topení snehu alebo silnom daždi sa z vchodu tejto fluviokrasovej jaskyne valí obrovské množstvo vody smerom do hlavného údolia toku Elsbach (maximálne výdatnosti dosahujú 1200 l/s). No počas normálnych podmienok návštevník narazí na vodný tok až po niekoľkých metroch pochodu v jaskyni. Ten sa



Vchod do jaskyne Falkensteiner Höble. Foto: K. Gessert



Detail pôdorysu zameranej časti jaskyne Falkensteiner Höhle, zamerané HHV Laichingen a ARGE Grabenstetten, zdroj: http://caves.jubila.de/falki/, upravené

ponára ešte priamo v jaskyni, asi 85 m od vchodu, a opäť na povrch vystupuje asi 200 metrov pod vchodom jaskyne vo svahu údolia pod názvom *Elsachhangquelle* (s priemernou výdatnosťou 5 – 100 l/s). V roku 1996 neznámi návštevníci z nepochopiteľných dôvodov upchali tento jaskynný ponor stavbárskou penou. Odvtedy spomínaný prameň takmer úplne počas roka vysychá.

Podľa Bindera a Jatschkeho (2003) od roku 1750 počas niekoľkých storočí vykonávali v oblasti a aj priamo v jaskyni prieskum hľadači zlata, striebra, železa a iných rúd. Tí značne zmenili podobu vstupných častí, keďže prebehlo aj niekoľko pokusov o premenu jaskyne na baňu. Takisto aj vznik niekoľkých jazier v tejto časti majú na svedomí baníci, ktorí tu vytvorili sieť malých hrádzok, aby čiastočne odklonili vodný tok. Rovnako aj priestor pred jaskyňou bol niekoľkokrát za-

rovnávaný. Podľa mnohých správ sa z jaskyne odnášali kvaple, ale aj vrecia s neznámym obsahom (Griesinger, 1991). Na začiatku 20. storočia bolo z jaskyne známych 405 metrov, keď sa cez 8. jazero dostali E. Stockmayer (1904) a G. Fahrbach (1932). V roku 1953 preplávali sifón F. Dümmel a W. Eisele. Tu sa začína obdobie veľkých výskumov a výsledkov v jaskyni Falkensteiner Höhle.

Vstupnú časť jaskyne tvorí 400 m dlhá, vodným tokom pretekaná chodba (pozdĺž častí nazývaných *Regentörle* a *Sarggang*), ktorá sa končí pred 1. sifónom. 1. sifón je za normálnych podmienok polosifónom, keďže ostáva asi 10 cm voľného priestoru pod stropom. Ale pozor, počas už aj menšieho dažďa je úplne uzavretý a vytvára sa asi 10 metrov dlhý sifón, ktorý v tejto situácii nie je bez potápačského vybavenia možné prekonať. Pred vstupom je preto nutné sledovať predpovede počasia. Pre celý tento úsek sa odporúča obliecť si neoprénový oblek; stabilná teplota vody dosahuje 9 °C. Práve tento sifón či polosifón je adrenalínovým lákadlom aj pre bežných turistov.

Po prejdení 1. sifónu sa úplne mení charakter jaskyne. Chodba kopíruje hlboko zarezaný vodný tok k *Reutlinger Halle*, ktorú dosiahneme prejdením cez blokové pole. V roku 1976 tu boli z bezpečnostných dôvodov odstránené železné rebríky vedúce do haly, ktoré uľahčovali postup aj úplne neskúseným návštevníkom. Postupne prejdeme cez časti nazývané *Badewanne*



V prvom sifóne ostáva pod stropom niekoľko centimetrov na dýchanie. Foto: K. Gessert



Wasserfallstecke (Vodopádová chodba). Foto: K. Gessert

a *Krokodil*, a pri *Wasserfallstrecke* znova opúšťame vodný tok a vliezame do časti *Stuttgarter Block*. Na tomto mieste sa nachádza prvá bočná chodba tejto jaskyne – *Stuttgarter Gang*. Cez bloky pokračujeme ďalej k *Lehmwände* (Blatistým stenám) pred *Fuchsbauhalle*. V týchto častiach je možné si pomôcť pomocou fixných lán. Na konci tejto pretiahnutej haly v bočnej vodnej chodbe prichádzame k plazivke (*Fuchsbau*) a znova sledujeme vodný tok. Pozor: je nutné si označiť plazivku pre cestu späť, ináč sa ťažko hľadá!



Lehmwände pokryté hrubou vrstvou bahna. Foto: K. Gessert, H. Köble

Po tejto plazivke sa charakter jaskyne opäť rapídne mení. Vápenec je tu ostrohranný a silne erodovaný. Smerujeme do prekrásne vyzdobenej *Königshalle*. V roku 1964 tu uviazli dvaja jaskyniari, keď im vysoký vodný stav odrezal spiatočnú cestu. Až po niekoľkých dňoch ich vyslobodila jaskyniarska záchranka. Bohužiaľ, vysoký počet návštevníkov tejto časti jaskyne má na svedomí zmenu niekdajšej snehobielej výzdoby na hnedú.



Pekne vyzdobená Königshalle. Foto: K. Gessert, H. Köble

Na prvý pohľad nekonečnou chodbou pokračujeme ďalej oblúkom cez tzv. *Bänischhalle* k 2. sifónu (nazývanému aj Veľký sifón). Dá sa prekonať voľne aj bez plného potápačského výstroja, je dlhý 3 m a hlboký 0,5 m. Hneď za ním sa nachádza 3. sifón, ktorý je veľmi krátky (dlhý 0,5 m) a svojím tvarom pripomína okno. Za ním nasleduje časť nazývaná „Letzte Ölung“ (Posledné mazanie), kde sa človek poriadne zablatí. Táto 30 – 40 m dlhá chodba je vyplnená zmesou vody a blata a má iba niekoľko centimetrov voľného priestoru po strop na dýchanie.

Po týchto náročných úsekoch dôjdeme k *Eiseleversturzu* (Eiseleho kolaps), ktorý prvýkrát zdolal Walter Eisele na Silvestra 1977. Tento kolaps leží 72 metrov vyššie ako vchod jaskyne a vo vzdialenosti 2750 m od vchodu. Jaskyniari došli k tomuto kolapsu už v roku 1959, no takmer 18 rokov čakal na svoje prekonanie (v roku 1967 sa konala 3-dňová akcia na jeho prekonanie, ale komplikovaný a nebezpečný postup nakoniec ukončil tento pokus). Roku 1978 J. Zerwerk a M. Bartsch po náročných výkopových prácach vytvorili 600 m dlhú obchádzku tohto kolapsu, čím objavili 4. sifón.

Za kolapsom sa znova mení obraz jaskyne. Vápencový masív je tu opäť veľmi ostrohranný a aj preto dostal pomenovanie *Riffstecke* (Cesta



Časť nazývaná Waschbrett je za vysokých stavov vody úplne zaplavená. Foto: K. Gessert, H. Köble

po útese). Podľa všetkého práve táto časť je najkrajšia v celej jaskyni. Bez väčších prekážok dosahujeme tzv. *Hohe Kluft* (Vysoký útes), kde vchádzame do 5. sifónu (štvrtý predstavuje veľmi krátky úsek na začiatku 5. sifónu). Najneskôr tu, 3,5 km od vchodu jaskyne, je čas, aby sa jaskyniari-nepotápači otočili na cestu späť. Potiaľ sa totiž sifóny dajú prekonať aj na nádych. Prvýkrát sa do tohto sifónu v roku 1980 ponoril Jochen Hasenmayer a do apríla 1980 prekonal spolu 26 sifónov.

Jaskyňa bola od roku 1972 zameraná do dĺžky 4059 metrov po 8. sifón. Najmasívnejšie meračské práce prebiehali v rokoch 1972 – 1974, keď boli zamerané/premerané a opísané dovtedy známe časti jaskyne v priebehu 600 hodín trvajúcich meraní domácou jaskyniarskou skupinou Höhlen- und Heimatverein Laichingen. Merania prebiehali pomocou teodolitu a romalitu, kontrola aj pomocou kompasu. V prechádzajúcich meraniach sa totiž zaznamenali obrovské chyby v meraniach azimutu spôsobené výskytom železa v okolitých horninách (okolie je tvorené vulkanickými horninami). V posledných rokoch zameriavala priestory medzi Eiseleversturzom a 4. sifónom, ako aj menšie bočné chodby jaskyniarska skupina Arge Höhle und Karst Grabenstetten. Zadné priestory je náročné dosiahnuť, a preto ich jaskyniari dosiaľ nezdokumentovali. Detailný jaskynný plán v podobe atlasu vydala spomínaná jaskyniarska skupina v roku 2011 a predstavuje veľmi cenné dielo.

Počas uplynulých rokov tu pomerne často zasahovala jaskyniarska záchranka. Je to spôsobené množstvom návštevníkov, ktorí nemajú skúsenosti s jaskyňami a vhodne sa nevystrojili na vstup do jaskyne. Veľa z nich prekvapil v jaskyni rýchly vzostup vodného toku a uzavretie sifónov počas topenia sa snehu. Roku 1978 tu boli uväznení 4 študenti biológie, ktorí na pomoc v jaskyni čakali viac ako 66 hodín. Podobná udalosť sa znova zopakovala v roku 1995 a viackrát aj v nedávnej minulosti. Aj napriek takýmto udalostiam však takéto klasicky nesprístupnené jaskyne Švábskej Jury naďalej ostávajú otvorené aj pre bežného návštevníka.

Poznámka: Autori sú členmi Speleoklubu UPJŠ Košice a nemeckej jaskyniarskej skupiny HFGOK (Höhlenforschungsgruppe Ostalb Kirchheim).

Literatúra

Binder, H., Jatschke, H. 2003. Höhlenführer Schwäbische Alb. Höhlen – Quellen – Wasserfälle. DRW Verlag Leinfelden-Echterdingen. 287 s.

Falkensteiner Höhle und Elsachbröller. Detailplan im Maßstab 1 : 200. Grabenstetter höhlenkundliche Hefte, Nr. 20.

Griesinger, H. 1991. Veränderungen in Gangverlauf und Profilen der Falkensteiner Höhle durch mänschliche Tätigkeit. Berichte zum Symposium „Die Grabenstetter Großhöhle 1989". Grabestetten, 126–135.

Hinkelbein, K., Ufrecht, W., Wolff, G. 1991. Untersuchungen zur Geologie, Tektonik und Speläogenese der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten. Berichte zum Symposium „Die Grabenstetter Großhöhle 1989". Grabestetten, 27–34.

www.arge-grabenstetten.de

Plány jaskyne sú dostupné na:
http://caves.jubila.de/falki/index.htm

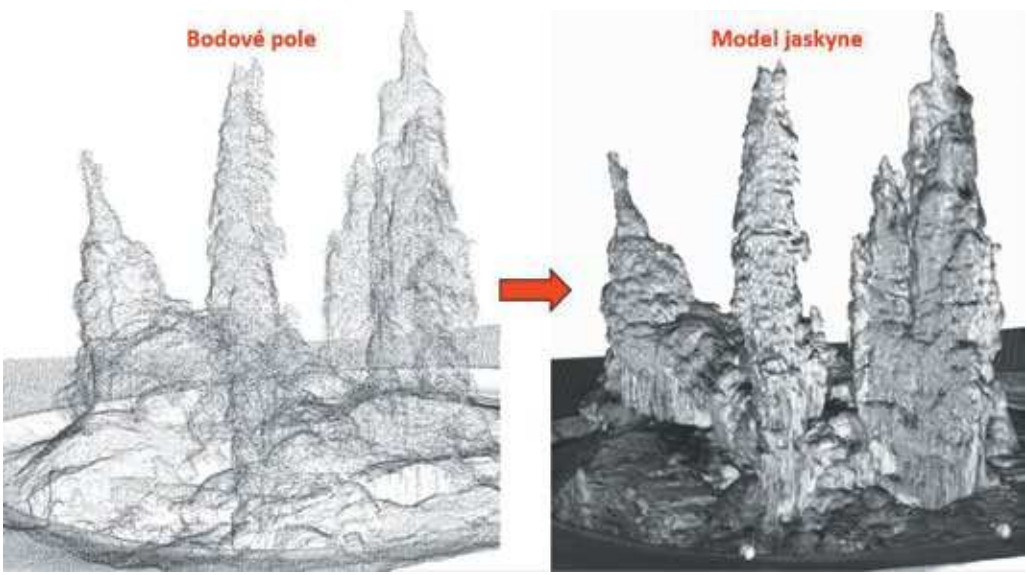
3DHOP: NÁSTROJ NA PRAKTICKÚ VIZUALIZÁCIU MODELOV JASKÝŇ NA WEBE

Jozef Šupinský
Speleoklub UPJŠ, Ústav geografie PF Univerzity P. J. Šafárika, Košice

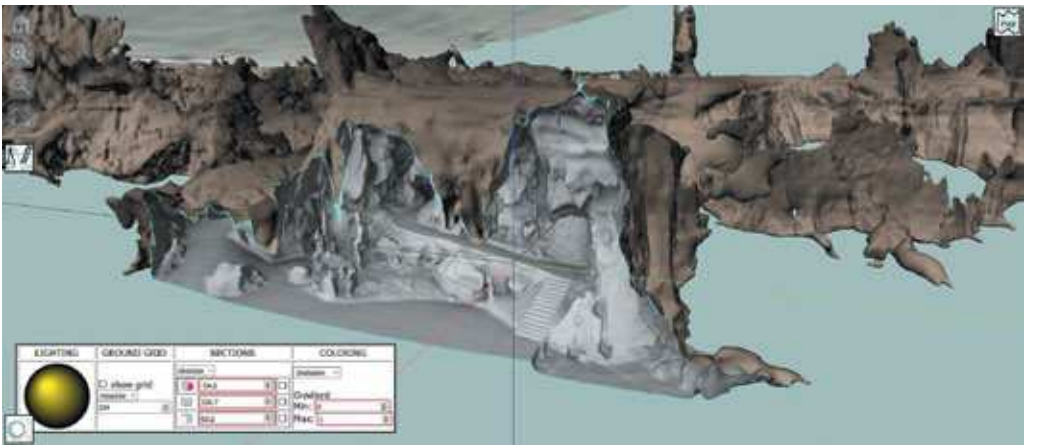
Pozemné laserové skenovanie (LiDAR) sa čoraz väčšmi uplatňuje vo výskume a mapovaní jaskýň tak v zahraničí, ako aj u nás na Slovensku (Gašinec et al., 2012; Bella et al., 2015). Laserové skenery poskytujú veľmi presnú informáciu o geometrickej štruktúre jaskynného povrchu s presnosťou a priestorovou hustotou merania na úrovni niekoľkých milimetrov. Vznikajú tak masívne dáta zahŕňajúce milióny až miliardy meraní trojrozmerných súradníc, intenzity odrazu a ďalších parametrov, čo kladie náročné požiadavky na spracovanie a manažment získaných dát, ako aj ich následné zdieľanie inými užívateľmi.

Laserovému skenovaniu podzemného krasu a modelovaniu procesov v ňom sa venuje od roku 2014 kolektív na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach v rámci viacerých vedeckých projektov. Unikátnym dielom nielen v domácom, ale aj svetovom meradle je 3-D dátová reprezentácia časti jaskyne Domica v Slovenskom krase, ktorá obsahuje vyše 1,7 miliardy zaznamenaných bodov, čo predstavuje 300 Gb dát (Gallay et al., 2015; Gallay et al., 2016; Hofierka et al., 2017). Takýto objem dát je pre potreby tvorby modelu povrchu jaskyne nevyhnutné redukovať, avšak aj v nižšom priestorovom rozlíšení sa pohybuje veľkosť dát v závislosti od požadovanej kvality v stovkách Mb až niekoľkých Gb. Tento fakt je dôvodom hardvérovej a softvérovej náročnosti práce s lidarovými reprezentáciami jaskýň s potrebou veľkého úložiska a výkonného počítača na vizualizáciu a zdieľanie dát. Okrem masívnosti dát je nutná znalosť ovládania softvérov zameraných na registráciu, filtrovanie a spracovanie bodového poľa do výsledného modelu jaskyne s odvodenými parametrami (obr. 1).

Elegantné riešenie otvoreného zdieľania 3D modelov jaskýň ponúka webový koncept 3DHOP, ktorý je dielom talianskych výskumníkov na počítačovú grafiku z Visual Computing Lab na Univerzite v Pise (Potenziani et al., 2015; Galeazzi et al., 2016). Platforma 3DHOP je dostupná na http://vcg.isti.cnr.it/3dhop/. Vývoj bol motivovaný potrebou muzeálnej



Obr. 1. Zobrazenie tvorby modelu z bodového poľa na príklade časti Dómu indických pagod, jaskyňa Domica



Obr. 2. Príklad použitia softvéru s rezom jaskynnými priestormi (Domica, Majkov dóm)

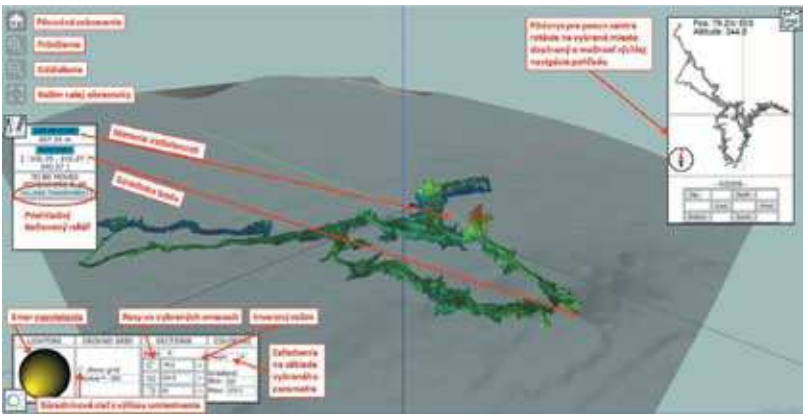
inventarizácie objektov v 3D, a preto je softvér zameraný najmä na vizualizáciu pamiatok kultúrneho dedičstva vo vysokom rozlíšení. Zabezpečuje to formou internetovej stránky bez potreby inštalácie softvéru tretej strany či nejakých prídavných modulov do internetového prehliadača. 3DHOP navyše spĺňa požiadavky hardvérovej nenáročnosti a ľahkej ovládateľnosti, pričom okrem jednoduchého prezerania pripraveného modelu ponúka aj ďalšie prídavné funkcie závisiace od potrieb cieľovej skupiny užívateľov (obr. 2).

Základným vstupom pri tvorbe stránky je pripravený 3D model vo formáte NXS, ktorý sa skladá z viacerých úrovní detailnosti (LOD), a preto zaručuje aj pri relatívne slabom internetovom pripojení rýchle vykresľovanie modelu. Softvér Nexus vykoná automatickú konverziu dát z bežne používaného formátu PLY, ktorý komprimuje a vytvorí spomínané úrovne detailu. Samotný 3D Hop je umiestnený na webovom serveri bez nutnosti inštalácie, pričom obsahuje webovú stránku, ovládacie prvky, skripty zaručujúce funkcionalitu programu a modely umiestnené na stránke. Výhoda programu je najmä v tom, že všetky výpočtové operácie prebiehajú na serveri, pričom užívateľ zobrazuje len požadovaný model doplnený o viaceré základné funkcie, ako určenie súradníc vybraného bodu, meranie vzdialeností medzi bodmi, zmena zafarbenia objektu, zmena uhla nasvietenia, možnosť rezov po osiach X, Y a Z. Model je z dôvodu zrýchlenia výpočtov a zmenšenia veľkosti súradníc umiestnený v lokálnej súradnicovej sieti v metroch (napríklad namiesto -1 239 856.698 v S-JTSK je to 56.698 v lokálnych súradniciach). Dochádza k fixnému posunu v osiach X a Y, pričom pripočítaním tohto posunu k súradniciam získame reálne umiestnenie objektu v S-JTSK.

Jednoduchú interaktívnu vizualizáciu 3D modelu Domice na báze 3DHOP-u prezentovali Gallay et al. (2016). V spolupráci s Dr. Marcom Callierim z VCL na Univerzite v Pise sme však vytvorili webové rozhranie obohatené o nové funkcie špecificky navrhnuté na prezeranie modelu jaskyne. Konkrétne ide o doplnenie pôdorysu v pravom hornom rohu, vďaka ktorému sa vieme jednoducho pohybovať po celom zobrazovanom území a dokážeme sa dostať do preddefinovaných polôh modelu (top, north, east...), pridanie tieňovaného reliéfu v štandardnom a transparentnom móde, ktorý podáva priestorovú informáciu o umiestnení jednotlivých jaskynných priestorov pod povrchom. Ďalšie doplnky sú osový kríž v centre modelu zobrazený aj na pôdoryse, ktorý podáva informáciu o centre rotácie, možnosť aktivovania súradnicovej siete na rýchle odčítanie vzdialeností s vybraným pohybom v smere osi Z a nastavenie minima a maxima farebnej škály pre model jaskyne (obr. 3).

Je dôležité uvedomiť si, že s postupným pribúdaním masívnych dát (modelov jaskýň a pod.) bude najjednoduchším riešením ich umiestňovanie na externé servery, ktoré umožnia ich prezeranie, prípadne

stiahnutie viacerým používateľom v rovnakom čase. Ponúknutý nástroj dokáže efektívne poskytnúť pripravené trojrozmerné dáta doplnené o množstvo rozmanitých operácií a vizualizácií, pričom najväčšou výhodou je oslobodenie sa od 2D prístupu. V budúcnosti preto plánujeme prostredníctvom tohto nástroja pridávať aj ďalšie skenované objekty.



Obr. 3. Model povrchu a jaskyne Domica zobrazený na internete pomocou softvéru 3DHOP doplnený o popis základných funkcií červenou farbou

Pre viac informácií o práci so softvérom a o možnostiach 3D vizualizácie vlastných modelov jaskýň cez internet neváhajte kontaktovať členov Speleo UPJŠ. Internetový odkaz na model jaskyne Domica spomínaný v príspevku je aktívny a model jaskyne si môžete prezerať nielen na vašom počítači, ale aj pomocou smartfónu, keď pri načítaní stránky pred vstupom do podzemia môže takýto model fungovať aj bez potreby pripojenia na mobilnú sieť.

Ak si chcete pozrieť 3D model sprístupnenej časti Domice, použite odkaz:

http://vcg.isti.cnr.it/varie/cave/

alebo model Silickej ľadnice na stránke:

http://spatial3d.science.upjs.sk/3dhop/SILICKA_LADNICA/Ladnica.html

Viac informácii o projekte SPATIAL3D na:

http://spatial3d.science.upjs.sk/

Poďakovanie

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení a VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov.

Zdroje

Bella, P., Littva, J., Pukanská, K., Gašinec, J., Bartoš, K. 2015. Use of terrestrial laser scanning for the investigation of structural geological discontinuities and morphology of caves: the example of the Dúpnica Cave, Západné Tatry Mts., Slovakia. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 93–102.

Galeazzi, F., Callieri, M., Dellepiane, M., Charno, M., Richards, J., Scopigno, R. 2016. Web-based visualization for 3D data in archaeology: The ADS 3D viewer. Journal of Archaeological Science: Reports, 9, 1–11.

Gallay, M., Hochmuth, Z., Kaňuk, J., Hofierka, J. 2016. Geomorphometric analysis of cave ceiling channels mapped with 3D terrestrial laser scanning. Hydrolology and Earth System Sciences, 20, 1827–1849.

Gallay, M., Kaňuk, J., Hochmuth, Z., Meneely, J., Hofierka, J., Sedlák, V. 2015. Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology, 44, 3, 277–291.

Gašinec, J., Gašincová, S., Černota, P., Staňková, H. 2012. Uses of terrestrial laser scanning in monitoring of ground ice within Dobšinská Ice Cave. In Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 30, 2, 31–42.

Hofierka, J., Gallay, M., Kaňuk, J., Šašak, J. 2017. Modelling Karst Landscape with Massive Airborne and Terrestrial Laser Scanning Data. In Ivan, I., Singleton, A., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.): The Rise of Big Spatial Data, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer International Publishing, 141–154.

Potenziani, M., Callieri, M., Dellepiane, M., Corsini, M., Ponchio, F., Scopigno, R. 2015. 3DHOP: 3D Heritage Online Presenter. Computers & Graphics, 52, 129–141.

PAMÄTNÁ TABUĽA PRE LIBORA FAITLA

Pavol Huťka

V horúci letný deň 5. 8. 2017 sa pred Jaskyňou strateného prsteňa zišli jaskyniari zo Slovenska a Čiech, kamaráti Libora Faitla, aby si na neho spoločne zaspomínali a osadili mu pamätnú tabuľku.





Inštalovanie pamätnej tabuľky. Foto: M. Audy

Myšlienka uskutočniť takúto akciu vznikla ešte v apríli v Liptovskom Jáne, keď som to navrhol Petrovi Holúbkovi. On nadšene súhlasil, ba navrhol, že tabuľku dá vyhotoviť v L. Mikuláši. A tak sa aj stalo. Ako sa blížilo výročie, dolaďovali sme text na tabuľku a rozmýšľali o najvhodnejšom termíne. Priali sme si, aby prišiel aj Marek Audy, a tak sme sa prispôsobili termínu, ktorý mu vyhovoval.





Druhá tabuľka osadená na mieste nehody. Foto: P. Huťka

Na Bully pricestovali ešte v piatok 4. augusta večer predseda SSS Peter Holúbek, Zdeno Jurík, predseda ČSS Marek Audy s manželkou a ja ako domáci hostiteľ. Spolu sme si posedeli vonku pred chatou a dlho sa rozprávali o jaskyniach, jaskyniaroch a príhodách, čo sme v nich zažili. Na druhý deň ráno musel Zdeno odísť do služby, a tak sme počkali ešte na Ľuba Múku, ktorý prišiel s Lukášom Vlčkom, a vydali sa k jaskyni. Tam nás už čakali Paľo Herich s Michalom Vrbičanom a Štefan Mlynárik s manželkou Ivou. Libor Štubňa bol na dovolenke, tak sa zúčastniť nemohol. V ústí štôlne sme vybrali najvhodnejšie miesto pre tabuľku, vyzdobili kvetmi, zapálili sviece a spravili pamätnú spoločnú fotografiu. Keďže jaskyniari z Liborovej skupiny Zlatý Kůň poslali druhú tabuľku, ktorú bolo potrebné pripevniť na mieste nešťastia, rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna išla do jaskyne, druhá zostala na povrchu.

Ako mi neskôr Paľo Herich povedal, do jaskyne vchádzal so zmiešanými pocitmi. Naposledy tu bol, keď pomáhal vyťahovať Libora Faitla z jaskyne. Zdeno Jurík sa mi potom zdôveril, že aj keby nemal službu, nedokázal by opäť vliezť do jaskyne. Presne tento pocit som mal aj ja, keď ma v noci po nehode viezol Paľo na aute z OÚ Motyčky, kde bol uložený nebohý Libor, na Bully. V nesmiernom smútku som povedal, že neviem, či do JSP ešte niekedy pôjdem. Paľo mi oponoval, že by to nebolo dobré, a ja som si postupne



Účastníci stretnutia pred JSP. Foto: P. Huťka



Libor v Demänovskej doline. Foto: P. Huťka

uvedomoval, že by bola chyba skončiť výskum a opustiť jaskyňu. Potom by bola Liborova smrť zbytočná. Z pamiatky a úcty k nášmu kamarátovi je potrebné vo výskume pokračovať, aby bola jaskyňa čo najväčšia, najkrajšia a stala sa z nej významná speleologická lokalita.

Myslím si, že by si to prial aj Libor. Veď časť času stráveného na Slovensku venoval aj výskumu Môcovského krasu. Neváhal prísť ku mne na niekoľko dní, aby sme spolu skúmali kras, kopali v nádejných sondách, malých jaskyniach a hľadali nové perspektívne miesta. Bol nesmierne zapálený pre jaskyniarstvo. Občas mi len tak večer zavolal, aby sa podelil so mnou s úvahami, na čo prišiel: kde kopať, ktorej lokalite sa prednostne venovať a čo by mohlo byť za tým závalom... Rovnaké skúsenosti s ním mali aj Zdeno Jurík a Paľo Herich, ku ktorým tiež chodil pomáhať do jaskýň.

LIBOR, VĎAKA!
NIKDY NA TEBA
NEZABUDNEME.



Libor v Môcovskej doline. Foto: P. Huťka



Libor u Petra doma. Foto: P. Huťka

K JUBILEU TIBORA SASVÁRIHO



V tomto roku oslávil prof. Ing. Tibor Sasvári, PhD., svoje 70. narodeniny.

Pri tejto príležitosti sme si v krátkom ohliadnutí zaspomínali na uplynulé roky jeho činorodého života.

Narodil sa v Bratislave 15. 8. 1947, kde aj dokončil stredoškolské štúdiá. V priebehu týchto rokov sa okrem aktívneho horolezectva začal pod vedením známeho profesora Karola Silnického venovať aj výskumu jaskýň v oblasti Borinského krasu pri Bratislave. Rád objavoval krásy a zaujímavosti podzemného sveta a tento záujem ho priviedol v roku 1966 do Košíc študovať odbor banskej geológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej. Po úspešnom štúdiu sa zamestnal v Geologickom prieskume v Spišskej Novej Vsi a venoval sa najmä geologickému výskumu Spišsko-gemerského rudohoria. Po piatich rokoch získal miesto odborného asistenta na Katedre geológie a mineralógie BF VŠT v Košiciach. Tu strávil nasledujúce roky svojej profesijnej kariéry a v roku 2010 odchádzal z profesorského miesta do dôchodku.

Počas vysokoškolského štúdia sa stal členom jaskyniarskej sekcie horolezeckého oddielu Slávia Vysokej školy technickej v Košiciach. Venoval sa najmä výskumu a dokumentácii jaskýň a jaskynných priepastí. Okrem iných známych priepastí bol jedným z prvých, kto dosiahol a zdokumentoval v roku 1967 Čertovu priepasť (-180 m) pri Zádielskej doline. Pri výskume jaskýň sa veľakrát stretol s vodnou prekážkou – sifónmi, ktoré sa bez technického vybavenia prekonať nedali. To bol podnet vytvoriť v roku 1968 speleopotápačskú skupinu v rámci Zväzarmu v Košiciach. Pomenovali ju Aquaspael. Zaujímavá pracovná a športová náplň skupiny prilákala aj niektorých zdatných športových potápačov. Výcvik a výstroj získali noví členovia od základnej organizácie potápačov Zväzarmu. Významným výsledkom bolo v roku 1968[1] prekonanie I. sifónu v Zlatej diere v Slovenskom raji a zdokumentovanie cca 250 m chodieb až k II. sifónu alebo prvý ponor do 25 m hĺbky v jaskyni Jazerná pri Tisovci.



Postupne sa zvyšoval počet jaskýň, ktoré sa skúmali pomocou speleopotápačskej techniky. Na žiadosť skupiny Aquaspael[2] Slovenská speleologická spoločnosť v Liptovskom Mikuláši prijala a začlenila túto skupinu v roku 1971 do svojej organizácie ako Oblastnú skupinu č. 33 špecializovanú na speleopotápačskú činnosť s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Predsedom sa stal Tibor Sasvári, ktorý viedol skupinu Aquaspael do roku 1980. Skupina pracovala ďalej pod vedením Ing. Aleša Turzáka do svojho zániku v roku 1985. Výskum bol organizovaný podľa požiadaviek na speleologický prieskum oblastných skupín SSS. Potápačský a speleologický výstroj sa nakupoval centrálne a financoval z rozpočtu Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Speleopotápačský výstroj pochádzal prevažne od francúzskej firmy Spirotechnique. Členovia oblastnej skupiny č. 33 sa zúčastňovali na pozvanie aj prieskumných akcií v Česku, Maďarsku, Juhoslávii, Afganistane, Kašmírskych Himalájach v Indii a na polostrove Jaffna ostrova Srí Lanka.

Skupina Aquaspael mala účasť na mnohých speleopotápačských prieskumoch a akciách v lokalitách, ako sú: Hladový prameň pri Čachticiach, vyvieračka V-1 v Poráčskej doline, jaskyňa Zlatá diera v Slovenskom raji[1], Jaskyňa nad vyvieračkou vo Vrátnej doline, Brestovská jaskyňa pri Zuberci, vyvieračka pri Medených Hámroch v Borinskom krase, Jelenecká jaskyňa pri Starých Horách, Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase, Vyvieračka Gyepű pri Brzotíne, Jasovská jaskyňa – Hessovo jazierko, Gajdova štôlňa s vyvieračkou



Pred prvým sifónom v Zlatej diere

– Jasovský kras, Jazerná jaskyňa v Tisovskom krase, jaskyňa Bobačka[3] v Muránskom krase, vyvieračka Teplica v Tisovskom krase[4,5], vyvieračka Teplica pri Jasove, pseudokrasová zatopená priepasť pri Tornali, Jaskyňa C 13 v Moravskom krase pri Holštejne[6,7].

V časoch aktívnej speleopotápačskej činnosti (v rokoch 1970 až 1980) sa uskutočnilo 54 akcií, na ktorých sa zúčastnil. Bol účastníkom prednášok i praktického prieskumu 6. medzinárodného speleologického kongresu v Olomouci v roku 1973. Významné boli speleologické a speleopotápačské expedície Slovenskej speleologickej spoločnosti v rokoch 1975 a 1977, zamerané na výskum rôznych krasových typov v Afganistane, Indii a Srí Lanke. Žiaľ, expedícia v roku 1975 sa skončila tragicky – pri havárii expedičného auta neďaleko Teheránu v Iráne zahynuli dvaja členovia expedície, Peter Ošusť[8] a Mgr. Pavel Kožuch.

Pôsobiskom II. slovenskej speleopotápačskej expedície Srí Lanka ´77[9,10,11] bola oblasť Južnej Ázie. Na polostrove Jaffna na ostrove Srí Lanka sa detailne skúmal typ oceánskeho krasu. V Kašmírskych Himalájach v Indii sa vykonal prieskum štyroch nezávislých vysokohorských krasových systémov v nadmorskej výške 3400 až 4500 m nad morom. V pohorí Západného Hindúkuša v Afganistane sa skúmal typ travertínového krasu v nadmorskej výške 3000 m v jazerách Band-e-Amir a Band-e-Paner. V doline Kálu v Červenej jaskyni sa dokumentoval krasový systém.

Skupina Aquaspael priniesla prostredníctvom výskumnej a prieskumnej činnosti odpovede na mnohé otázky, ktoré sa otvorili pri prieskume jaskýň niektorými oblastnými skupinami. Výsledky získané pri prieskume doma i v zahraničí boli zdokumentované mapami, fotografiami a písomnými správami. Nachádzajú sa v archíve SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši[11].

Po rokoch odbornej geologickej a učiteľskej práce na Technickej univerzite v Košiciach je prof. Sasvári v súčasnosti členom našej jaskyniarskej skupiny Speleoklub Tisovec, kde sa v súčasnosti podieľa ako odborník na výskume jaskýň. Zameriava sa najmä na geológiu a hydrológiu Jazernej jaskyne a jaskyne Teplica v Tisovskom krase. Za úspechy v prieskume Tisovského a Muránskeho krasu bol v roku 2016 ocenený cenou primátora mesta Tisovec.

Tibor, za všetky objavy, ako aj vedecké poznatky, ktorými pomáhaš odkrývať tajomstvá



T. Sasvári so S. Kámenom v roku 1973 dokumentujú objavy za 1. sifónom jaskyne Bobačka



Návšteva jaskyne Bobačka pri príležitosti 1. zrazu speleopotápačov v Tisovci roku 2012. Z. Nišponský a T. Sasvári

podzemia Muránskej planiny, Ti ďakujem v mene členov Speleoklubu Tisovec. Do ďalšej činnosti Ti všetci prajeme hodne síl a zdravia.

Literatúra

[1] Sasvári, T. 1969. Súhrnná správa o doterajšom výskume „Zlatej diery". Spravodaj CHKO Slovenský raj, 1, 4, 18–20.

[2] Sasvári, T. 1973. Skupina Aquaspael – jaskynní potápači. Spravodaj SSS, 4, 1, 33–34.

[3] Sasvári, T. 1976. Nové objavy v jaskyni Bobačka v Muránskom krase. Spravodaj SSS, 7, 3, 19–23.

[4] Sasvári, T. 1975. Prvé výsledky výskumu j. Teplica. Spravodaj SSS, 6, 4, 17–20.

[5] Sasvári, T. 1975. Új barlangrendszer a Tiszoveci-Karszton. Karszt és Barlang I-II, 9–12.

[6] Sasvári, T. 1974. Medzinárodný tábor pre potápanie v jaskyniach. Spravodaj SSS, 5, 1, 11–16.

[7] Timčák, G. M., Michalíková, F., Sasvári, T. 1977. The use flocculating agents in underwater cave exploration. Proceedings of the 6th International congress of speleology. Olomouc, Academia Praha, 215–228.

[8] Sasvári, T. 1975. Za Petrom Ošustom. Spravodaj SSS, 6, 2, 7–8.

[9] Liška, M., Sasvári, T., Terek, J., Waltzer, I. 1978. II. československá speleopotápačská expedícia Srí Lanka ´77. Spravodaj SSS, 9, 4, 4–26.

[10] Sasvári, T. 1978. Óceánikus karszt Sri Lanka (Ceylon) szigetén. Karszt és Barlang I-II, 49–52.

[11] Sasvári, T., Terek, J. 1983. Príspevok k poznaniu oceánického krasu na Srí Lanke. Československý kras, 34, 107–117.

[12] Sasvári, T. 1999. Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny č. 33 Aquaspael. Spravodaj SSS, 30, 1, 50–54.

[13] Sasvári, T. 2016. Zo života Aquaspaelu na Slovensku a v zahraničí. In: Co všechno neodnesl čas... II. Společnost pro historii potápění, ČR, 194–207.

[14] Resource on the Speleology of Sri Lanka – Cave registry, pp. 1–231: poskytnutá literatúra autorov Liška, M. 1980; Mitter, P. 1978, 1979; Sasvári, T. a Terek, J. 1978 na stranách registra 14, 98, 99, 100, 142, 143, 144, 177, 178, 179, 180, 181, 221, 222, 227.

[15] Waltzer, I., Sasvári, T. 1981. Od Kaukazu po Coral Cove. Pressfoto, Bratislava, 1–42.

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

VEČNÝ REBEL IVAN RAČKO OSLÁVIL ŠESŤDESIATKU

Čas nezadržateľne letí. Ivan Račko, neopakovateľná postava slovenského jaskyniarstva, člen Speleoklubu Slovakia – Ďumbier, predtým člen Oblastnej skupiny Demänovská Dolina, je od začiatku roku 2017 vo výsluhovom a invalidnom dôchodku. Narodil sa 7. 10. 1957 v Bratislave. Ako mestské dieťa hrával futbal; pôsobil ako brankár futbalového klubu TJ Tatran Devín v doraste a takmer dva roky chytal za mužov. Od mája 1975 počas štúdia na gymnáziu (3 roky na Borskej ulici na Kútikoch a neskôr maturitný ročník na gymnáziu na Bilíkovej ulici v Bratislave) a na vysokej škole sa intenzívne venoval horolezectvu. Bol členom HO TJ Vinohrady BSP Bratislava a členom SHZ IAMES. Okrem cvičných skál v Malých Karpatoch liezol hlavne vo Vysokých Tatrách. Trávil každú voľnú chvíľu na Zamkovského chate v Malej Studenej doline a tu si privyrábal ako nosič a prácou na chate.

V roku 1981 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, odbor



Ivan Račko, Foto: I. Staník

základná a ložisková geológia. Následne hľadal zamestnanie – také, aby bolo mimo Bratislavy, nie v kancelárii či byrokratickom ústave. Zaujal ho inzerát v Krásach Slovenska, kde vtedy ešte Správa slovenských jaskýň hľadala záujemcov do plánovanej profesionálnej jaskyniarskej záchrannej služby. Ivan sa v odpovedi od Ing. Antona Lucinkiewicza, vtedy už riaditeľa vzniknutého Ústredia štátnej ochrany prírody, dozvedel, že toto plánované miesto sa nakoniec nevytvorí. Bolo mu ponúknuté náhradné riešenie, sprievodcovstvo v Demänovskej jaskyni slobody.

Po príchode do Liptovského Mikuláša, kde ho mimochodom nikto nepoznal, miesto prijal a od 1. 8. 1981 sa stal zamestnancom ÚŠOP-u. Paradoxne prvý týždeň po nástupe musel bývať u kamaráta, predtým nosiča z Téryho chaty, Petra Garaja na Stredisku lavínovej prevencie na Horskej službe v Jasnej, ktorá mu neskoršie podstatne zmenila život. Až potom mu bola pridelená služobná izba v podkroví na Horskom hoteli pri jaskyni, v ktorej žil až do leta roku 1986, keď vymenil bratislavský družstevný byt za podobný v Liptovskom Mikuláši. Po absolvovaní povinnej ročnej základnej vojenskej služby od 1. 10. 1981 do 30. 9. 1982 v Chebe u motostrelcov sa vrátil pracovať na jaskyňu. Napriek tomu, že v tomto období rázne odmietol prijať kandidatúru na členstvo v KSS, vystriedal v správcovskej funkcii Jozefa Frajkora, ktorý odišiel do dôchodku. Po tom, ako sa stal Ivan správcom Jaskyne slobody, sa výrazne zlepšil prístup jaskyniarov do podzemia demänovských jaskýň. Počas svojho pôsobenia na jaskyni až do 1. 7. 1990 sa Ivan zúčastňoval meračských akcií Paľa Hericha a handlovských jaskyniarov v demänovskom podzemí, asistoval pri lezení jaskynných komínov s Janom Šmollom a Ľubom Rybanským, ako aj pri transportoch potápačského materiálu Vladovi Žikešovi.

Členom dobrovoľnej jaskyniarskej záchranky SSS bol Ivan od roku 1983, keď jej náčelníkom bol Pavol Mitter. Po jeho odchode do večnosti sa Ivan stal v roku 1993 náčelníkom JZS SSS voľbou členov v Stratenej v Slovenskom raji. Pamätné boli jeho následné dlhé hádky na výboroch a predsedníctvach spoločnosti, ktoré však neviedli k ničomu, pretože SSS v tom období prechádzala zložitou transformáciou a nebola schopná ani ochotná zaoberať sa riešením problémov záchrany v podzemí a financovať jej potreby. V roku 1995 Ivan začal rokovania s ústredným náčelníkom Horskej služby na Slovensku Ivanom Gálfym o možnom začlenení JZS do Horskej služby. Záchranné družstvo SSS z Liptovského Mikuláša sa tak stalo organickou súčasťou Horskej služby na Slovensku. Rožňavskí jaskyniari záchranári v tom čase nemali právnu subjektivitu, tak ani nemohli uzavrieť zmluvu o pričlenení k Horskej službe a so slabnúcou aktivitou prakticky po čase zanikli. SSS v krátkom čase svoju jaskynnú záchrannú službu oficiálne zrušila.

Po úmrtí Vladimíra Žikeša Ivan ako realizátor jeho myšlienky urobil v základnej škole v Palúdzke nábor do radov mladých jaskyniarov a následne viedol jaskyniarsky krúžok. Pri jaskyni strávil s deťmi po poobediach, sobotách a nedeliach veľa hodín pri nácviku jednolanovej techniky. So speleokrúžkom navštívil množstvo krasových lokalít celého Slovenska. Prešiel s nimi sprístupnené aj nesprístupnené jaskyne a priepasti. Deti zo speleokrúžku volali jaskyniari SSS pre ich zručnosti aj demänovskými Tarzanmi. Niektorí jeho absolventi chodia pod zem dodnes a už aj so svojimi deťmi. Lezecké dni SSS, ktoré dlhé roky organizoval Gusto Stibrányi spolu so svojimi inštruktormi, Ivan ako jeden z nich podporoval od ich druhého ročníka a obnovil Lezecké dni SSS po ich dlhoročnom odmlčaní spolu s chlapmi z JZS HZS v roku 2007.

Nikdy nebol klasickým jaskynným kopáčom. Napriek tomu nechýbal pri viacerých vážnych podujatiach i objavoch v jaskynnom systéme Demänovskej doliny. Bol pri práci na opätovnom vyčerpaní Objavného sifónu medzi Jaskyňou mieru a Ľadovou jaskyňou s jeho novým premeraním, zúčastnil sa objavu Brichtových siení v Spojovacej chodbe... Počas Ivanovho správcovstva v Demänovskej jaskyni slobody za jej plnej prevádzky a jeho osobnej účasti prebiehalo na prelome rokov 1986/7 prepojenie Jaskyne slobody a Jaskyne mieru. Na akcii sa počas týždňa náročných výkopových prác zúčastnili desiatky jaskyniarov z celého Slovenska. Vtedy mal Ivan ako správca ťažkú, hlavne organizačnú pozíciu. Mal určite sám problém, ako reagovať na realitu desiatok ufúľaných jaskyniarov nielen na sprístupnenej trase, ale aj vo vstupnom objekte medzi návštevníkmi.

Zabezpečovať spojenie s jaskyňou, stravovanie zúčastnených v spolupráci s vedením hotela, ukladať a budiť jaskyniarov, všetko v troch smenách, deň i noc. Vzniklo z toho niekoľko neľahkých, ba až vyhrotených situácií, no našťastie bol tento pokus korunovaný úspechom.

Vzhľadom na množstvo priateľských kontaktov so zahraničnými jaskyniarmi, získaných počas práce na Jaskyni slobody, zabezpečoval, zorganizoval alebo sprostredkoval viacero expedícií do krasových oblastí Maďarska, Ukrajiny, Gruzínska a Švajčiarska, zúčastnil sa na viacerých medzinárodných podujatiach jaskynnej záchrany.

Po politických zmenách v roku 1989 sa zapojil viac do práce v Slovenskej speleologickej spoločnosti, kde krátke obdobie pôsobil ako tajomník a bol prínosom pri zmenách, ktoré vtedy v spoločnosti nastali. Svoju životnú energiu venoval hlavne obnove Správy slovenských jaskýň ako samostatnej príspevkovej organizácie v rezorte Ministerstva kultúry. Spolu s terajším správcom Demänovskej jaskyne slobody Dušanom Mičuchom a Jozefom Knapom, dnes už bývalým správcom Demänovskej ľadovej jaskyne, roku 1990 zastupoval Slovensko pri založení ISCA (Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň) v talianskom meste Genga. Vo funkcii riaditeľa Správy slovenských jaskýň vystriedal v roku 1991 Jula Obrciana. Nevydržal tu však dlho, len dva roky. Dôvodom boli najmä neutíchajúce permanentné sťažnosti na jeho osobu, hlavne zo strany dvoch pracovníkov technického úseku SSJ, ktorých ako riaditeľ odvolal pre plánované devastačné postupy pri sprístupňovacích prácach v Jaskyni mieru. Aj napriek rozhodnutiam súdov v jeho prospech ho minister v roku 1992 odvolal. Počas jeho funkcie sa však na správe udiali veľké zmeny. Vybudovali sa priestory a rozvinula sa speleoterapia v Demänovskej jaskyni slobody, Jasovskej jaskyni a v Domici. Zaviedla sa podnikateľská činnosť SSJ vo veci prevádzky jaskýň. V praxi to znamenalo zvýšený príjem zo vstupného a zmenárenskej služby, ktorý sa dal použiť na financovanie dovtedy nedostatočne podporovaných aktivít. Rozvinul v rámci programu Phare projekt na speleoterapiu, na ktorý získal v tomto období nemalé finančné prostriedky. Jeho cieľom bol jej výskum a rozvoj na Slovensku. Po svojom odvolaní však projekt odovzdal na realizáciu Paľovi Mitterovi. Pre Správu slovenských jaskýň získal a vrátil do majetku Horský hotel pri Jaskyni slobody. V ňom sa pomocou rekondičných speleoklimatických pobytov či speleoterapie, až do jej pozastavenia, liečilo úspešne viac ako 5000 detí. Ivan ako výkonný tajomník spolu s MUDr. Svetozárom Dluholuckým a MUDr. Romanom Mojžišom viedol Detskú nadáciu Speleo na pomoc deťom trpiacim chorobami horných dýchacích ciest a zháňal financie na jej činnosť. V období, keď bol Ivan riaditeľom Správy slovenských jaskýň, sa v Jaskyni slobody začal po dlhých rokoch prevádzkovať veľký okruh.

Po svojom odvolaní z funkcie riaditeľa SSJ sa stal zástupcom povereného riaditeľa Jindra Janečka, svojho predchádzajúceho zástupcu, a referentom pre zahraničnú spoluprácu. Spolu s Jindrom pripravili projekt na rekonštrukciu a modernizáciu hotela pri Jaskyni slobody ako centra pre budúcu speleoterapiu. Sprievodcom a správcom jaskýň i niektorým ďalším zamestnancom SSJ na mnohých ním organizovaných poznávacích zahraničných služobných cestách priblížil a umožnil spoznať svet a problematiku sprístupnených jaskýň Českej republiky, Slovinska, Talianska, Rakúska, Švajčiarska, Grécka, Španielska, no najmä Francúzska. Zaviedol prvú generáciu ozvučovacieho systému s cudzojazyčnými výkladmi v sprístupnených jaskyniach Slovenska.

Po nástupe Jozefa Hlaváča v roku 1994 do funkcie riaditeľa Správy slovenských jaskýň Ivan pre nesúhlas s postupmi nového vedenia v mnohých veciach odišiel pracovať ako sprievodca do Demänovskej ľadovej jaskyne k Jozefovi Knapovi. Ani tu neostal nečinný a so skupinou priateľov po sedemročnej snahe na pôde SSS a presviedčaní orgánov ochrany prírody zorganizoval a rozbehol prvú Speleologickú vodcovskú službu na Slovensku, ktorá fungovala sedem rokov (až do roku 2002), keď po zmene Ústavy Slovenskej republiky bola zo zákona de facto zakázaná.

V auguste 1997 sa Ivan spolu so záchranármi JZS a s Horskou službou podieľal na akcii technickej komisie SSS pod vedením Gusta Stibrányiho – utvorení svetového rekordu zaregistrovaného v Guinnessovej knihe rekordov, a to prechodom premostenia Zádielskej doliny v dĺžke 847 m.

V máji 1999 dostal ponuku stať sa profesionálnym horským záchranárom. Od 29. 9. 1984 bol dobrovoľným členom Horskej služby a od 1. 6. 1999 ho vymenovali za náčelníka Horskej služby na Slovensku, oblasti Nízke Tatry-sever a od 31. 1. 2000 sa stal inštruktorom HS II. triedy. Svojimi aktivitami sa podieľal na vzniku Horskej záchrannej služby a v roku 2003 prešiel na jej školiace stredisko. V tomto období sa dostala záchrana v jaskyniach do zákona o Horskej záchrannej službe. Ivan vtedy prakticky na zelenej lúke vybudoval jaskynné záchranné družstvo, ktoré je dodnes funkčné a tvorí ho už viac ako 30 profesionálnych príslušníkov HZS a 15 zmluvných jaskynných záchranárov z radov SSS. Takto sa po dlhých rokoch a peripetiách dostal Ivan k tomu, že sa stal horským a jaskynným záchranárom a hlavne garantom jaskynnej záchrany na Slovensku na profesionálnej úrovni. Naplnil vlastne to, kvôli čomu na Liptov v lete roku 1981 prišiel, a azda aj poslanie, s ktorým prišiel na tento svet.

Ivan, za všetkých Tvojich priateľov z jaskýň Ti v ďalšom pôsobení v peripetiách života prajem veľa zdravia a síl.

Peter Holúbek

Účasť Ivana na jaskyniarskych záchranných akciách

1984 Pekelný sifón, Demänovská jaskyňa slobody, Vladimír Žikeš, potápač, utopenie
1985 Spojovacia chodba, Demänovský jaskynný systém, Walter Brichta, utopenie
1989 Liskovská jaskyňa, dvaja mladíci, zablúdenie a zlyhanie svetla, pátranie, podchladení a bez zranení
1991 Jaskyňa Javorinka, Vysoké Tatry, 11 osôb uviaznutých po zaplavení polosifónu, záchrana potápačmi
1994 Jaskyňa Teplica, Muránska planina, Miroslav Nešvera, potápač, utopenie
2008 Baňa Schlosser, rómsky chlapec, pád do šachty 60 m, prežil
2008 Hučiaca vyvieračka, Aleš Procházka a Jiří Maté, uviaznutí potápači za sifónom
2012 Jaskyňa Javorinka, Miloš Peltán, roztrhnutá achilovka
2015 Zvonivá jama, Plešivecká planina, vytiahnutie jaskyniara, ktorý neprežil pád do priepasti
2016 Jaskyňa strateného prsteňa, Veľká Fatra, Libor Fajtl, privalenie skalným blokom, vytiahnutie nebohého

---

ZOMREL EMIL KAVALÍR

Dňa 12. októbra 2017 nás vo veku nedožitých 86 rokov navždy opustil dlhoročný jaskyniar, bývalý vedúci našej oblastnej skupiny, klasik starej školy Emil Kavalír.

Nadovšetko miloval prírodu a všetko, čo s ňou súvisí. Pre podlomené zdravie sa už roky neukázal medzi jaskyniarmi, takže si ho pamätajú skôr tí starší. Isto si spomenú na zhovorčivého pána v typickom kockovanom klobúku, plného optimistických vízií pre svoj kras, ktoré sa mu však akosi nedarilo napĺňať.



Sonda v skalách na serpentíne na Žihľavník, asi r. 1988

Narodil sa roku 1931 v Trenčianskych Tepliciach, kde prežil celý život. Jaskyniarstvu sa začal systematicky venovať niekedy v päťdesiatych rokoch. V období od obnovenia SSS do roku 1998 bol vedúcim Oblastnej skupiny Trenčianske Teplice (dnes Trenčiansky speleoklub), pôsobiacej najmä v Slatinskom krase. Roku 1999 bol za dlhoročnú aktívnu prácu ocenený striebornou medailou a roku 2006 čestným členstvom SSS.

Roky podrobného povrchového prieskumu a sondovacích pokusov mu priniesli len menšie objavy, napríklad Novú jaskyňu v Národnej, Priepasť na Zrazoch, puklinovú priepasť Starý háj, Kuniu jaskyňu alebo Jaskyňu pod Jeleňom. Jeho veľké očakávania objavu väčších priestorov či rovno jaskynného systému sa nikdy nesplnili.



Nebolo v okolí vrchu, ktorý by neprechodil, skalky, pod ktorú by nenazrel. Keď už nevládal chodiť do kopcov, dával nám mladším rady, kde kopať. Teraz už len s ľútosťou musíme prijať fakt, že prípadný objav Emilovi už neoznámime.

Česť jeho pamiatke!

Za Trenčiansky speleoklub Miroslav Sova

Emil Kavalír pri dokumentovaní Špačkovej jaskyne v Strážovských vrchoch v roku 1993

LADISLAV BAJZÍK
11. 7. 1958 – 22. 11. 2017



Pri rozlúčke s Lacom Bajzíkom alebo naším *Maťkom*, ako sme ho volali, som si spomenul na nezabudnuteľného Silvestra, ktorý som prežil niekedy v deväťdesiatych rokoch v lesníckej chate na Samostreli pod Hrubou Kačkou v Strážovských vrchoch. Pre množstvo snehu a silný mráz sme sa tam napokon stretli len traja – okrem mňa a Laca aj Jožo Kasman prezývaný *Šmičko*. Chata medzitým zhorela a obaja kamaráti sú dnes už na pravde božej, ale vtedy to vedeli poriadne roztočiť pri zábave, ale aj v jaskyni či na skalách alebo na bežkách, a tak nečudo, že počas oných dní na prelome rokov sme spolu lámali rekordy v konzumácii jedál a nápojov (proviant, ktorý sme vzali so sebou, bol nachystaný pre väčší počet účastníkov akcie), v behu na lyžiach a pri hľadaní nových jaskýň v širokom okolí.

Laco sa medzi nás jaskyniarov dostal pred viac ako dvadsiatimi rokmi, roku 1996 sa stal členom SSS a neskôr (1999) jedným zo zakladajúcich členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Hneď od začiatku zaujal svojimi kopáčskymi výkonmi, kondíciou i kamarátskym správaním. Do klubu si ich priniesol ako dlhoročný aktívny turista, ktorý sa mohol pochváliť náročnými výstupmi na Matterhorn či Grossglockner, spolu s ďalšími od nás bol v Alpách na Monte Rose. Ešte donedávna sa s viacerými členmi klubu a turistami pravidelne zúčastňoval akcií na Chate pod Náružím v Západných Tatrách. Spoločne sme absolvovali nejeden silvestrovský výstup na Strážov a Kľak, novoročné výstupy na Veľký Manín alebo Jilemnického jarné 25-ky. Keď mal dobrú náladu, rád si zanôtil pri táboráku na Kortmanke i pri práci, a to aj v jaskyni. Ako bývalý pracovník mäsokombinátu a starý mládenec sa vedel obracať pri varení guláša a príprave iných dobrôt. Ani v jaskyniach nezaháľal – činil sa v Priepasti medzi Kačkami, Otcovej a Jánošíkovej jaskyni a v Četníkovej svadbe, kde nechýbal pri objave jej rozsiahleho pokračovania (2001) a Vodopádového dómu (2002). Z tejto jaskyne si okrem zážitkov a predraných kombinéz odniesol i zlomené rebro... V roku 1998 bol medzi hlavnými aktérmi pri nakrúcaní dokumentárneho filmu o Otcovej jaskyni. Bola to iba náhoda, keď nám Laca v role výkonného jaskynného prieskumníka pripomenulo krátke video o S. Chmelovi v ukážke z jeho filmovej tvorby, ktoré premietli účastníkom slávnostného odovzdávania ocenení Žilinského samosprávneho kraja začiatkom decembra t. r. v Martine?

Naposledy sme sa s Lacom stretli na akcii 2. júla tohto roka, keď pomáhal zvládnuť nápor návštevníkov počas Dňa otvorených dverí Pružinskej Dúpnej jaskyne a jaskynného koncertu. Zomrel v novembri po ťažkej chorobe a rozlúčiť s ním sa v Považskej Bystrici prišli mnohí spomedzi nás jaskyniarov, ale aj veľa turistov a spolupracovníkov.

Maťko, nech Ti je strážovská zem ľahká!

Za JK Strážovské vrchy Bohuš Kortman

JUBILANTI V ROKU 2018

80 rokov	Juraj Komínek	24. 4. 1938	JK Dubnica nad Váhom
	Vladimír Zámečník	8. 12. 1938	OS Čachtice
70 rokov	Bernard Hanuliak	27. 3. 1948	JS Adama Vallu
	Miloš Greisel	1. 5. 1948	SK Slovenský raj
	Dagmar Brožková	9. 5. 1948	HK šport. speleológie
	Ján Hanuliak	10. 6. 1948	JS Adama Vallu
	Ján Vykoupil	8. 8. 1948	SK Šariš
	František Mihaľ	16. 10. 1948	SK Slovenský raj
	Juraj Slovák	23. 10. 1948	Speleo Bratislava
60 rokov	Štefan Pohorelský	8. 1. 1958	SK Tisovec
	Peter Vetrák	24. 1. 1958	SK Tisovec
	Gabriel Jakab	10. 5. 1958	SK Badizer Ardovo
	Bc. Mária Dubravayová	2. 6. 1958	JS Adama Vallu
	Ľudovít Varecha	14. 7. 1958	SK Turiec
	Ján Farský	10. 8. 1958	SK Turiec
	František Chovanec	4. 9. 1958	JS Adama Vallu
	Ján Dubravay	15. 9. 1958	JS Adama Vallu
	Ján Agricola	21. 9. 1958	SK Turiec
	Štefan Seman	3. 10. 1958	SK Cassovia
	Milan Herz	9. 11. 1958	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Milan Ridzoň	11. 11. 1958	SK Slovakia Ďumbier
50 rokov	Ing. Slávka Szunyogová	16. 1. 1968	SK Chočské vrchy
	Ing. Pavol Červeň	29. 1. 1968	Speleo Bratislava
	Ing. Ľuboš Hraško	29. 1. 1968	SK Banská Bystrica
	Marián Kropil	29. 1. 1968	JK Handlová
	Jarmila Krajčírová	25. 2. 1968	JK Strážovské vrchy
	Ján Nemček	12. 3. 1968	JK Varín
	Peter Kubička	3. 4. 1968	Sekcia speleopotápania
	Karol Cselényi	4. 5. 1968	HK šport. speleológie
	Ľuboš Janeček	8. 5. 1968	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Ing. Branislav Tulis	9. 5. 1968	SK Slovenský raj
	Igor Fillo	23. 5. 1968	Speleo Bratislava
	Iveta Štefková	5. 6. 1968	JS Adama Vallu
	Roman Pustai	28. 8. 1968	JK Handlová
	Ján Cingel	8. 9. 1968	JS Adama Vallu
	Jozef Sihelský	5. 10. 1968	JK Handlová
	Tibor Pajtina	17. 10. 1968	Žilinský jaskyniarsky klub
	Mgr. Miloslav Lisý	10. 11. 1968	JK Strážovské vrchy

ALOIS LUTONSKÝ
čestný občan Liptovského Mikuláša in memoriam



J. Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, vnučka A. Lutonského M. Setničková s manželom, J. Vajs a V. Škuta po vyhlásení A. Lutonského za čestného občana mesta Liptovský Mikuláš

V utorok 7. novembra 2017 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila odborná konferencia venovaná mestskému turistickému ruchu. Hneď na začiatku podujatia primátor mesta Ján Blcháč udelil Aloisovi Lutonskému in memoriam vyznamenanie Čestný občan Liptovského Mikuláša, ktoré prevzala jeho dcéra pani Mária Setničková. Toto vyznamenanie bolo Aloisovi Lutonskému (* 4. november 1905, Bystřice pod Hostýnem – † 14. júl 1997, Liptovský Mikuláš) udelené za jeho všestrannú aktivitu v oblasti turistického ruchu, pričom bola zvýraznená aj jeho jaskyniarska činnosť.

Vyznamenaný bol aktívnym jaskyniarom, ktorý pôsobil vo viacerých jaskyniarskych lokalitách, spolupodieľal sa na sprístupnení Demänovských jaskýň, bol funkcionárom Družstva Demänovských jaskýň a inicioval a spoluorganizoval aj lyžiarske preteky O Veľkú cenu Demänovských jaskýň. Spolu s Aloisom Králom a ďalšími podnikal prieskumné výpravy do jaskýň Demänovskej doliny. On sám je autorom pomenovania názvu Jasná pre časť Demänovskej doliny nachádzajúcu sa pod Chopkom a premenovania Hosúsovských jaskýň na jaskyňu Domica. Patrí aj k zakladateľom Múzea slovenského krasu, dnešného Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

A. Lutonský bol v rokoch 1933 až 1938 aj redaktorom Krás Slovenska a autorom publikácií o slovenských horách. Slovenské jaskyne propagoval na domácej pôde i v zahraničí. V roku 1971 prišiel s myšlienkou vybudovať v Pavčinej Lehote celoslovenský pamätník jaskyniarov, dokonca je tu už na tento účel prinesený aj travertínový monolit. Ide o nadčasovú myšlienku, ktorá je stále živá; určite by stálo za to, aby sa tomuto zámeru v budúcnosti venovala v jaskyniarskych kruhoch pozornosť. A. Lutonský má podiel aj na vybudovaní Vojenského cintorína nad Liptovským Mikulášom na vrchu Háj-Nicovô a aktívne pôsobil ako stavbár a kurátor Symbolického cintorína v Mengusovskej doline.

Udelenie vyznamenania iniciovala svojím návrhom Slovenská speleologická spoločnosť s podpornými stanoviskami Speleoklubu Nicolaus a Liptovského esperantského klubu. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo udelenie Čestného občianstva in memoriam Aloisovi Lutonskému a udelilo mu ho pri 20. výročí jeho úmrtia. Slávnosti odovzdania vyznamenania sa zúčastnili aj zástupcovia navrhovateľov.

J. Vajs

ULICA ANTONA DROPPU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Po odchode do večnosti významného slovenského jaskyniara RNDr. **Antona Droppu**, CSc. (1920 – 2013), sme uvažovali o tom, ako zvečniť jeho pamiatku. Pomenovanie novej ulice v Liptovskom Mikuláši podľa neho nám pripadalo ako vhodné a dôstojné riešenie. Preto na Speleomítingu v roku 2014 boli medzi jaskyniarmi distribuované petičné hárky s návrhom pre mestské zastupiteľstvo

v L. Mikuláši na pomenovanie ulice podľa neho. Náš návrh, doplnený podrobným životopisom a objasnením osobnosti Antona Droppu nielen v slovenskom, ale aj vo svetovom meradle, v decembri roku 2017 mestské zastupiteľstvo schválilo, a tak po jaskyniaroch, ktorí už svoje ulice v Liptovskom Mikuláši majú (Alois Lutonský, František Klimeš), bude mať v mestskej časti Palúdzka ulicu aj jeden zo zakladateľov Slovenskej speleologickej spoločnosti a jej čestný člen Anton Droppa. Práve v Palúdzke mal A. Droppa rodinný dom, ktorý si svojpomocne postavil a prežil v ňom podstatnú časť svojho plodného života.

Redakcia



Jedna z posledných fotografií Antona Droppu v marci roku 2013

OCENENIE SLAVA CHMELU



Na návrh predsedu JK Strážovské vrchy udelil Žilinský samosprávny kraj Cenu ŽSK Slavomírovi Chmelovi za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby a pri príležitosti životného jubilea 85 rokov. Ocenený jubilant si nemohol zo zdravotných dôvodov cenu prevziať osobne, preto ho na slávnostnom odovzdávaní ocenení ŽSK v Národnom dome v Martine zastúpila jeho dcéra Oľga.

V krátkom filmovom medailóne, ktoré pri tejto príležitosti premietli účastníkom slávnosti, Slavo zaspomínal, ako sa z horolezca stal jaskyniarom či jaskynným filmárom, keď prvý film v jaskyni nakrútil pred bezmála 40 rokmi a hneď ďalší v Optimistickej jaskyni na Ukrajine, vtedy druhej najdlhšej na svete. Počet filmov z nesprístupnených jaskýň, ktoré natáčal sám alebo so svojím bratom Petrom na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku a v ZSSR, dosiahol šesťdesiatku. Od roku 1978 to bolo celkove 400 dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov na troch kontinentoch – v Európe, Ázii a Afrike, mnohé z nich boli ocenené na rozličných súťažiach u nás i v zahraničí.

O Slavovi Chmelovi, ktorý sa v auguste tohto roku dožil osemdesiatpäťky, sme podrobnejšie písali pred piatimi rokmi v Spravodaji 3/2012 pri príležitosti jeho 80. narodenín. Slavo je od roku 1979 členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, od roku 2006 členom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Je držiteľom striebornej a zlatej medaily SSS za rozvoj jaskyniarstva na Slovensku, roku 2012 mu bolo udelené čestné členstvo SSS.

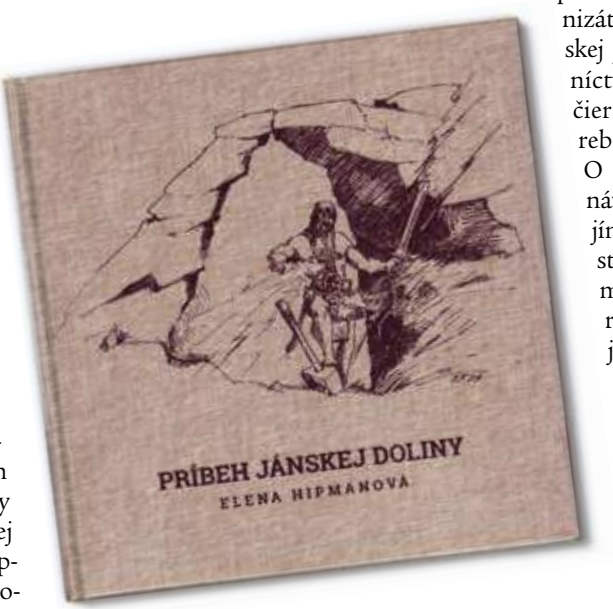
Redakcia

PRÍBEH JÁNSKEJ DOLINY

V stredu 13. decembra t. r. sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti hojného obecenstva z radov jaskyniarov i ostatných hostí otvorili stránky s pútavým príbehom, odohrávajúcim sa za čias našich pohanských predkov v jednej z najznámejších nízkotatranských dolín. Nie, nejde o niektoré z navštevovaných webových stránok, ale o stránky knihy Príbeh Jánskej doliny od Eleny Hipmanovej, ktorú pokropením vodou z potoka Štiavnica uviedli do života Bohuslav Kortman, editor a expredseda SSS, a Milan Boroš, gen. riaditeľ ŠOP SR. Ešte predtým autorka, dlhoročná vedúca jaskyniarskeho klubu Speleo-Detva, knižku predstavila verejnosti ukážkami z jej textu, rozdeleného do siedmich kapitoliek s výstižnými ilustráciami Martina Hurtaja. Prítomní, medzi ktorými sme videli aj riaditeľku múzea Danku Šubovú a predsedu SSS Petra Holúbka, sa tak aspoň na chvíľu preniesli do Jánskej doliny, na Krakovu hoľu a Ohnište s ich jaskyňami v dobe všemocného vládcu podzemia Permona, jeho dcéry Štiavnice a smelého lovca Vojtka Staniša. Tí, ktorí si chceli knižku prečítať celú, využili príležitosť získať ju priamo na mieste aj s podpisom autorky. Okrem toho sa od Elenky dozvedeli, že po Príbehu Jánskej doliny by mali nasledovať ďalšie príbehy stvárnené do knižnej podoby; úryvok jedného z nich, o Poľane, prečítala jej dcéra Linda. Súčasnú i nedávnu tvár Jánskej doliny, jej jaskynných priestorov a ich prieskumníkov v priebehu podujatia prezentovali jeho organizátori zo Stanišovskej jaskyne prostredníctvom archívnych čiernobielych a farebných fotografií. O kultúrny zážitok návštevníkov sa svojím vystúpením postarali aj krojovaní muzikanti – fujarista a gajdoš, záujemcovia si mohli prezrieť expozíciu jaskyniarstva v múzeu, pobesedovať s autorkou i navzájom pri šálke kávy alebo pohári vínka.



Krst knihy



Poďakovanie za poskytnutie priestorov patrí SMOPaJ, veľkú pochvalu a vďaku za vydanie peknej knihy a uskutočnenie vydareného podujatia si zaslúži Peter Vaněk – Dobré služby.

Knižku E. Hipmanovej si môžete kúpiť aj na sekretariáte SSS v Lipt. Mikuláši, stojí 9 eur.

Redakcia

PONUKA KOMBINÉZ Z POĽSKA

Stašek Kotarba, poľský jaskyniar, šije v Krakove kombinézy, podkombinézy a batohy.
Záujemcovia si ich môžu objednať e-mailom: skotarba@poczta.fm
alebo telefonicky: +481 242 307 42, +486 017 430 13

Kombinézy vonkajšie

K-38; základná verzia, farba červená, modrá, rozmery XS – XXL: ..... 45 €, na mieru 50 €
K-39; spevnená verzia, farba červená, modrá, rozmery XS – XXL: ..... 52 €, na mieru 57 €

Podkombinézy

K-18.1; Polar 150, základná verzia: ..... 47 €, na mieru 49 €
K-18.2; Polar 150, verzia so zosilnenými lakťami a kolenami: ..... 49 €, na mieru 52 €
K-18.3; Polar 150, verzia so zosilnenými lakťami, kolenami a ľadvinovým pásom: ..... 53 €, na mieru 56 €
K-18.4; Polar 200, základná verzia: ..... 49 €, na mieru 52 €
K-18.5; Polar 200, verzia so zosilnenými lakťami a kolenami: ..... 53 €, na mieru 56 €
K-18.6; Polar 200, verzia so zosilnenými lakťami, kolenami a ľadvinovým pásom: ..... 56 €, na mieru 58 €

Vrecúška na materiál

K-05; vrecko na materiál na osadzovanie nitov: ..... 17 €
K-01; vrecko na materiál s objemom 3 l: ..... 7 €
K-02; vrecko na materiál s objemom 3 l a nadstavbou: ..... 8 €
K-03; vrecko na materiál s objemom 5 l: ..... 8 €
K-04; vrecko na materiál s objemom 5 l a nadstavbou: ..... 9 €
K-70; vrecko na materiál s objemom 7 l: ..... 9 €
K-71; vrecko na materiál s objemom 7 l a nadstavbou: ..... 11 €

Transportné batohy

K-06; mini, objem 13 l: ..... 16 €
K-07; malý, objem 20 l: ..... 18 €
K-08; malý, objem 23 l: ..... 19 €
K-09; štandardný, objem 30 l: ..... 19 €
K-10; veľký, objem 40 l: ..... 22 €
K-42; oválny, objem 35 l: ..... 22 €
K-45; maxi, objem 50 l: ..... 25 €

K batohom od K-06 po K-10 je možné urobiť aj spony na nastavenie dĺžky popruhu, cena základná + 3 €.
Možnosť ušitia iných výrobkov podľa dohody.



Snowline – retiazkové mačky do kabelky

text: Marián Šajnoha a Peter Kassay
foto: archív Tatra šport

Neraz sa nám v zime stalo, že skôr, ako sme urobili prvý krok z domovej brány, úplne nás šokovala ulica pokrytá ľadovou glazúrou. Prejsť čo i len na druhú stranu chodníka či cesty sprevádzalo značné riziko pádu.

O nič lepší pocit sme nemali ani pri schádzaní mierne sa zvažujúcou ulicou po utlačenom snehu, kde každý krok predstavoval hrozbu, že nohy náhle vystrelia do vzduchu a telo nekontrolovane dopadne na tvrdý podklad. Avšak nestávalo sa to iba v mestských podmienkach. Rovnaké „hororové" chvíle na nás čakali aj v teréne, keď po predchádzajúcom oteplení prudko primrzlo. Po týchto zvratoch počasia sme z médií počúvali správy o nezvyčajne vysokom počte ľahších i vážnejších úrazov, ktoré ošetrovali zdravotnícke zariadenia. Osobitne je smutné, že na obyčajnom chodníku sa prihodili aj pády so smrteľnými následkami.

Zbytočné zranenia, zbytočná smrť, pretože jestvuje spoľahlivé a dostupné riešenie, vďaka ktorému možno takmer úplne vylúčiť nehody pri chôdzi zapríčinené pošmyknutím na hladkom tvrdom povrchu. Už pred viac ako štvrťstoročím v Južnej Kórei vo firme Snowline skonštruovali výrobok – retiazkové mačky, ktoré si za pár sekúnd natiahneme na akékoľvek topánky (od turistických až po tenisky!) a ktoré nám zabezpečia bezpečný pohyb po ľade, firne i snehu, dokonca aj po tráve a blate.





Základom tohto výrobku je nosná elastická konštrukcia z high- tech elastoméru, testovaná do -60 °C s minimálnou životnosťou šesť rokov. Európsky certifikát CE je samozrejmosťou. Na konštrukcii je uchytená retiazka z tvrdenej nerezovej ušľachtilej ocele, na ktorej sú umiestnené hroty. Tie zabezpečia dokonalý kontakt podošvy s podkladom.

Vyrábajú sa štyri typy retiazkových mačiek podľa účelu použitia: PRO (v piatich veľkostiach), CITY, TRAIL a LIGHT (všetky v troch veľkostiach).

Model CITY je určený na použitie na zľadovatených cestách a chodníkoch. Sú to doslova mestské mačky. Majú iba šesť hrotov, sú veľmi ľahké a skladné. Pri veľkosti M vážia iba 60 g a v obale majú rozmer 8 x 8 x 1,5 cm. Jednoducho sa dajú nosiť v kabelke alebo vo vrecku.











Model PRO má univerzálnejšie použitie. Mačky sú robustnejšie, majú 11 hrotov s dĺžkou 10 mm. Hmotnosť výrobku je tiež nízka – od 240 g (veľkosť S) do 420 g (veľkosť XXL). Každá veľkosť sa vyrába v inej farbe. Vďaka nízkej hmotnosti nie je nijaký problém nosiť ich preventívne v kabelke alebo vo vrecku či trvale v batohu. Tento výrobok je vhodný ako doplnok k pracovnej obuvi pre ľudí vykonávajúcich prácu v strmom zasnеženom, zaľadnenom, trávnatom, dokonca aj blatistom teréne. Použitie tohto výrobku je skutočne rozmanité. Hodí sa pre lesných robotníkov, drevorubačov, poľovníkov, cestárov, ochranárov, záchranárov či obsluhu vlekov. Používať ho môžu vyznávači zimnej i letnej turistiky, osobitne pri prechodoch firnových polí, sánkari, terénni bežci a chodci (Nordic Walking), ale ocení ho aj človek pri úplne prozaickom odpratávaní snehu na chodníku pred vlastným domom.

Treba dôrazne pripomenúť, že retiazkové mačky v nijakom prípade nenahrádzajú horolezecké mačky, a teda nie sú vhodné na použite v horolezeckom teréne. V zasneženom teréne ich možno použiť do sklonu svahu maximálne 20°.

Model TRAIL vyniká nízkou hmotnosťou – pri veľkosti M má iba 170 g, a veľmi skladným balením. Má 13 hrotov s dĺžkou iba 7,5 mm. Tento model je ideálny na ľahké topánky na terénny beh. Model LIGHT je vlastne o 35 % odľahčený model PRO. Pri veľkosti M má iba 230 g. Okrem iného je mimoriadne vhodný na terénny beh.

Výrobok je potrebné skladovať v suchom priestore, dá sa čistiť teplou vodou, avšak treba ho chrániť pred horúčavou. Vzhľadom na bezpečnosť ho výrobca neodporúča používať deťom do 14 rokov. Pri používaní tohto skvelého výrobku si treba uvedomiť, že elastomér nie je oceľ, a preto sa k nemu treba správať šetrne a tak, ako by sme boli ďaleko od civilizácie, v prostredí, kde nie je možnosť odbehnúť do obchodu po nové mačky. A navyše treba myslieť na to, že aj od nich závisí úspech nášho podujatia, ba možno aj náš život.

Snowline je dostupný v špecializovaných outdoorových predajniach po celom Slovensku. Distribútorom pre Slovensko je Tatra šport, Kollárovo nám. 16, Bratislava. ●



SUMMARY

The last issue, No. 4 in 2017 of the Slovak Speleological Society (SSS) magazine, brings many fetching articles about the activities of domestic as well as other cavers in Slovakia, but also abroad. As usual, prevailing contributions deal with the topic of karst and cave research and exploration.

Several articles bring information about the events which were organised. After the short editorial written by P. Huťka follows a report by J. Thuróczy about the course of events of the 58th Caving Week of the SSS, which after 5 years took place abroad again, this time in nearby Aggtelek in Hungary. Besides cavers from Slovakia, cavers from the Czech Republic and Poland took part in this traditional event, too. Visits to caves of the Aggtelek Karst, but also the Slovak Karst were of great interest to the participants. The caving options included the 26 kilometre--long system Domica-Baradla.

L. Vlček briefly informs about three international scientific events (23rd International Cave Bear Symposium, 51st Symposium speleologyczne and 11th Scientific Conference About Research, Use and Protection of Caves) and together with D. Hutka also about the National Park Muránska Planina Conference. L. Vlček, M. Miedziński and R. Pest write about the caves of Muránska planina (Muráň Plateau) and the cooperation of Slovak and Polish cavers in them; the result of this successful international cooperation is also the Mangalica Cave discovered in 2017. This year, on Muráň Plateau it was also managed to discover the cave Pasca, this time in cooperation of the cavers from Speleoclub Tisovec and cavers from Morava. This discovery is described in the following article by D. Hutka.

The results of speleological research and documentation of caves under the Strečno Castle in Malá Fatra Mts. are summarised by P. Cvacho. P. Herich, P. Holúbek, Z. Jurík and M. Vrbičan inform in detail about the results achieved after the renewal of the exploration activities in Priepasť v Grúni (Abbys in Grúň Mt.) in the Demänovské Mts., the Low Tatras. The first of the above mentioned authors in the following contribution informs about the course of events of expedition Jama 2017, operating in the Studňa na Jame (Well on Jama) in the Demänovské Mts.

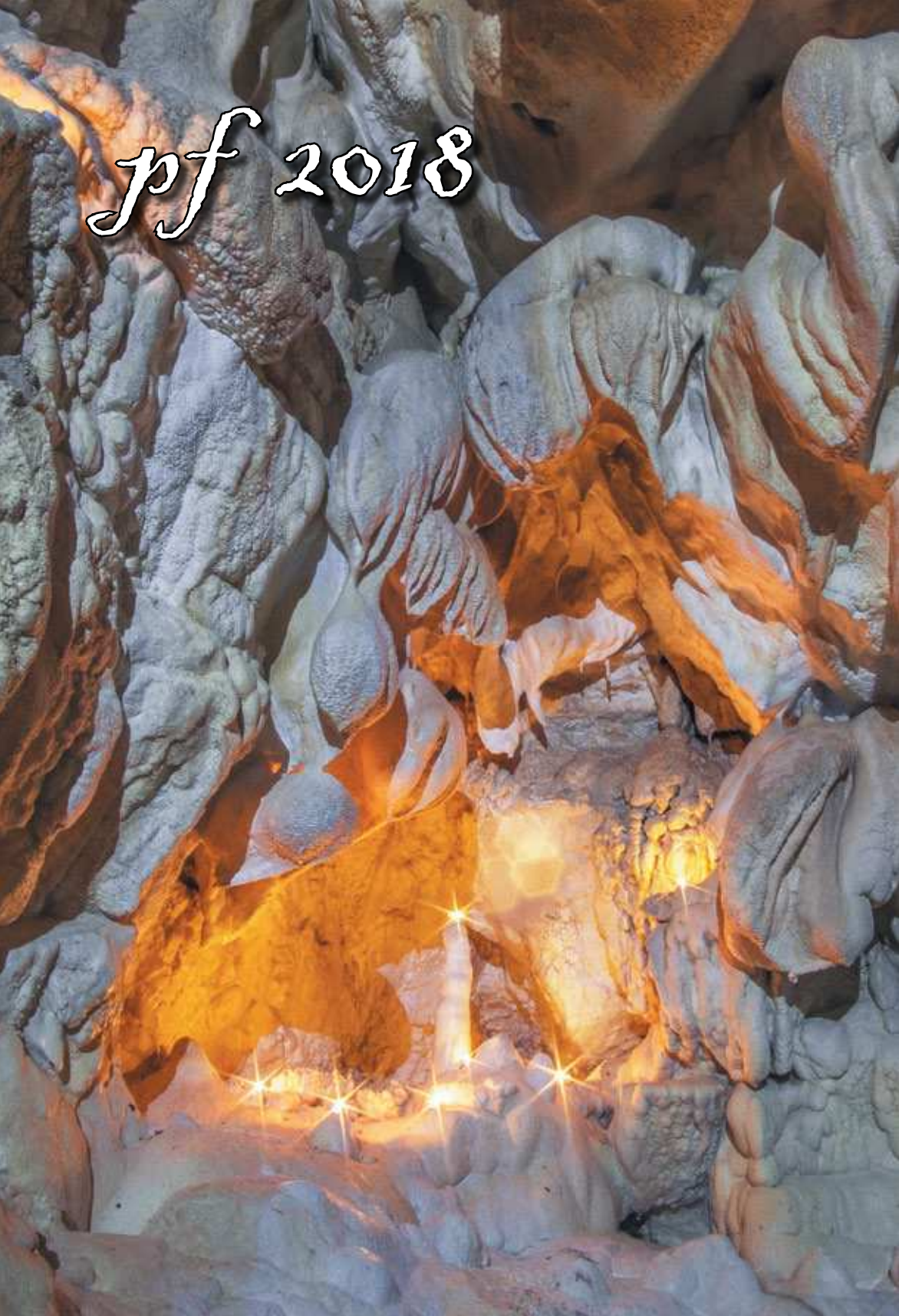
Four articles about the activities of Slovak and other cavers abroad follow. M. Sluka writes about the well and cave Radac in Prokletje Mts. in Kosovo, which nowadays reaches the length of about 3.5 km. Members of the SSS have been visiting it among other cavers since 2007, this year they continued in its exploration with cavers from Morava. Czech and Slovak cavers – speleodivers have been successfully operating in cenots on Yucatan in Mexico since 2003. Since then, they have discovered and explored more than 100 km of cave, mostly filled with water. K. Kýška, who is one of them describes their activities and everything connected with their operation in Mexico.

P. Holúbek with co-authors informs about the next expedition of Slovak cavers to Sachalin, the biggest island of the Russian Federation, where they visited and explored several local caves. The event had many similarities with the 2016 expedition thanks to Russian speleologists. Not only speleodivers, but also cavers and other visitors also know the cave not opened to the public, called Falkensteiner Höhle, situated in the Schwäbische Alb Mts. in Germany. A. and K. Gessert try to make it familiar to those, who have not been there yet.

The contribution of J. Šupinský deals with the up-to-day topic of laser scanning and imaging of caves. After this text follow sections Social News with the list of jubilees in 2018 and the News about the awards given to the important personage of Slovak speleology. The issue is closed with information about the presentation of a new book by E. Hipmanová and an advertising supplement.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman




pf 2018